

Industrial Edge App

Industrial Information Hub (IIH) V1.10

Applikationshandbuch

Vorwort	1
Was ist neu im IIH 1.10	2
Grundlagen des IIH	3
IIH Komponenten installieren	4
Einführung in Common Configurator	5
Startseite	6
Daten aggregieren	7
Daten abrufen	8
Daten definieren	9
Daten abfragen	10
Daten speichern	11
Daten sichern und wiederherstellen	12
Performance verbessern	13
Datenverbrauch und Rechenzeiten	14
Einschränkungen für den IIH	15
Bekannte Probleme	16

Rechtliche Hinweise

Warnhinweiskonzept

Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sind durch ein Warndreieck hervorgehoben, Hinweise zu alleinigen Sachschäden stehen ohne Warndreieck. Je nach Gefährdungsstufe werden die Warnhinweise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt.

GEFAHR

bedeutet, dass Tod oder schwere Körpverletzung eintreten **wird**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

WARNUNG

bedeutet, dass Tod oder schwere Körpverletzung eintreten **kann**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

VORSICHT

bedeutet, dass eine leichte Körpverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

ACHTUNG

bedeutet, dass Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Beim Auftreten mehrerer Gefährdungsstufen wird immer der Warnhinweis zur jeweils höchsten Stufe verwendet. Wenn in einem Warnhinweis mit dem Warndreieck vor Personenschäden gewarnt wird, dann kann im selben Warnhinweis zusätzlich eine Warnung vor Sachschäden angefügt sein.

Qualifiziertes Personal

Das zu dieser Dokumentation zugehörige Produkt/System darf nur von für die jeweilige Aufgabenstellung **qualifiziertem Personal** gehandhabt werden unter Beachtung der für die jeweilige Aufgabenstellung zugehörigen Dokumentation, insbesondere der darin enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise. Qualifiziert sind Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung und Erfahrung mit Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung, Betrieb, Außerbetriebsetzung und Demontage des Produkts vertraut und im Stande sind, Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden.

Bestimmungsgemäße Verwendung von Siemens-Produkten

Beachten Sie Folgendes:

WARNUNG

Siemens-Produkte dürfen nur für die im Katalog und in der zugehörigen Nutzungsinformation beschriebene, vorgesehene Verwendung eingesetzt werden. Falls Fremdprodukte und -komponenten zum Einsatz kommen, müssen diese von Siemens empfohlen bzw. zugelassen sein. Der einwandfreie und sichere Betrieb der Produkte setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung, Montage, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung voraus. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden.

Marken

Alle mit dem Schutzrechtsvermerk ® gekennzeichneten Bezeichnungen sind eingetragene Marken der Siemens Aktiengesellschaft. Die übrigen Bezeichnungen in dieser Schrift können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Haftungsausschluss

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort.....	7
1.1	Einführung	7
1.2	Rechtliche Hinweise	8
1.2.1	Cybersecurity-Hinweise	8
1.2.2	Sicherheitsinformationen zu Industrial Edge Apps	8
2	Was ist neu im IIH 1.10	11
3	Grundlagen des IIH	13
4	IIH Komponenten installieren.....	15
4.1	Systemvoraussetzungen.....	15
4.2	Überblick über den Installationsprozess	16
4.3	IE App vom IE Hub in den IEM Katalog kopieren	17
4.4	IE App auf einem IED installieren	18
4.5	IE App auf einem IED starten	19
5	Einführung in Common Configurator	21
5.1	Aufbau der Common Configurator App.....	21
5.2	Empfohlene Voreinstellungen	22
5.2.1	Serversicherheit konfigurieren	22
5.2.2	Databus-Einstellungen zentral definieren.....	26
5.2.3	Einstellungen für den Common Configurator setzen	27
6	Startseite	29
7	Daten aggregieren.....	31
7.1	Mit einem übergeordneten IED verbinden	31
7.1.1	Verbindung zu einem IED einrichten.....	31
7.1.2	Daten mit einem IED synchronisieren	34
7.2	Mit Insights Hub verbinden	36
7.2.1	Verbindung zu Insights Hub einrichten	36
7.2.2	Client Zertifikat erstellen	40
7.2.3	Broker Zertifikat herunterladen.....	43
7.3	Mit Senseye verbinden.....	43
7.3.1	Verbindung zu Senseye einrichten.....	43
8	Daten abrufen.....	47
8.1	Übersicht	47
8.2	Konnektorverbindungen und Datenströme konfigurieren	47
8.3	Konnektor-Konfiguration sichern und wiederherstellen	54
8.4	Standardwerte durch ein Schema vorbelegen	56

8.5	Namensbeschränkung der MQTT-Verbindung.....	57
8.6	Rendering-Zeit in der UI	57
9	Daten definieren	59
9.1	Übersicht.....	59
9.2	Mit einem Asset-Modell arbeiten	60
9.2.1	Assets exportieren/importieren	60
9.3	Mit einem OPC UA-Modell arbeiten	61
9.3.1	Grundlagen zu OPC UA-Modell	61
9.3.2	OPC UA-Modell über OPC UA-Server laden	63
9.3.3	Namensraum einem OPC UA-Modell hinzufügen	68
9.3.4	OPC UA-Modell über eine XML-Datei laden	69
9.3.5	Namensraum über eine XML-Datei aktualisieren	71
9.4	Mit Daten arbeiten	72
9.4.1	MultiSelect-Modus wählen	72
9.4.2	Tags filtern	73
9.4.3	Variablen eines OPC UA-Servermodells dem Asset-Modell zuordnen.....	74
9.4.4	Tags eines Konnektors dem Asset-Modell direkt zuordnen.....	75
9.4.5	Tags eines Konnektors per OPC UA-Modell dem Asset-Modell zuordnen	76
9.4.6	Daten vorverarbeiten	79
9.4.7	Arrays zuordnen.....	83
9.4.8	Eine Variable archivieren	84
9.5	Daten mit Insights Hub synchronisieren.....	85
9.6	Daten mit Senseye synchronisieren	86
10	Daten abfragen.....	89
10.1	OPC UA Daten über Aggregating Server abfragen	89
10.1.1	OPC UA Daten über Aggregating Server abfragen	89
10.2	Daten mit GraphQL abfragen	91
10.2.1	Einführung in GraphQL	91
10.2.2	Daten mit GraphQL abfragen	93
10.2.2.1	Daten lesen (Query).....	93
10.2.2.2	Daten filtern.....	97
10.2.2.3	Codebeispiele für das Filtern	100
10.2.3	Drittanbieter-Apps mit GraphQL verbinden	102
11	Daten speichern.....	105
11.1	Übersicht.....	105
11.2	IIH Essentials in den Common Configurator integrieren.....	105
11.3	Aufbewahrungsrichtlinie für ein Asset einstellen.....	107
11.4	Aufbewahrungsrichtlinie für eine einzelne Variable einstellen	109
11.5	Variablendaten exportieren/importieren	112
11.6	IIH Essentials OpenAPI Spezifikation.....	113
11.7	Systeminformationen anzeigen.....	114

12	Daten sichern und wiederherstellen	117
12.1	Daten sichern	117
12.2	Daten wiederherstellen	118
13	Performance verbessern	121
14	Datenverbrauch und Rechenzeiten	125
14.1	Berechnungsbeispiel für den Datenverbrauch	125
14.2	Performance und unterstützte Tags mit IIH Semantics	126
15	Einschränkungen für den IIH	129
16	Bekannte Probleme	131

Vorwort

1.1 Einführung

Industrial Information Hub (IIH)

Der Industrial Information Hub (IIH) ist eine Integrationsschicht für industrielle Daten, die mehrere Komponenten umfasst und die komplette Datenintegration vom Shopfloor bis in die Cloud übernimmt. Der IIH erfasst Daten über eine Vielzahl von Konnektoren und ermöglicht auf allen Ebenen bis in die Cloud den Zugriff auf Livedaten (bidirektional).

Der IIH nutzt folgende Komponente:

- **Common Configurator**
Der Common Configurator bietet die zentrale Benutzeroberfläche für Industrial Information Hub und alle Industrial Edge Konnektoren. Mit dem Common Configurator können Sie Konnektoren, Industrial Edge Databus, IIH Essentials und IIH Semantics konfigurieren. Der Common Configurator kann auch außerhalb des IIH mit eingeschränkter Funktionalität verwendet werden.
- **IIH Essentials**
Mit IIH Essentials können Sie Maschinendaten auf einem Industrial Edge Gerät speichern und strukturieren. Diese Komponente kann standalone betrieben werden und im integrierten Modus. Ausführliche Informationen sind im Handbuch zu IIH Essentials enthalten und unter dem folgenden Link verfügbar: <https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109823792>
- **IIH Semantics**
IIH Semantics ist der Microservice für das semantische Datenmodell. Es enthält die GraphQL-API für den Zugriff auf Daten, OPC UA Server, und Knowledge Graph. Die Komponente kann ihren Inhalt mit anderen IIH-Semantics Apps synchronisieren. Die Komponente hat keine eigene Benutzeroberfläche.
- **IIH Registry Service**
Dieser Microservice wird für das Finden aller auf einem Gerät installierten Konnektoren benötigt. Er sollte bei jeder Konfiguration eines Konnektors über den Common Configurator installiert werden. Diese Komponente hat keine eigene Benutzeroberfläche.
- **IIH Databus Gateway**
Das Databus Gateway wird verwendet, um Daten über den IE-Datenbus von IIH-kompatiblen Konnektoren zu senden.
- **IIH-Konnektoren**
Mit dem IIH können unterschiedliche Konnektoren auf einer Benutzeroberfläche konfiguriert werden. Es gibt verschiedene Konnektoren, die mit dem IIH funktionieren. Die IIH-Konnektoren sind kein Teil dieser Dokumentation. Informationen zu den IIH-Konnektoren finden Sie unter <https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109817512>

1.2 Rechtliche Hinweise

1.2.1 Cybersecurity-Hinweise

Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Cybersecurity-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen.

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Cybersecurity-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen einen Bestandteil eines solchen Konzepts.

Die Kunden sind dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff auf ihre Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Diese Systeme, Maschinen und Komponenten sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn und soweit dies notwendig ist und nur wenn entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Firewalls und/oder Netzwerksegmentierung) ergriffen wurden.

Weiterführende Informationen zu möglichen Schutzmaßnahmen im Bereich Industrial Cybersecurity finden Sie unter:

<https://www.siemens.com/global/en/products/automation/topic-areas/industrial-cybersecurity.html> (<https://www.siemens.com/global/en/products/automation/topic-areas/industrial-cybersecurity.html>)

Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdrücklich, Produkt-Updates anzuwenden, sobald sie zur Verfügung stehen und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen.

Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren Sie den Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed unter:

<https://new.siemens.com/global/en/products/services/cert.html> (<https://new.siemens.com/global/en/products/services/cert.html>)

1.2.2 Sicherheitsinformationen zu Industrial Edge Apps

Die Sicherheitsinformationen (Annahmen/Einschränkungen) zu Industrial Edge Apps lauten wie folgt:

- Nur befugte interne Bediener können im sicheren Netzwerk über eine VPN-Verbindung auf das Industrial Edge Device zugreifen.
- Für die Konfiguration der Perimeter-Firewall ist der Endkunde verantwortlich.
- Die Sicherheitsrichtlinien zur Nutzung von USB-Sticks im Fertigungsbereich werden angewandt.
- Nutzer mit den passenden Zugriffsrechten müssen bei der Inbetriebnahme vom Bediener angelegt werden.

- Der Kunde ist verantwortlich, die Anwendung auf Grundlage der Systemvoraussetzungen und technischen Möglichkeiten der dokumentierten App dem Installations-/ Benutzerhandbuch folgend so zu konfigurieren, dass das Automatisierungssystem nicht beeinträchtigt wird.
- Das System wird in einer Umgebung installiert, in der ausschließlich befugtes Instandhaltungspersonal physisch darauf zugreifen kann. Für den Umgang mit nicht autorisiertem Anbringen entfernbarer Geräte ist der Bediener verantwortlich.
- Die Plattform, bestehend aus Hardware, Firmware und Betriebssystem, wird vom Bediener sicher eingerichtet und in Stand gehalten.
- Der Bediener ist in der Lage, die Umgebung vor einer Infektion mit Schadsoftware zu schützen.
- Zentralisierte IT-Sicherheitskomponenten (Active Directory, zentralisierter IT-Protokollierungsserver) werden vom Bediener bereitgestellt, ausreichend gesichert und sind vertrauenswürdig.
- Das auf das System zugreifende Bedienpersonal ist zur Nutzung des Systems ausgebildet und über allgemeine Aspekte der Informationssicherheit wie dem Umgang mit Passwörtern, entfernbaren Medien usw. aufgeklärt.
- Der Bediener ist für das CIA (Confidentiality, Integrity and Availability) der außerhalb des Industrial Edge Device gespeicherten Daten verantwortlich.
- Der Bediener ist verantwortlich für die Konfiguration der CPUen mit den passenden Lese-/ Schreibberechtigungen (Legitimierung) und die Konfiguration der Industrial Edge Apps mit den geeigneten Passwörtern zur Erfassung der Daten von CPUen.
- Der Kunde übernimmt die Zeitsynchronisierung von Industrial Edge Management und Industrial Edge Device.

Was ist neu im IIH 1.10

Allgemein

- Die Architektur wurde zur Verbesserung des Speicherverbrauchs und der Wartbarkeit verbessert.
- Die Reaktionsfähigkeit wurde an verschiedenen Stellen verbessert.

Startseite

- Namensräume können zwischen IEDs synchronisiert werden (mehrere Kinder zu einem Elternteil). Die automatische und manuelle Synchronisierung werden unterstützt.
- OPCUA-Variablen mit zugehörigen Mappings werden jetzt auf die Gesamtnutzung angerechnet (Asset-Variablen).

Daten definieren

- Der Status der OPC UA-Namensräume können in Echtzeit aktualisiert werden.
- Sie können mehrere Mappings im Batch erstellen und löschen.

Daten abfragen

- Das Rendering von Diagrammen wird jetzt im Hintergrund verarbeitet, um sicherzustellen, dass die Benutzeroberfläche jederzeit ansprechbar ist.
- Die Ansicht der Abfrageergebnisse wird jetzt im Canvas gerendert, um die Leistung bei der Verarbeitung großer Datenmengen zu verbessern.

Einstellungen

- Optionen zum Ein- und Ausblenden von Assets auf dem OPCUA-Server wurden hinzugefügt.

Grundlagen des IIH

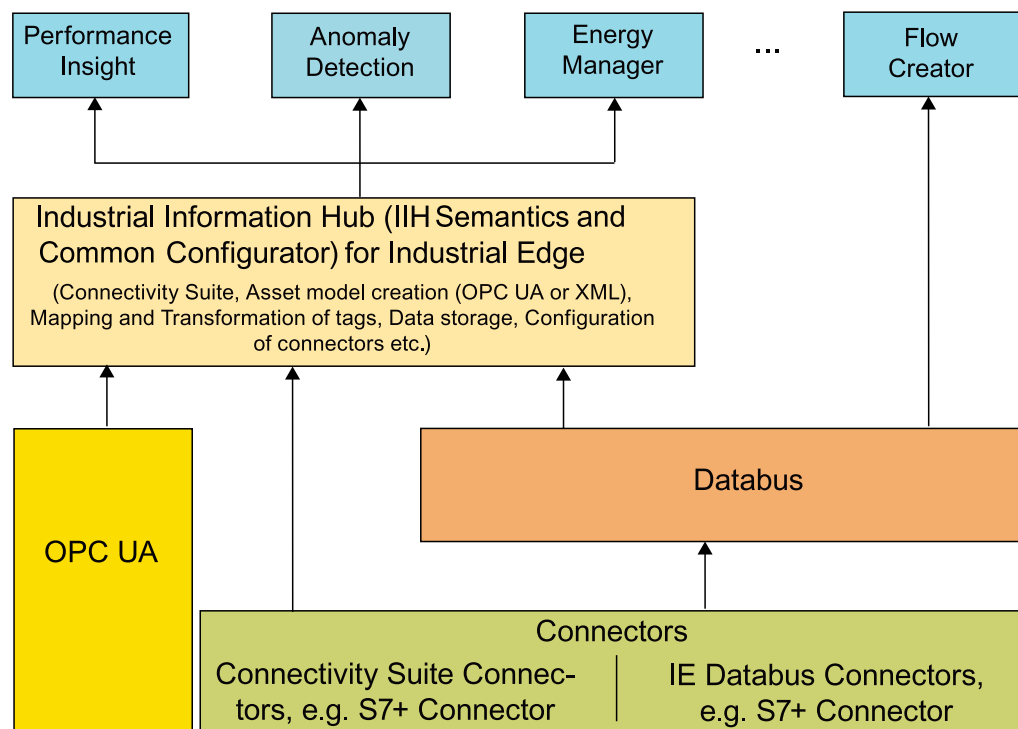
Einleitung

Mit dem IIH können Sie jeden Ihrer Konnektoren konfigurieren und die Daten nahtlos zu den unterschiedlichen Integrationsebenen senden. Das im IIH angelegte Asset-Modell wird mit allen erstellten Variablen als Datenbasis anderen Apps zur Verfügung gestellt.

Die Konfiguration der Konnektoren erfolgt im Common Configurator. Der Common Configurator bietet die zentrale Oberfläche für das Engineering der Daten im IIH. Mit IIH Semantics wird ein semantisches Datenmodell erzeugt. Dies wird durch die Abbildung von IT- und OT-Daten auf Basis des OPC UA-Datenmodells erreicht.

Datenströme im IIH

Der linke Datenstrom zeigt den Datenfluss über OPC UA direkt in den IIH. OPC UA benötigt keinen Konnektor im IIH. Das ist integriert und es kann einfach eine Verbindung mit einem verfügbaren OPC UA Server hergestellt werden. Der mittlere Datenstrom zeigt den Datenfluss von einem Connectivity Suite Konnektor (SIMATIC S7+ Connector) direkt in den IIH. Der rechte Datenstrom zeigt den Datenfluss vom Konnektor über den Databus in den IIH. Bei den Connectivity Suite Konnektoren stehen Ihnen beide Möglichkeiten zur Verfügung.



Sie haben drei verschiedene Möglichkeiten, Ihre Datenströme zu konfigurieren:

- Sie können die Tags von Konnektoren, wie z. B. einem SIMATIC S7+ Connector, direkt einem Asset-Modell zuordnen.
- Sie können die Tags eines Konnektors zuerst einem OPC UA-Modell zuordnen, um diese zu standardisieren und danach über das OPC UA-Modell Ihrem Asset-Modell zuordnen.
Anwendungsfälle: z. B. Das Gerät hat keinen integrierten OPC UA-Server; Sie möchten nur mit einer dedizierten Auswahl der Tags eines Konnektors arbeiten.
- Sie können die Variablen eines OPC UA-Servermodells direkt dem Asset-Modell zuordnen, wenn das Gerät, wie z. B. eine S7-1500-CPU, einen OPC UA-Server beinhaltet.

Datentransfer

Bevor Sie mit IIH starten sollen Sie grundsätzlich überlegen, ob Sie eine Verbindung mit einem OPC Server herstellen oder einen der verfügbaren Konnektoren verwenden möchten.

Verbindung mit OPC UA Server

Wenn Sie eine Verbindung mit einem OPC-Server herstellen möchten, ist der IIH Registry Service nicht erforderlich. Installieren Sie in diesem Fall Common Configurator und IIH Semantics. Im Handbuch finden Sie Informationen dazu, wie Sie eine direkte Verbindung mit einem OPC Server herstellen und mit der Verwendung der IIH-Funktionen beginnen.

Andere Protokolle

Prüfen Sie die verfügbaren Konnektoren für andere Protokolle und installieren Sie entweder den Databus und / oder den IIH Registry Service. Common Configurator und IIH-Semantics sind ebenfalls erforderlich.

Im ersten Schritt wird eine Serverstruktur für OPC UA geladen. Sie können über eine beliebige Modellierungssoftware für OPC UA wie SIOME oder UA Expert Ihre eigene Struktur erstellen und anschließend in den IIH importieren.

Connectivity Suite und IIH konforme Konnektoren

Der IIH kann mit allen Konnektoren der IE Platform arbeiten. Es gibt allerdings Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Konnektortypen.

Die neueste Generation der Konnektoren folgt dem Siemens "Connectivity Suite" Standard. Um diese mit dem IIH betreiben zu können wird der IIH Registry Service benötigt und ggf das IIH Databus Gateway um die Daten an den IE Databus zu schicken.

Zusätzlich gibt es IIH konforme Konnektoren welche nicht dem "Connectivity Suite" Standard folgen, aber über den Common Configurator konfiguriert werden können.

Alle anderen Konnektoren können dem IIH nur die Daten zur Verfügung stellen (über den Databus) aber nicht im Common Configurator konfiguriert werden.

Siehe auch

Daten mit GraphQL abfragen (Seite 91)

IIH Komponenten installieren

4.1 Systemvoraussetzungen

Beachten Sie die folgenden Systemvoraussetzungen für die Installation der Edge Apps.

Software-Voraussetzungen

Folgende Internet-Browser werden vorausgesetzt:

- Google Chrome (empfohlene Version ab 115.0.5790.171)

Die Nutzung vom IIH setzt die Installation folgender Apps voraus:

App/Komponente	Beschreibung
IIH Semantics	Der IIH Semantics muss installiert, aber nicht konfiguriert werden. Diese Anwendung benötigen Sie, um OPC und GraphQL zu nutzen. Diese IE App hat keine eigene Oberfläche. Die Funktionen werden durch den Common Configurator verfügbar gemacht.
Common Configurator	Diese App bietet die zentrale Oberfläche zur Konfiguration der Konnektoren und das Engineering der Daten im IIH.
Konnektoren	Damit der gewünschte Konnektor im Register "Verfügbare Konnektoren" des Common Configurators angezeigt werden kann, muss er auf dem IED installiert sein.
IIH Essentials	Wenn Sie im IIH die Datenspeicherung für Assets und Variablen verwenden möchten, dann muss der eigenständige IIH Essentials auf dem IED installiert sein und in den IIH integriert werden.
Databus	Optional: Diese App wird benötigt, wenn Sie die Daten im Databus veröffentlichen möchten.
IIH Registry Service	Diese App wird für das Finden aller auf einem Gerät installierten Konnektoren benötigt. Diese IE App hat keine eigene Oberfläche. Die Funktionen werden durch den Common Configurator verfügbar gemacht.
IIH Databus Gateway	Optional: Diese App wird benötigt, wenn ein im Common Configurator konfigurierter Konnektor für "Connectivity Suite" seine Variablen nur zum Databus übertragen soll.

Hinweis

Installation der Apps

Alle Apps müssen auf dem gleichen IED installiert sein.

Hinweis

Installation mehrerer Konnektoren

Das Databus Gateway unterstützt die parallele Nutzung mehrerer Konnektoren der Connectivity Suite, auch von Drittanbietern.

Hardware-Voraussetzungen

- Ein Gerät, auf dem das Industrial Edge Management (IEM) läuft
- Ein Industrial Edge Management kompatibles Edge Device (IED):
 - IED Model: z. B. SIMATIC IPC 227E Nanobox, SIMATIC IPC 427E, IPC127E und IPC827E
 - Festplatte: Mindestens 10 GB verfügbar
 - RAM: 2 GB verfügbarer RAM
- Das Edge Device muss auf dem Industrial Edge Management eingebunden sein.

IEM, IED und Internet-Browser müssen in der UTC-Zeitzone synchron sein.

Wir empfehlen eine Bildschirmauflösung von 1920x1440 oder 1920x1080.

4.2 Überblick über den Installationsprozess

Einleitung

Die Industrial Edge Apps stehen Ihnen in der Industrial Edge Hub Library zur Verfügung. Der Industrial Edge Hub (kurz IE Hub) ist das zentrale Repository für alle verfügbaren Industrial Edge Apps (IE Apps) von Siemens und anderen App-Partnern des Ökosystems.

Die Installation einer IE App erfolgt in folgenden Schritten:

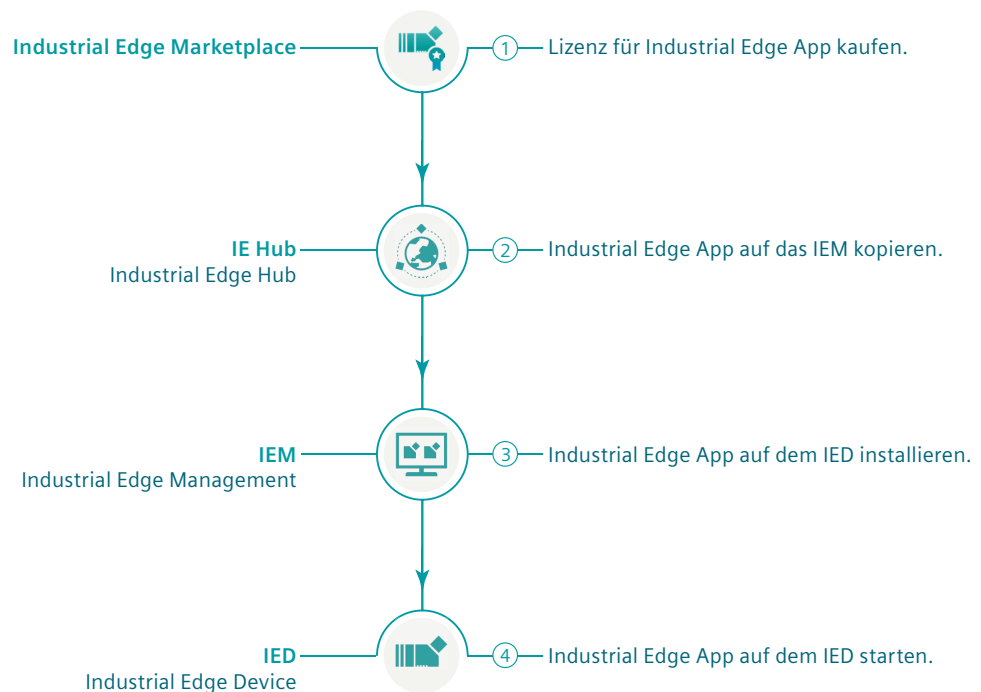
- Kopieren einer IE App vom IE Hub auf das Industrial Edge Management (IEM)
- Installieren einer App auf einem oder mehreren Industrial Edge Devices (IEDs)
- Starten einer installierten App auf einem IED

Hinweis

Die Installtionsschritte stehen Ihnen auch als Video unter folgendem Link zur Verfügung:
Wie installiere ich eine Industrial Edge App? (Englisch)

Überblick über den Gesamtprozess des IE Apps Erwerbs

Die folgende Abbildung zeigt, welche Schritte benötigt werden, um eine im Industrial Edge Marketpalce erworbene Industrial Edge App auf einem IED zu installieren und zu starten:



Lizenz für eine IE App kaufen

Lizenzen für die einzelnen IE Apps können Sie im Industrial Edge Marketpalace erwerben. Eine ausführliche Anleitung dazu finden Sie unter:

How to buy on the Siemens Industrial Edge Marketplace?

Weitere Informationen zum Kauf von IE Apps und der Verwaltung Ihres Accounts finden Sie auch unter dem folgenden Link:

Frequently Asked Questions

4.3 IE App vom IE Hub in den IEM Katalog kopieren

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen darüber, wie Sie eine IE App vom IE Hub in den IEM Katalog einer oder mehrerer IEM Instanzen übertragen.

Das Industrial Edge Management (IEM) ist eine Steuerungsebene zur Verwaltung aller Geräte, Apps und Benutzer eines Shopfloors.

Hinweis

Die Installtionsschritte stehen Ihnen auch als Video unter folgendem Link zur Verfügung:

Wie installiere ich eine Industrial Edge App? (Englisch) (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109824882>)

Voraussetzung

- Internetverbindung
- Zugriff auf den IE Hub
- Verfügbare IEM Instanz

Vorgehen

1. Öffnen Sie den IE Hub und geben Sie Ihre Anmeldedaten an.
Der Startbildschirm des IE Hub wird angezeigt.
2. Öffnen Sie das Register "Library" im Industrial Edge Hub.
In der Bibliothek finden Sie alle Apps, für die Sie eine Lizenz bestellt haben, und alle System-Apps.
3. Klicken Sie auf die gewünschte App.
Die App Details werden angezeigt.
4. Wählen Sie in der Klappliste alle IEM Instanzen aus, in die Sie die App kopieren möchten.
5. Klicken Sie auf "Copy latest version to IEM".
Die App wird kopiert und ein entsprechender Auftrag angelegt. Sie können den Stand des Auftrags im Statusfenster der entsprechenden IEM Instanz verfolgen.

Ergebnis

Sie haben eine IE App vom IE Hub in den IEM Katalog kopiert.

4.4 IE App auf einem IED installieren

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen darüber, wie Sie eine IE App von einer IEM Instanz auf einem IED installieren.

Hinweis

Die Installtionsschritte stehen Ihnen auch als Video unter folgendem Link zur Verfügung:

Wie installiere ich eine Industrial Edge App? (Englisch) (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109824882>)

Voraussetzung

- Zugriff auf die IEM Instanz, in deren Katalog die zu installierende IE App verfügbar ist.

Vorgehen

1. Öffnen Sie die Startseite des IEM und melden Sie sich an.
2. Öffnen Sie den IEM Katalog und klicken Sie auf die App, die Sie installieren möchten.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Install".
Das Dialogfenster "Install App" wird angezeigt. Wenn Sie bereits eine Konfigurationsdatei haben, zum Beispiel eine Konfigurationsdatei, die Sie von einem anderen IED heruntergeladen haben, können Sie sie hier hochladen.
4. Klicken Sie auf "Next".
Sie sehen eine Tabelle mit allen registrierten IEDs.
5. Wählen Sie ein oder mehrere IEDs aus, auf denen Sie die App installieren möchten. Die Geräte müssen angeschaltet und online sein.
6. Wählen Sie eine der folgenden Installationsmöglichkeiten:
 - Klicken Sie auf "Install Delayed" oder "Install Later", um die Installation zu einem späteren Zeitpunkt zu starten.
 - Klicken Sie auf "Install Now", um die App sofort zu installieren.
7. Klicken Sie auf das Register "Job Status", um den Installationsfortschritt zu sehen.

Ergebnis

Nach der Installation können Sie unter "My Installed Apps" kontrollieren, welche Apps auf welchen IEDs installiert sind.

4.5 IE App auf einem IED starten

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen darüber, wie Sie eine auf dem IED installierte IE App starten.

Hinweis

Die Installtionsschritte stehen Ihnen auch als Video unter folgendem Link zur Verfügung:

Wie installiere ich eine Industrial Edge App? (Englisch) (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109824882>)

Voraussetzung

- Zugriff auf das IED, auf dem die IE App installiert ist.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie die Startseite des IED und melden Sie sich an.
2. Öffnen Sie das Register "Apps".
3. Klicken Sie auf die IE App, die Sie starten möchten.

Ergebnis

Sie haben die IE App in einem neuen Register geöffnet.

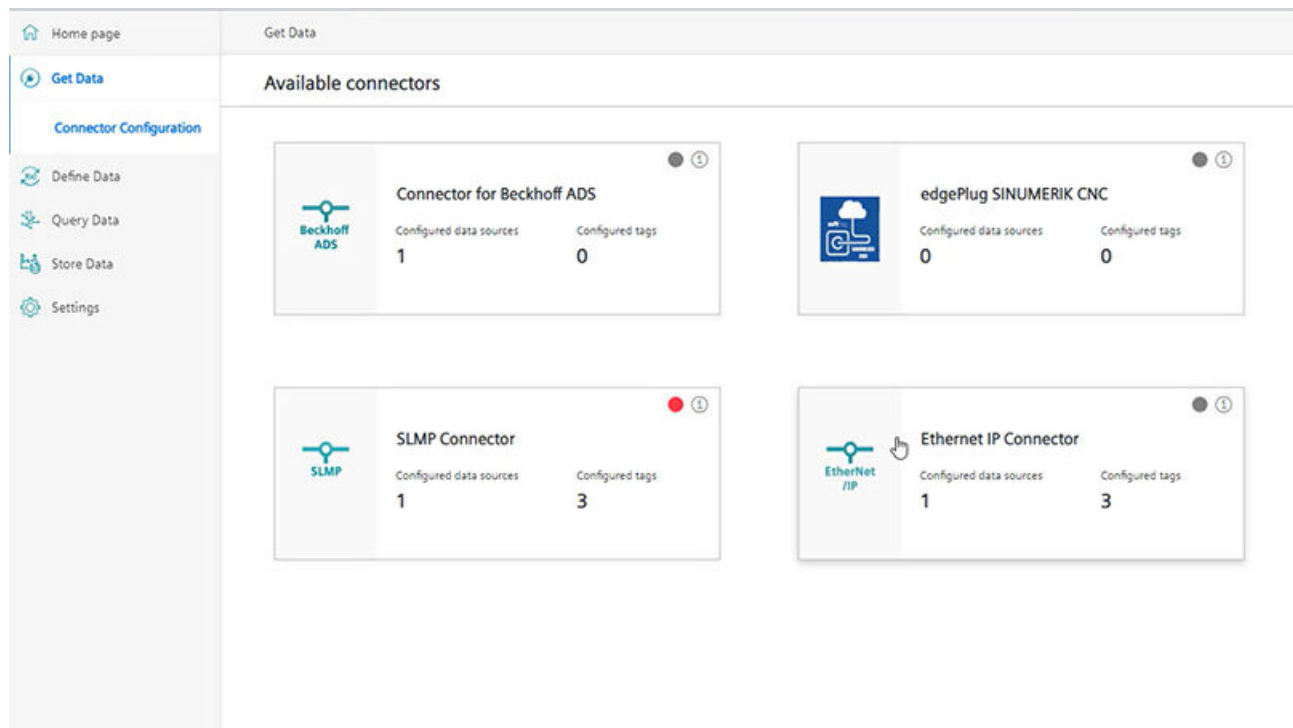
Einführung in Common Configurator

5.1 Aufbau der Common Configurator App

Beschreibung

Der Common Configurator bietet die zentrale Benutzeroberfläche für den IE Hub und alle IE Konnektoren. In dieser Anwendung finden sämtliche Konfigurationsvorgänge statt, die für das Engineering der Daten im IIH benötigt werden. Durch den Common Configurator werden auch Funktionen anderer IIH Apps, die keine eigene Oberfläche haben, verfügbar gemacht.

Im linken Bereich des Common Configurator finden Sie alle Register, die Sie zum Daten-Engineering benötigen. Im rechten Bereich werden die Arbeitsdaten angezeigt.



5.2 Empfohlene Voreinstellungen

5.2.1 Serversicherheit konfigurieren

Mithilfe dieser Beschreibung können Sie die Sicherheitseinstellungen des OPC UA-Servers konfigurieren. Diese Konfiguration muss zu Beginn der Verwendung des Common Configurator erfolgen. Es wird nicht empfohlen, diese während des Verwendens zu ändern.

Sie können die Zertifikate konfigurieren und die Liste der akzeptierten und abgelehnten Namen verwalten.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Sicherheitskonfiguration auf dem OPC UA-Server durchzuführen.

- Selbstsignierte Zertifikate
- Von CA (Certificate Authority) bereitgestellte Zertifikate
- Mit GDS (Global Discovery Server) bereitgestelltes Zertifikat
- Vergabe von Benutzernamen & Passwort

Hinweis

Zertifikate im Common Configurator

Der Common Configurator unterstützt aktuell nur selbstsignierte Zertifikate.

Vorgehen

Verbindung mit dem OPC UA-Server herstellen

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf "Settings > OPC UA Server":

The screenshot displays the 'OPCUA server configuration' window. On the left is a sidebar with navigation options: Home, Get Data, Define Data, Query Data, Store Data, Settings (selected), General, Databus Credentials, OPC UA Server, Backup & Restore, and Language. The main content area is titled 'Settings / OPC UA Server' and contains the following sections:

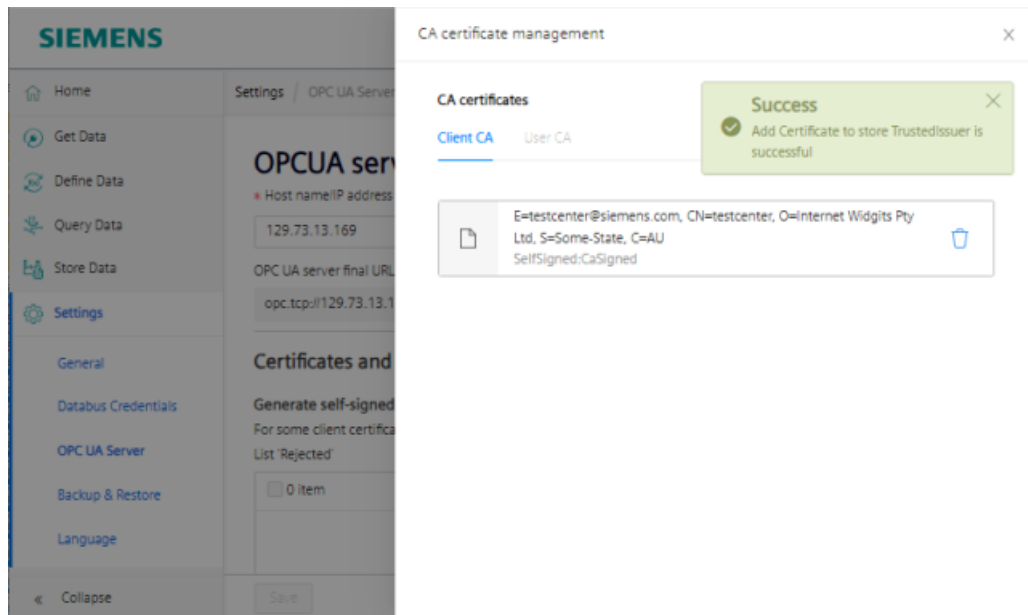
- Host name/IP address:** A text field containing 'siemens'.
- OPC UA server final URL:** A text field containing 'opc.tcp://be1aa94937fa:62520/AggregationServer'.
- Security policy:** A list of security policies with checkboxes. The selected policies are:
 - ☒ Basic256Sha256 - Sign
 - ☒ Basic256Sha256 - Sign & Encrypt
 - ☒ Aes128_Sha256_RsaOaep - Sign
 - ☒ Aes256_Sha256_RsaPss - Sign
 - ☒ Aes128_Sha256_RsaOaep - Sign & Encrypt
 - ☒ Aes256_Sha256_RsaPss - Sign & Encrypt
- User Access Token:** A list of token types with checkboxes. The selected token type is:
 - ☒ Username & Password [Manage user](#)
- Certificates and transport security:**
 - Generate self-signed certificate:** A section with a link to [Manage CA certificate](#).
 - List 'Rejected':** A box showing '0 item' and 'No Data'.
 - List 'Trusted':** A box showing '1 item' and 'Quickstart Aggregation Server'.
- Notice:** A red text message: 'certificate of the current host name or IP address can not be rejected.'
- Accept all client certificates:** A checkbox that is checked.

At the bottom of the window, there is a 'Collapse' button on the left and a 'Save' button on the right.

2. Geben Sie entweder den Host-Namen oder die externe IP-Adresse des OPC UA-Servers ein, um eine Verbindung herzustellen.
Nach dieser Konfiguration startet sich der OPC UA-Server neu und Sie müssen einige Sekunden warten, um weitere Operationen durchführen zu können.

Zertifikate laden

1. Laden Sie Zertifikate als PEM-Datei über "Manage CA certificate".



2. Aktivieren/Deaktivieren Sie die Option "Alle Client-Zertifikate akzeptieren".

Hinweis

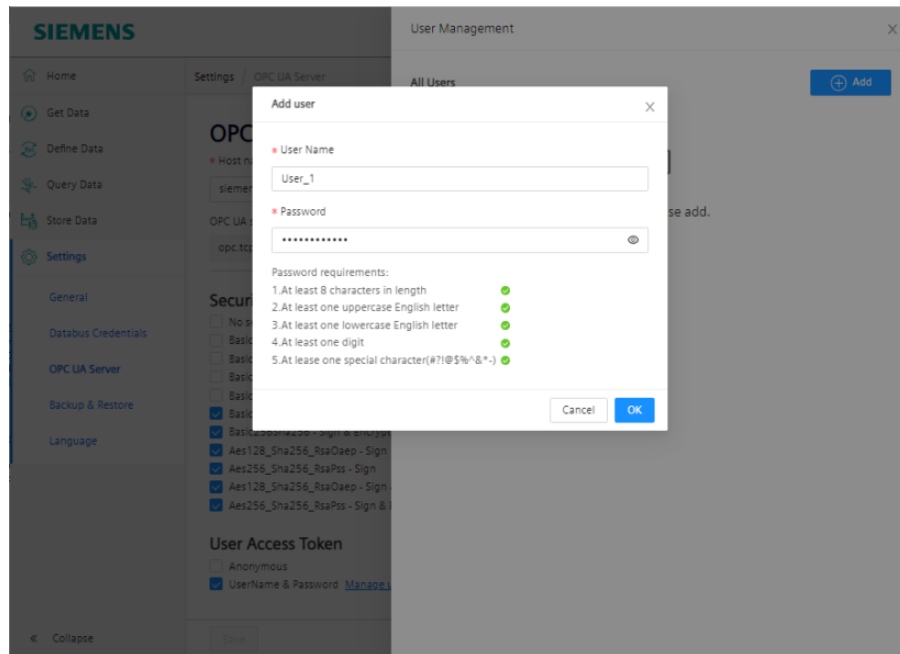
Die Option ist standardmäßig aktiviert

Die Option "Alle Client-Zertifikate akzeptieren" ist standardmäßig aktiviert und zeigt an, dass der OPC UA-Server alle Zertifikate akzeptiert.

Wenn Sie das ändern möchten, dann deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen. Das bedeutet, Sie müssen jetzt für jeden Client die Zertifikate manuell über die Listen "Abgelehnt" oder "Vertrauenswürdig" akzeptieren.

Benutzername & Passwort setzen

1. Wählen Sie die gewünschte Security policy.
2. Wählen Sie den User Access Token "UserName & Password".
3. Nehmen Sie über "Manage user" Einstellungen zu Benutzer und Passwort vor.



Namensraum-Status aktualisieren

Aktivieren Sie die Option "Namespace Live Update via WebSocket", wenn der Namensraum-Status automatisch aktualisiert werden soll.

Wenn die Option deaktiviert ist, müssen Sie die Seite neu laden, um den Status zu aktualisieren.

5.2.2 Databus-Einstellungen zentral definieren

Damit Sie die Daten im Databus veröffentlichen können, müssen Sie die Databus-Anmeldeinformationen definieren.

Sie können die Standard Databus-Anmeldeinformationen (Broker-URL, Benutzername, Passwort) zentral für alle Konnektoren definieren. In den jeweiligen

Konnektorkonfigurationen können die zentralen Einstellungen mit konnektorspezifischen Informationen überschrieben werden.

Hinweis**Databus-Anmeldeinformationen definieren**

Verpflichtend: Für alle Nicht-Connectivity Suite Konnektoren

Optional: Bei Connectivity Suite Konnektoren, wenn Sie Daten über den Databus veröffentlichen möchten.

Vorgehen

Klicken Sie in der Navigationsleiste auf "Settings > Databus credentials und geben Sie die Daten entsprechend ein.

- Data Publisher Settings: Für die Anbindung von Konnektoren
- Data Subscriber Settings: Lese-Zugriff für den Common Configurator und interne Services auf die Databus Daten

Hinweis**Benutzername und Passwort**

Der Benutzername und das Passwort müssen im MQTT-Broker, bzw. im Databus, konfiguriert werden mit den Zugriffsrechten (lesen/schreiben) und dann jeweils im entsprechenden Konnektor und im IIH eingetragen werden.

5.2.3 Einstellungen für den Common Configurator setzen

Oberflächensprache ändern

Sie können die Sprache im Register "Einstellungen > Sprache" ändern.

Der Common Configurator unterstützt aktuell die folgenden Sprachen:

- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Italienisch
- Spanisch
- Chinesisch

Seitenstatus beibehalten

Im Register "Einstellungen > Allgemein" können Sie einstellen, dass der Status einer Seite beim Vor- und Zurücknavigieren erhalten bleibt.

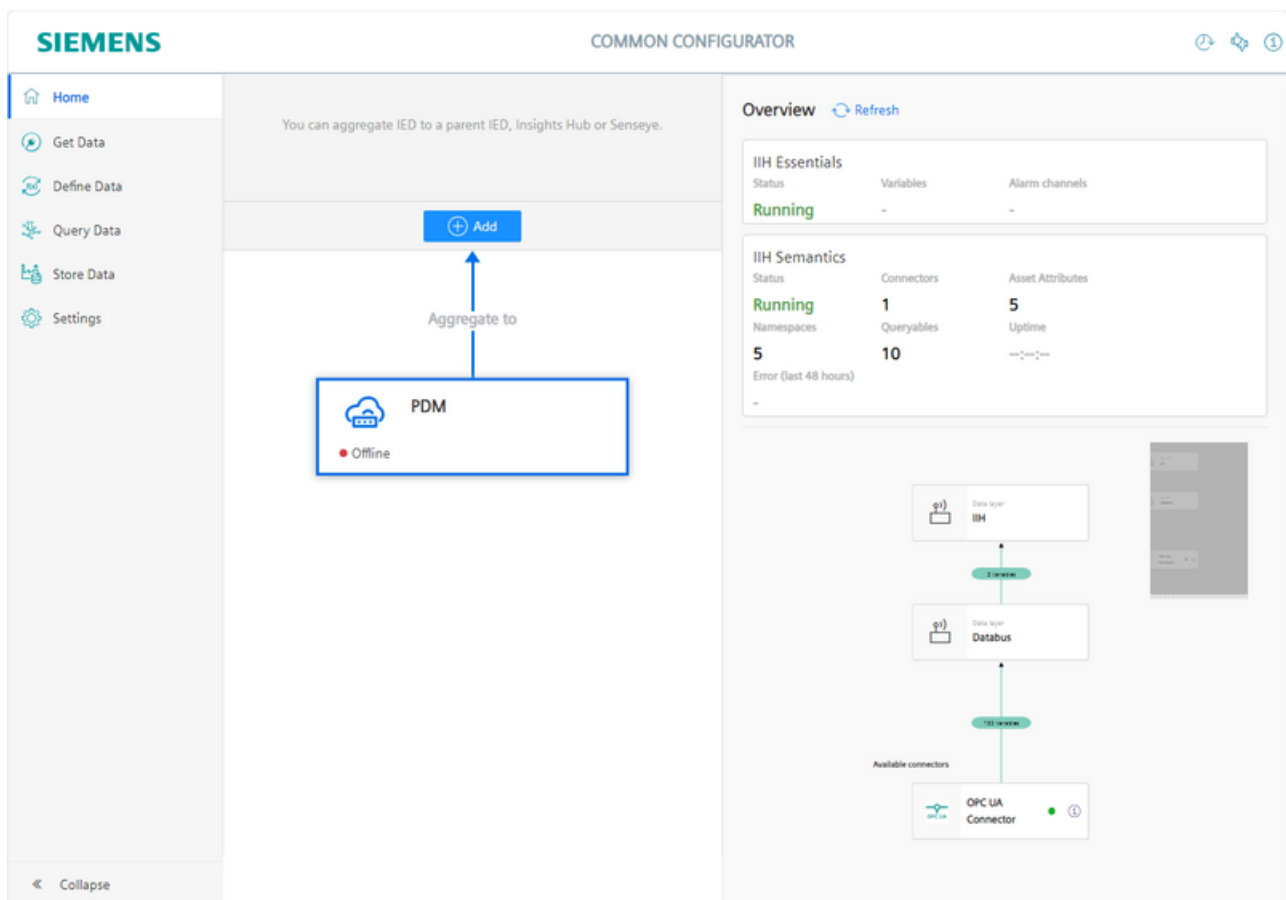
Sollten Sie Performanzprobleme in Ihrem System feststellen, schalten Sie diese Option aus.

Startseite

Aufbau der Startseite

Die Homepage ist in die folgenden zwei Bereiche unterteilt:

- Daten aggregieren (links)
- Übersicht (rechts)



Daten aggregieren

In diesem Bereich können Sie Aggregationsziele zur Synchronisierung von Daten hinzufügen. Folgende Ziele stehen zur Verfügung:

- Ein IED. Weitere Informationen finden Sie hier: Mit einem übergeordneten IED verbinden (Seite 31).
- Insights Hub. Weitere Informationen finden Sie hier: Mit Insights Hub verbinden (Seite 36).
- Senseye. Weitere Informationen finden Sie hier: Mit Senseye verbinden (Seite 43).

Übersicht

Oben in diesem Bereich sehen Sie lizenzrelevante Daten zu IIH Essentials und IIH Semantics und ob diese Anwendungen derzeit laufen. Um den entsprechenden Bereich zu öffnen, können Sie auf eine der Zahlen der angezeigten Daten klicken. Die hier gezeigte Anzahl von Asset-Attributen umfasst auch die OPC UA-Variablen, denen ein Tag zugeordnet ist.

Unten in diesem Bereich sehen Sie eine Übersichtsgrafik der aktuellen Verbindungen und der Anzahl der übertragenen Variablen. Um den entsprechenden Bereich zu öffnen, klicken Sie auf das Kästchen mit der Anzahl der übertragenen Variablen. Außerdem können Sie über das Icon ⓘ weitere Information zu einem Konnektor ansehen und dessen Konfiguration bearbeiten.

Um die Daten in diesem Bereich zu aktualisieren, klicken Sie oben auf "Refresh".

Siehe auch

Daten mit Insights Hub synchronisieren (Seite 85)

Daten mit Senseye synchronisieren (Seite 86)

Daten aggregieren

7.1 Mit einem übergeordneten IED verbinden

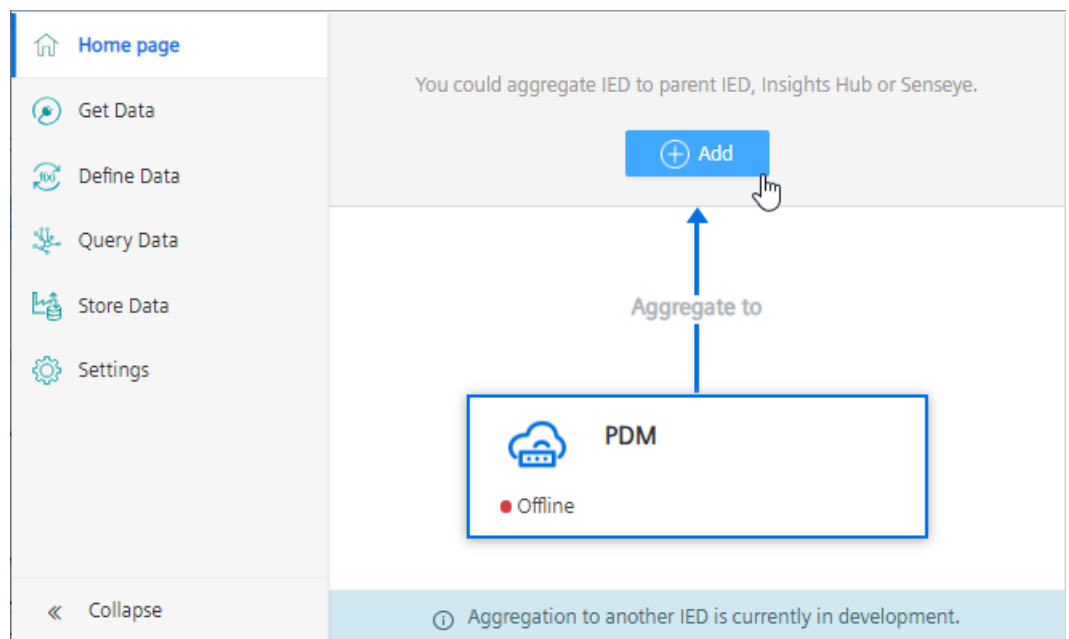
7.1.1 Verbindung zu einem IED einrichten

Sie können Variablen des Asset-Modells mit einem IED synchronisieren. Dabei werden alle Assets, Variablen und Aspekte automatisch angelegt und die Echtzeitdaten der Zeitreihendaten synchronisiert (pro Sekunde).

Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt: Daten mit einem IED synchronisieren (Seite 34).

Vorgehen

1. Öffnen Sie einen Browser, z. B. Google Chrome, und geben Sie folgende URL ein, um auf das API-Portal des IIH Semantics direkt auf Ihrem Industrial Edge Device (IED) zuzugreifen:
<your-ied-url>/common-configurator
2. Öffnen Sie das Register "Home page":



3. Klicken Sie auf "Add" und wählen Sie "IED" als das Ziel.

4. Geben Sie die folgende Daten ein, um die Verbindung zu dem IED einzurichten.

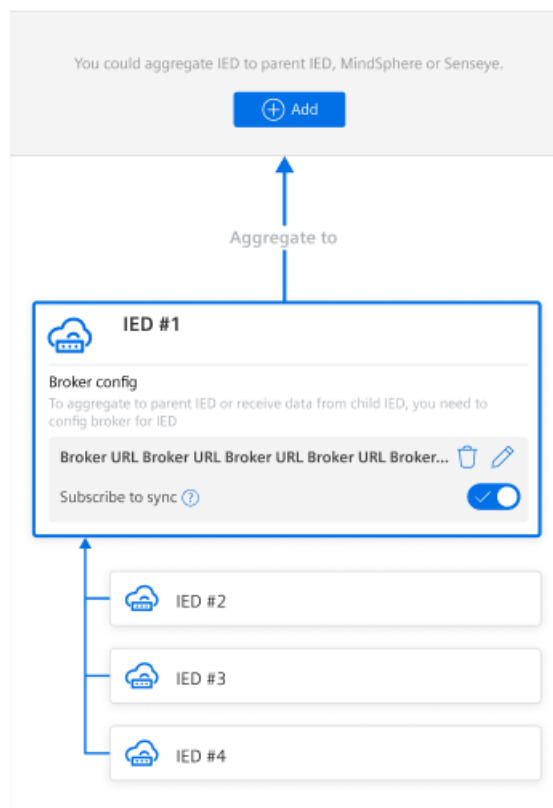
Feld/Option	Beschreibung
Broker	
Broker-URL	Die URL des MQTT-Brokers mit dem Port.
Benutzername	Der Benutzername für die Verbindung zum MQTT-Broker.
Passwort	Das Passwort für die Verbindung zum MQTT-Broker.
Client-ID	Die Client-ID für die Verbindung zum MQTT-Broker.
Zertifikat	
SSL/TLS	Aktiviert/deaktiviert zusätzliche Einstellungen zur Konfiguration des sicheren MQTT-Kanals mit Hilfe von Zertifikaten.
SSL-Sicherheit	Aktiviert/deaktiviert SSL-Sicherheit für die Verbindung.
Zertifikat	Definiert den Zertifikatstyp für die sichere Verbindung. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: • Kein - Kein Zertifikat wird verwendet. • CA-signierter Server - Das CA-signierte Zertifikat des Servers wird verwendet. • Selbstsigniert - Ein selbstsigniertes Zertifikat wird verwendet. Die CA-Datei, das Client-Zertifikat und der Client-Schlüssel können mithilfe der erscheinenden Schaltflächen hochgeladen werden.

5. Klicken Sie auf "Save".

Ergebnis

Die Verbindung zum übergeordneten IED wurde hergestellt. Die Verbindung wird im Common Configurator sowohl auf dem übergeordneten IED als auch auf dem untergeordneten IED angezeigt.

So wird die Verbindung z. B. auf dem übergeordneten IED angezeigt.



In diesem Beispiel ist IED #1 das übergeordnete IED und hat drei untergeordnete IED: IED #2, #3 und #4.

Damit die Verbindung zum IED automatisch alle 5 Sekunden aktualisiert wird, können Sie die Option "Automatic refresh" aktivieren.

Wenn Sie mit dem Mauszeiger über das übergeordnete IED gehen, können Sie es bearbeiten und löschen.

Unter "Define Data > OPC UA Model" sehen Sie die Namensräume, die vom untergeordneten IED zum übergeordneten IED synchronisiert werden.

SIEMENS

7.1.2 Daten mit einem IED synchronisieren

Sie können die Daten eines untergeordneten IED mit einem übergeordneten IED synchronisieren. Die Synchronisierung muss konfiguriert werden. Außerdem können Sie die Synchronisierung manuell anstoßen.

Voraussetzung

- Sie haben die Verbindung zwischen dem untergeordneten und dem übergeordneten IED eingerichtet. Weitere Informationen finden Sie hier: [Verbindung zu einem IED einrichten](#) (Seite 31).

Synchronisierung konfigurieren

Um die Synchronisierung zu konfigurieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie einen Browser, z. B. Google Chrome, und geben Sie folgende URL ein, um auf das API-Portal des IIH Semantics direkt auf Ihrem Industrial Edge Device (IED) zuzugreifen:
`<your-ied-url>/common-configurator`
2. Öffnen Sie das Register "Home page".
3. Klicken Sie auf "Synchronize configuration" bei dem übergeordneten IED.

Synchronize configuration X

☒ Subscribe to synchronize ⓘ ☒ Synchronize own models ⓘ

* Parent iD

PARENT

☒ Data synchronization ⓘ

Cancel Save

Bild 7-1 IED-to-IED-config

4. Geben Sie eine ID für das übergeordnete IED ein.
5. Stellen Sie folgende Optionen entsprechend Ihrer Situation ein:
 - Abonnieren, um zu synchronisieren - Ermöglicht der IIH-Instanz, ihr Modell mit der übergeordneten Instanz zu synchronisieren.
 - Eigene Modelle synchronisieren - Ermöglicht die Synchronisierung des eigenen Modells mit der übergeordneten Instanz.
 - Datensynchronisierung - Ermöglicht die Synchronisierung der Daten in beide Richtungen.

Manuell synchronisieren

Sie können die Synchronisierung bestimmter Namensräume anstoßen.

Um Namensräume manuell zu synchronisieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie auf "Manual synchronization" bei dem übergeordneten IED.
Sie sehen die definierten Namensräume mit einem Überblick des Synchronisierungsstatus und der letzten Synchronisierung.

Manual Sync
X

Please choose namespace to sync:
Refresh

! To get the latest status, please refresh.

Namespace	Model sync status	Last sync	Operation
https://ns1.example.com/namespace1	yes	2023-10-31 20:22:53	Sync
https://ns2.example.com/namespace2	yes	2023-10-31 20:22:53	Sync
https://ns3.example.com/namespace3	yes	2023-10-31 20:22:53	Sync
https://ns4.example.com/namespace4	yes	2023-10-31 20:22:53	Sync
https://ns5.example.com/namespace5	yes	2023-10-31 20:22:53	Sync

2. Um die Übersicht der Namensräume zu aktualisieren, klicken Sie auf "Refresh".
3. Um einen Namensraum zu synchronisieren, klicken Sie in der Spalte "Operation" des entsprechenden Namensraums auf "Sync".
Der gewählte Namensraum wird synchronisiert.

7.2 Mit Insights Hub verbinden

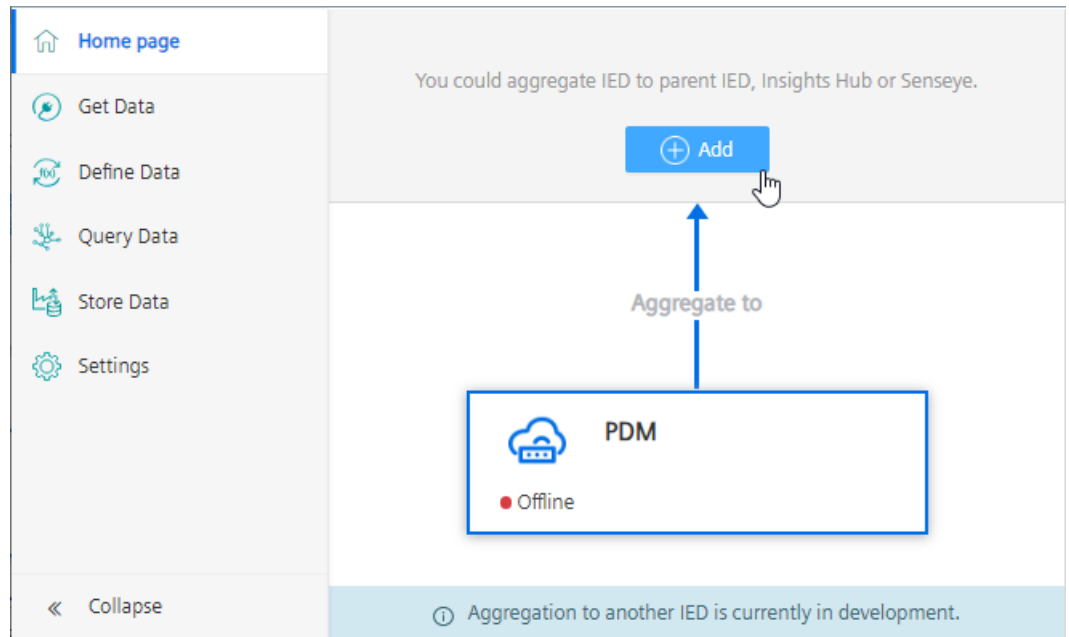
7.2.1 Verbindung zu Insights Hub einrichten

Sie richten die Verbindung zu Insights Hub ein, um Variablen des Asset-Modells mit der Insights Hub zu synchronisieren. Dabei werden alle Assets, Variablen und Aspekte automatisch in der Insights Hub angelegt und die Echtzeitdaten der Zeitreihendaten synchronisiert (pro Sekunde).

Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt: "Variablen mit Insights Hub synchronisieren (Seite 85)".

Vorgehen

1. Öffnen Sie einen Browser, z. B. Google Chrome, und geben Sie folgende URL ein, um auf das API-Portal des IIH Semantics direkt auf Ihrem Industrial Edge Device (IED) zuzugreifen:
<your-ied-url>/common-configurator
2. Öffnen Sie das Register "Home page":



3. Klicken Sie auf "Add".

4. Wählen Sie "Insights Hub" als das Ziel und geben Sie die Daten ein, um das Zertifikat für Insights Hub zu erstellen und hochzuladen.

Aggregate to ×

Destination

IED Insights Hub Senseye

Credentials for the application ^

* App Id

* Password

Certificate credentials ^

* Tenant

* Device Name

Reset Cancel Save

Wenn es noch kein Zertifikat für den ausgewählten Tenant gibt, dann müssen Sie zuerst ein entsprechendes Zertifikat erstellen.

Eine genaue Beschreibung für die Erstellung eines Connector Zertifikats finden Sie hier: Managing CA Certificates (<https://developer.mindsphere.io/howto/howto-managing-ca-certificates.html>)

MindConnect MQTT Broker (<https://documentation.mindsphere.io/MindSphere/concepts/concept-mindconnect-mqtt-broker.html>)

Wie sie ein Client Zertifikat erstellen, lesen Sie hier: "Client Zertifikat erstellen (Seite 40)".
Wie sie ein Broker Zertifikat herunterladen, lesen Sie hier: "Broker Zertifikat herunterladen (Seite 43)".

- Credentials for the application:

Hinweis**Anmeldeinformationen für Abonnenten eines IoT Value Plans**

Ist der Tenant mit einem IoT Value Plan verknüpft, müssen die Anmeldeinformationen über das Global Technical Access Center (<https://support.sw.siemens.com>) angefragt werden.

Erstellen Sie eine Anfrage für einen Nutzer mit den Rechten "Admin3rdPartyTechUser". Sie erhalten die Anmeldeinformationen in einer verschlüsselten E-Mail.

Verwenden Sie die erhaltenen Anmeldeinformationen anstelle Ihrer regulären Anmeldeinformationen.

Die App ID und das Passwort sind die App-Anmeldeinformationen, die erforderlich sind, wenn eine App wie der Common Configurator eine Interaktion mit REST-APIs von Insights Hub erfordert.

Um die Zertifikatsanmeldeinformationen zu erhalten, öffnen Sie ein Support Ticket (https://www.youtube.com/watch?v=72YKbqT_WY4&list=PL1m1vu8_quoB_ieAG9KrlqFLDurjNzrOD&index=11).

- Tenant: Insights Hub Tenant Name des Insights Hub Account, z. B. wccdev

Hinweis**Richtiger Tenant Name und Client**

Wenn der Tenant Name oder der Client CN Name nicht übereinstimmen, kann die Verbindung zu Insights Hub nicht hergestellt werden.

- Device name: CN Name (common name), der bei der Erstellung des Client Zertifikats in das Feld "Certificate name" eingetragen wurde, z. B. "ClientCertificate". Der Name muss mit der Client ID übereinstimmen.
- Certificate: Erstelltes Device-Zertifikat hochladen, z. B. test-cert.pem
- Region: z. B. EU1

Hinweis**EU1 oder EU2**

Wenn EU1 ausgewählt ist, muss der Abschnitt "Erweiterte Konfiguration" nicht konfiguriert werden. Wenn jedoch die Region EU2 ausgewählt ist, muss das entsprechende Broker-Zertifikat unter Konnektorzertifikat hochgeladen werden.

Die für Ihren Fall zutreffende Region finden Sie in Ihrer Insights Hub URL.

- Broker-URL:
Für die Region EU1 können Sie die voreingestellte URL "mindconnectmqtt.eu1.mindsphere.io" lassen.
Für die Region EU2 geben Sie die URL "<dynamic>.azure-devices.net" ein.

Hinweis

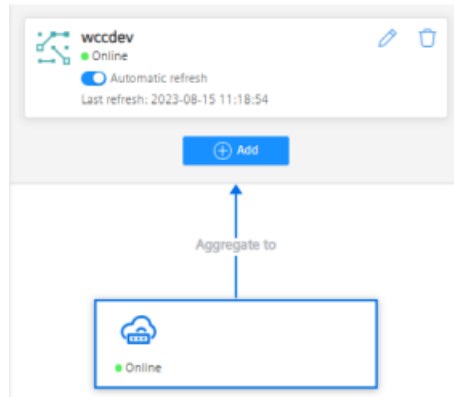
Bei der EU2-Plattform ist die Broker-URL nur beim Onboarding des Agenten bekannt.

- Broker port
Sie können den voreingestellten Broker Port 8883 verwenden, außer, Sie möchten einen eigenen definieren.

5. Klicken Sie auf "Save".

Ergebnis

Die Verbindung zu Insights Hub wurde hergestellt und wird wie folgt angezeigt:



Damit die Verbindung zu Insights Hub automatisch alle 5 Sekunden aktualisiert wird, können Sie die Option "Automatic refresh" aktivieren.

Wenn Sie mit dem Mauszeiger über das Parent IED gehen, können Sie es bearbeiten und löschen.

Siehe auch

Application Credentials for API applications (<https://documentation.mindsphere.io/MindSphere/apps/operator-cockpit/application-credentials-for-API-applications.html>)

Token Management Service (<https://documentation.mindsphere.io/MindSphere/apis/exchange-tokenmanager/api-tokenmanager-samples.html>)

7.2.2 Client Zertifikat erstellen

Kernaussage

Wenn Sie die Verbindung mit Insights Hub herstellen möchten, benötigen Sie ein Client Zertifikat. Dieses können Sie auf zwei Arten erstellen.

Wenn Sie im Besitz einer eigenen CA sind, können Sie diese in Insights Hub hochladen. Nutzen Sie dann Ihre eigene Zertifikatsinfrastruktur, um Zertifikate zu generieren.

Wenn Sie keine eigene CA besitzen, erstellen Sie sich das Client Zertifikat in Insights Hub.

Vorgehensweise

Um ein Client Zertifikat zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

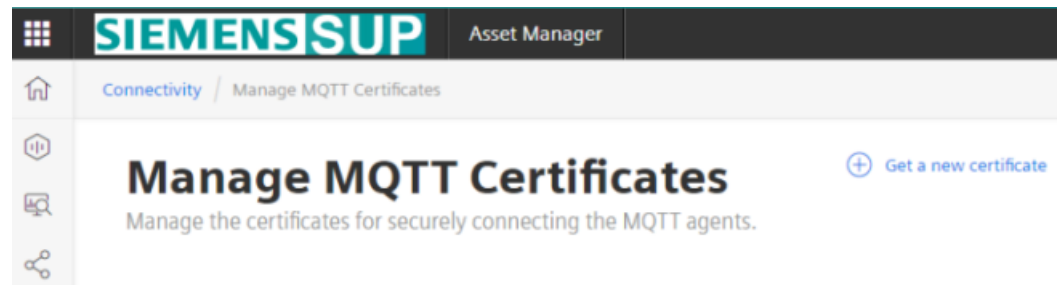
1. Öffnen Sie einen Browser, z. B. Google Chrome, und geben Sie folgende URL ein:
`https://<tenantname>-assetmanager.eul.mindsphere.io/home`

Hinweis

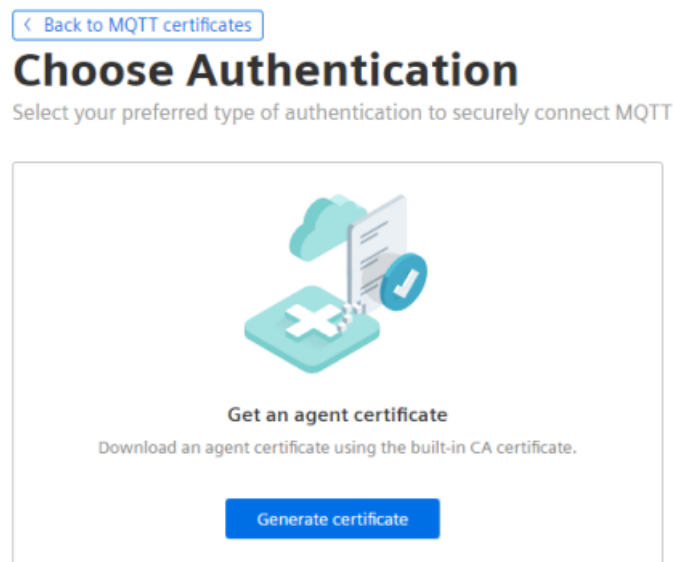
Individuelle URL

Tragen Sie Ihren individuellen Tenantname in die URL ein.

2. Öffnen Sie das Register "Connectivity > MQTT Certificates":
3. Klicken Sie "Get a new certificate".



4. Klicken Sie "Generate Certificate".



5. Vergeben Sie einen Namen für das Client Zertifikat, z. B. "ClientCertificate".

Hinweis

Namenssystematik

Die Namen des erzeugten Zertifikats und die zugehörigen Schlüsseldatei sind nach folgendem Schema aufgebaut: "<tenantname>_<certificatename>"

Lautet der Tenant Name Ihres Insights Hub Accounts z. B. "wccdev" und Sie vergeben den Namen "ClientCertificate", lauten die Namen der erstellten Dateien folgendermaßen:

- Schlüsseldatei: "wccdev_ClientCertificate.key"
- Zertifikat: "wccdev_ClientCertificate.pem"

Hinweis

"Certificate name" vs. "Device name"

Um erfolgreich eine Verbindung mit Insights Hub herzustellen, ist es notwendig, dass der Eintrag im Feld "Certificate name" exakt mit dem Inhalt des Feldes "Device Name" im Dialog "Aggregate to" im Common Configurator übereinstimmt.

Generate Certificate

Create a X.509 certificate to use in the agent for which a new asset will be created.

Certificate name *

Agent name will be tenant_myCertificate.

Author *

Certificate owner should secure the certificate.



Securely store the certificate that will be downloaded after creation

It is not available afterwards anymore. For authentication purpose we only stores the public key. A core.mcmqtt agent will be created for you.

Create & Download

Cancel

6. Klicken Sie "Create & Download".
Das Zertifikat und die Schlüsseldatei werden erstellt und heruntergeladen.

Siehe auch

Verbindung zu Insights Hub einrichten (Seite 36)

7.2.3 Broker Zertifikat herunterladen

Kernaussage

Wenn Sie die Verbindung mit Insights Hub herstellen möchten, benötigen Sie ein Broker Zertifikat, auch Root Zertifikat genannt.

Vorgehensweise

Um ein Broker Zertifikat herunterzuladen, gehen Sie folgendermaßen vor:

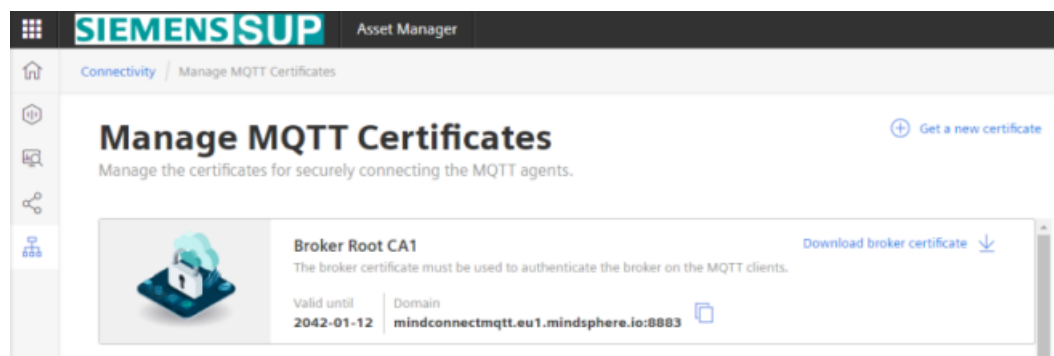
1. Öffnen Sie einen Browser, z. B. Google Chrome, und geben Sie folgende URL ein:
`https://<tenantname>-assetmanager.eu1.mindsphere.io/home`

Hinweis

Individuelle URL

Tragen Sie Ihren individuellen Tenantname in die URL ein.

2. Öffnen Sie das Register "Connectivity > MQTT Certificates":
3. Klicken Sie "Download broker certificate".



Das Broker Zertifikat wird heruntergeladen.

Siehe auch

Verbindung zu Insights Hub einrichten (Seite 36)

7.3 Mit Senseye verbinden

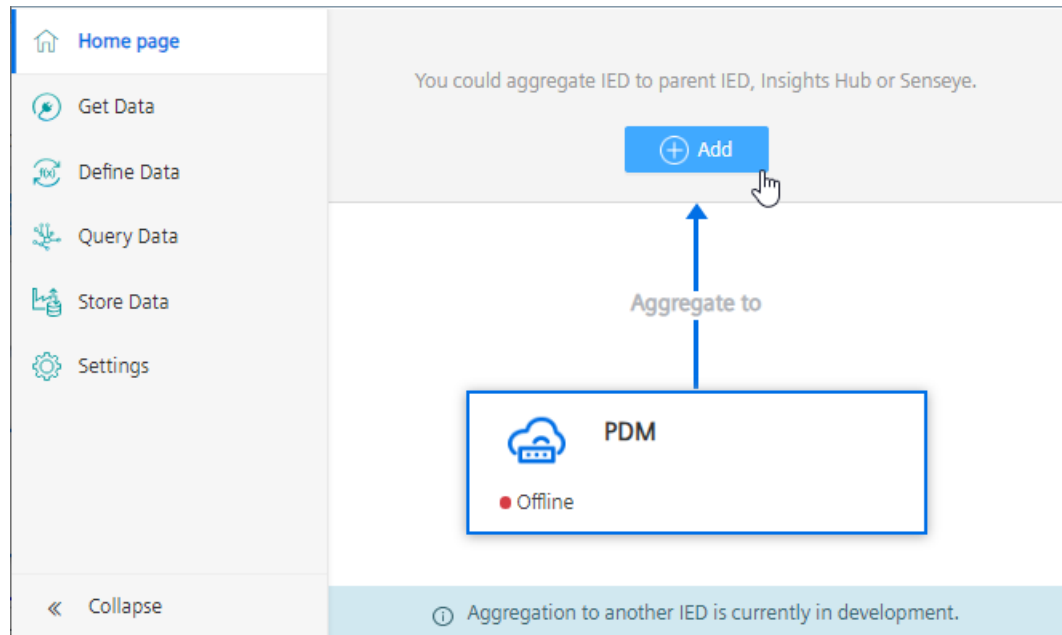
7.3.1 Verbindung zu Senseye einrichten

Sie können Variablen des Asset-Modells mit Senseye synchronisieren. Dabei werden alle Assets, Variablen und Aspekte automatisch in Senseye angelegt und die Echtzeitdaten der Zeitreihendaten synchronisiert (pro Sekunde).

Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt: "Daten mit Senseye synchronisieren" (Seite 86).

Vorgehen

1. Öffnen Sie einen Browser, z. B. Google Chrome, und geben Sie folgende URL ein, um auf das API-Portal des IIH Semantics direkt auf Ihrem Industrial Edge Device (IED) zuzugreifen:
<your-ied-url>/common-configurator
2. Öffnen Sie das Register "Home page":



3. Klicken Sie auf "Add" und wählen Sie "Senseye" als das Ziel.

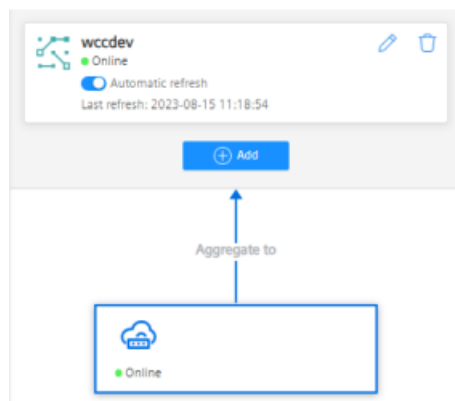
4. Geben Sie die folgende Daten ein, um die Verbindung zu Senseye einzurichten.

Einstellung	Beschreibung
Name	Der Name der Verbindung.
MQTT-Benutzername	Der Benutzername für die Verbindung zum MQTT-Broker.
MQTT-Passwort	Das Passwort für die Verbindung zum MQTT-Broker.
MQTT-OrgID	Die ID für die Organisation in Senseye, an die die Daten weitergeleitet werden sollen.
API-Benutzername	Der Benutzername für die Verbindung zum API-Server.
API-Passwort	Das Passwort für die Verbindung zum API-Server.
Veröffentlichungsintervall in Sekunden	Die Rate, mit der die Daten an Senseye übermittelt werden. Mindestens 60 Sekunden werden empfohlen, damit Senseye Zeit hat, die Daten zu verarbeiten und den Rückstau abzubauen.
Sublevel-Root	Die Unterebene in Senseye, mit der die Hierarchie synchronisiert werden soll.
In Batch verpacken	Aktiviert den Batch-Modus für das Senden von Sensordaten, d. h. Daten von mehreren Sensoren werden in einem Paket gesendet.

5. Klicken Sie auf "Save".

Ergebnis

Die Verbindung zu Senseye wurde hergestellt und wird wie folgt angezeigt:



Damit die Verbindung zu Senseye automatisch alle 5 Sekunden aktualisiert wird, können Sie die Option "Automatic update" aktivieren.

Wenn Sie mit dem Mauszeiger über das Parent IED gehen, können Sie es bearbeiten und löschen.

Daten abrufen

8.1 Übersicht

Sie haben 3 verschiedene Möglichkeiten, um Datenströme im IIH zu konfigurieren:

1. Über die Connectivity Suite

Alle Connectivity Suite Konnektoren, wie z. B. der SIMATIC S7+ Connector, können die Daten der Geräte, wie z. B. einer S7-1500-CPU, direkt im Common Configurator veröffentlichen.

2. Über OPC UA-Modelle

OPC UA Daten können entweder direkt vom OPC UA-Server (online, wie z. B. S7-1500 CPU OPC UA Server) oder über eine XML-Datei, die die OPC UA Daten enthält (offline), im Common Configurator veröffentlicht werden.

Für die online Variante werden keine Konnektoren benötigt.

3. Über den Databus

Connectivity Suite Konnektoren: Bei diesen Konnektoren können Sie die Daten optional auch über den Databus im IIH veröffentlichen.

Nicht-Connectivity Suite Konnektoren: Bei diesen Konnektoren werden die Daten automatisch über den Databus im IIH veröffentlicht.

Hinweis

Anzahl der Tags

Es können maximal über alle Konnektoren hinweg 32.000 Tags konfiguriert werden.

8.2 Konnektorverbindungen und Datenströme konfigurieren

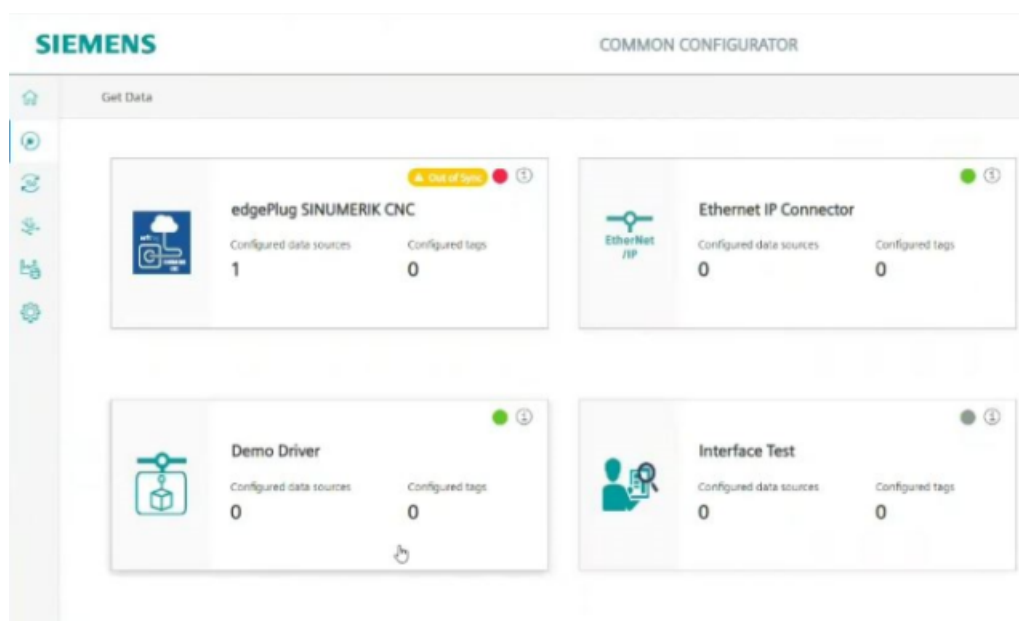
Beschreibung

Mithilfe der Konnektoren können Sie z. B. Messwertreihen ausgewählter Tags aus einem Automatisierungssystem in die Industrial Edge Runtime des jeweiligen Industrial Edge Device (IED) übertragen und die so gesammelten Daten in Ihren Industrial Edge Apps, wie z. B. Performance Insight, zur Visualisierung von Widgets verwenden.

Der Common Configurator abonniert dafür die Metadaten z. B. des SIMATIC S7 Connector, um die möglichen Tags zu kennen, die der Konnektor zur Verfügung stellt.

Je nachdem, welchen Konnektor Sie verwenden, werden die Daten entweder über den Databus (MQTT) an den Common Configurator übermittelt oder direkt über die Connectivity Suite (gRPC).

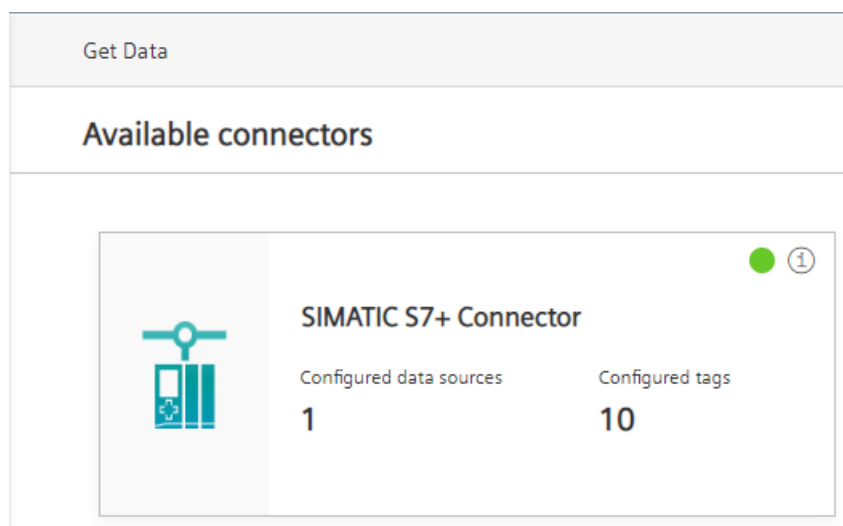
Im Register "Get Data" sehen Sie alle Konnektoren, die Sie installiert haben. Wenn die Metadaten eines verbundenen Konnektors geändert wurden, und nicht mehr mit den Einstellungen im Common Configurator übereinstimmen, wird der Konnektor in der Übersicht der Konnektoren im Register "Get Data" als "Out of Sync" angezeigt.



Konnektoren verbinden

Eine genaue Beschreibung zur Anbindung eines Konnektors finden Sie in der jeweiligen Dokumentation des Konnektors.

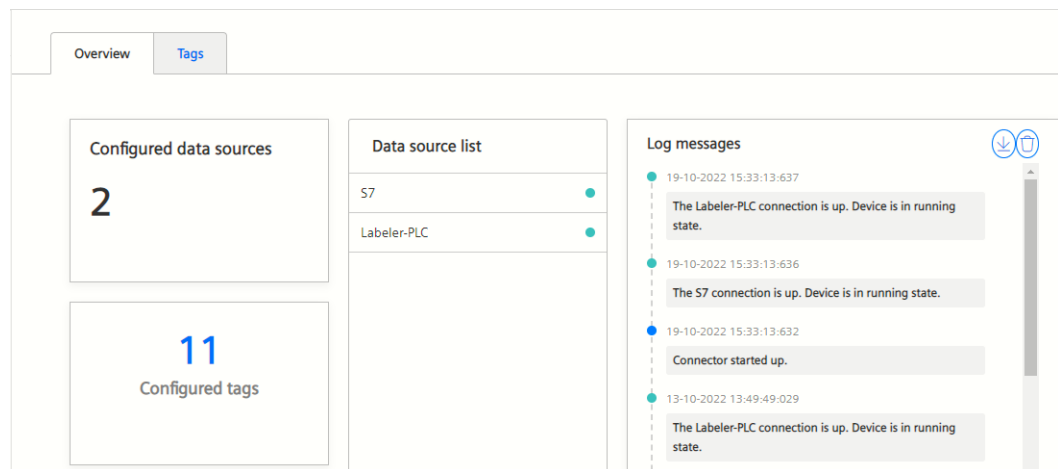
Klicken Sie auf das Symbol ⓘ, um die Dokumentation zu öffnen:



Verbindungsstatus der Konnektoren

Klicken Sie auf den Konnektor.

Sie sehen den Verbindungsstatus aller konfigurierten Datenquellen und die entsprechenden Log-Meldungen:



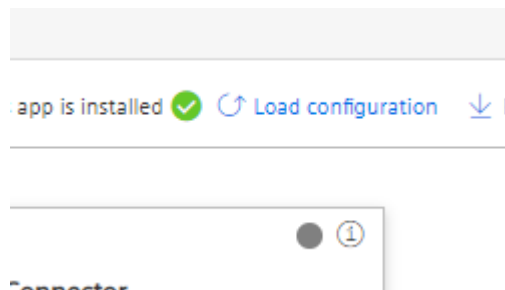
Hinweis

Nur die letzten 10 Log-Meldungen werden hier aufgelistet.

Klicken Sie auf das Symbol , um die Log-Meldungen herunterzuladen.

Konfiguration laden

Um die Konfiguration des Konnektors vom letzten Deployment zu laden und die Änderungen im Common Configurator für alle Konnektoren zurückzusetzen, klicken Sie auf "Load configuration".



Hinweis

Die Option "Load configuration" wird auf Konnektorebene nicht unterstützt. Wenn Sie auf "Load configuration" klicken, wird die eingesetzte Konfiguration für alle Konnektoren geladen.

Hinweis

Wenn Sie die Konfiguration laden, nachdem Sie mit einem Erfassungszyklus aber ohne eine Datenbus-Veröffentlichung deployed haben, liefern der Konnektor und Gateway keine Informationen über den Erfassungszyklus. Deshalb bleibt die Spalte "Acquisition cycle" leer.

Datenquellen hinzufügen

Im Register "Tags" können Sie für jeden Konnektor eine oder mehrere Datenquellen, wie z. B. Audiogeräte, CPUs, etc., hinzufügen:

	Name	Data Type	Array Dimensions	Address	Access Mode	Acquisition cycle	Publish on the databus	Actions
PLC_4	☐ AlwaysFALSE	Word		0001:TS:52.71770...	Read & Write	-	✓	
	☐ AlwaysTRUE	Sint		0001:TS:52.71770...	Read & Write	-	✓	
	☐ Clock_Byte	Byte		0001:TS:52.71770...	Read & Write	-	✓	
	☐ DataInByte	Byte		0001:TS:50.A0045...	Read & Write	-	✓	
	4 Tags							
PLC_5	☐ Pressure_1	DWord		0001:TS:52.71770...	Read & Write	-		
	1 Tag							

Es können auch Tags verschiedener Datenquellen in einer Datenquelle zusammengeführt werden.

Einzelne Tags bearbeiten

Um einzelne Tags zu bearbeiten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Doppelklicken Sie in die Tag-Zeile.
2. Ändern Sie die gewünschten Felder.
3. Klicken Sie auf , um die Änderungen zu übernehmen.

Mehrere Tags gleichzeitig bearbeiten

Um mehrere Tags gleichzeitig bearbeiten zu können, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Markieren Sie alle Tags, die Sie bearbeiten möchten
2. Klicken Sie auf das Symbol .
Für jede Spalte wird Ihnen jetzt ein Eingabefeld angezeigt.
3. Geben Sie z. B. in der Spalte "Erfassungszyklus" den Wert "1 Sekunde" ein.
4. Klicken Sie in der Spalte "Name" alle Tags an, bei denen der Erfassungszyklus entsprechend geändert werden soll.
5. Klicken Sie , um die Änderungen zu übernehmen.

Tags filtern

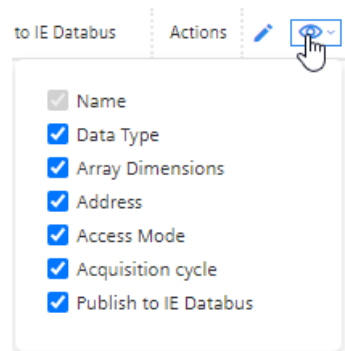
Um die Tags zu filtern, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie auf das Symbol in der Kopfzeile.
2. Wählen Sie den gewünschten Filter aus.
3. Es werden nur noch die gefilterten Tags angezeigt und das Filtersymbol ist blau hinterlegt .
Alle Änderungen, die Sie in der gefilterten Ansicht vornehmen, wie z. B. Datenspeicherungen für Variablen zu aktivieren/deaktivieren, werden für die gefilterten Tags in der gesamten Liste übernommen.
4. Um den Filter zu löschen, klicken Sie auf das Symbol .

Spalten ein- und ausblenden

Um Spalten ein- oder auszublenden, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie auf das Symbol .
2. Wählen Sie in der Klappliste die entsprechenden Spalten an oder ab:



Tags durchsuchen und hinzufügen

Hinweis

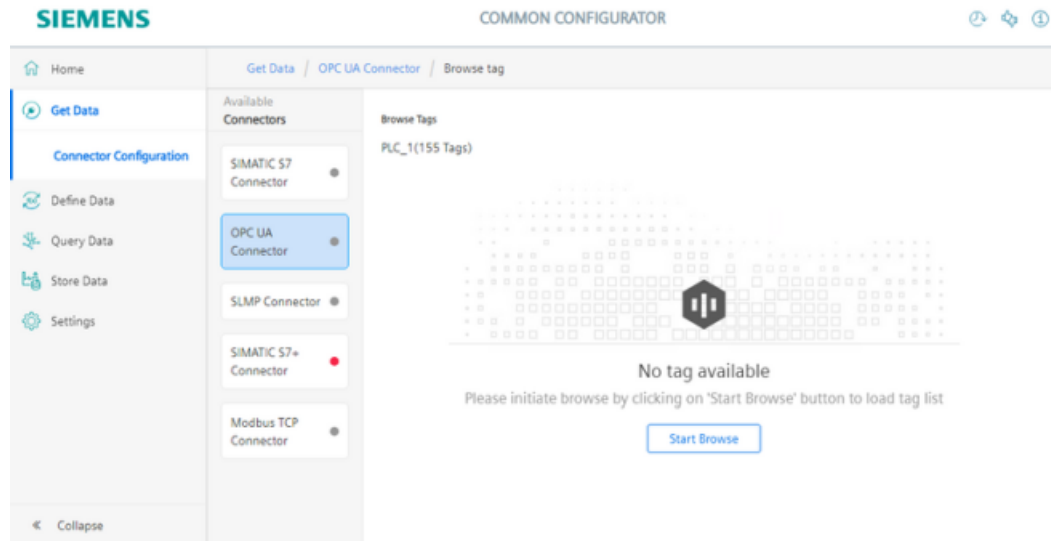
Nur vom OPC UA Connector unterstützt

Die "Tags durchsuchen"-Funktion wird im Moment nur vom OPC UA Connector unterstützt.

Nachdem Sie eine oder mehrere PLC als Datenquellen angelegt haben, können Sie die Tags einer PLC durchsuchen und diese zur PLC hinzufügen. Sie können nur eine PLC durchsuchen und nicht mehrere gleichzeitig.

Um Tags zu durchsuchen und hinzuzufügen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie auf das Symbol  neben der PLC, deren Tags Sie durchsuchen und hinzufügen möchten.
Das Kontextmenu für die PLC und den Konnektor wird angezeigt.
2. Wählen Sie  **Browse Tags**.
Die Seite "Browse Tags" wird geöffnet.



3. Klicken Sie auf "Start Browse".
Die gefundenen Tags werden angezeigt.

Hinweis

Error Tags

Tags, die aktuell nicht mit dem Common Configurator kompatibel sind, werden als sog. "Error Tags" mit einem Warnzeichen  gelistet.

Dies kann z. B. der Fall sein, wenn der Datentyp des Tags nicht mit dem Common Configurator kompatibel oder die Adresse des Tags nicht korrekt ist.

Diese Tags können Sie nicht hinzufügen.

Um die Suche neu zu starten, klicken Sie erneut auf "Start Browse".

4. Um ein Tag zum Hinzufügen zu wählen, aktivieren Sie die Checkbox auf der linken Seite.

	Name	Address	Data Type
☐	^ PLC_1(155 Tags)	155	
☒	Root.Obj...	ns=2;i=6095	Bool
☒	Root.Obj...	ns=4;i=6021	Bool
☐	Root.Obj...	ns=4;i=6020	 Operati...
☒	Root.Obj...	ns=4;i=6019	Bool

5. Definieren Sie oben folgende Einstellungen für die gewählten Tags:

- Erfassungsmodus
- Zugriffsmodus
- Zugriffsart

6. Um die Einstellungen anzuwenden, klicken Sie auf "Apply".

Die gewählten Einstellungen werden in der Tabelle neben den Tags angezeigt.

Das Symbol  neben dem Tag zeigt an, dass das Tag bereit für den Import ist.

	Name	Address	Data Type	Acquisition Cycle	Acquisition Mode	Access Mode
☐	PLC_1 (155 Tags) 155					
☐ 	Root.Obj...	ns=2;i=6095	Bool	1 second	CyclicOnCha...	Read & Write
☐ 	Root.Obj...	ns=4;i=6021	Bool	1 second	CyclicOnCha...	Read & Write
☐	Root.Obj...	ns=4;i=6020	Operati...	-	-	-
☐ 	Root.Obj...	ns=4;i=6019	Bool	1 second	CyclicOnCha...	Read & Write

7. Um die Auswahl eines Tags aufzuheben, klicken Sie auf das Symbol .

8. Wiederholen Sie die Schritte 4-6 für weitere Tags für die Sie andere Einstellungen konfigurieren möchten.

9. Um die gewählten Tags zu importieren, klicken Sie auf "Add to data source".

Das Fenster "Tags" wird erneut geöffnet.

Die gewählten Tags werden unter der PLC angezeigt.

Sie haben die Tags durchsucht und die gewählten Tags hinzugefügt. Die gewählten Tags sind auf der Seite "Browse Tags" unter "Configured Tags" aufgelistet.

Tags deployen

Nachdem Sie alle Tags angelegt haben, stellen Sie die Daten im Common Configurator zur Verfügung, indem Sie auf "Deploy" klicken.

8.3 Konnektor-Konfiguration sichern und wiederherstellen

Konfigurationen aller Konnektoren sichern und wiederherstellen

Sie können die Konfigurationen aller Konnektoren, inkl. aller angelegten Tags, sichern und wiederherstellen.

Klicken Sie dazu im Register "Get Data" rechts oben auf die Schaltfläche "Backup".

Es wird die Datei "export.json" generiert und heruntergeladen.

Um die Konfiguration wiederherzustellen, klicken Sie im Register "Get Data" rechts oben auf die Schaltfläche "Restore" und wählen Sie die Konfigurationsdatei.

Konfigurationen einzelner Konnektoren sichern und wiederherstellen

Sie können die Konfigurationen einzelner Konnektoren, inkl. aller angelegten Tags, sichern und wiederherstellen.

Wählen Sie dazu den gewünschten Konnektor, wählen Sie "Tags" und klicken Sie rechts oben auf die Schaltfläche "Backup".

Die Exportdatei wird generiert und heruntergeladen.

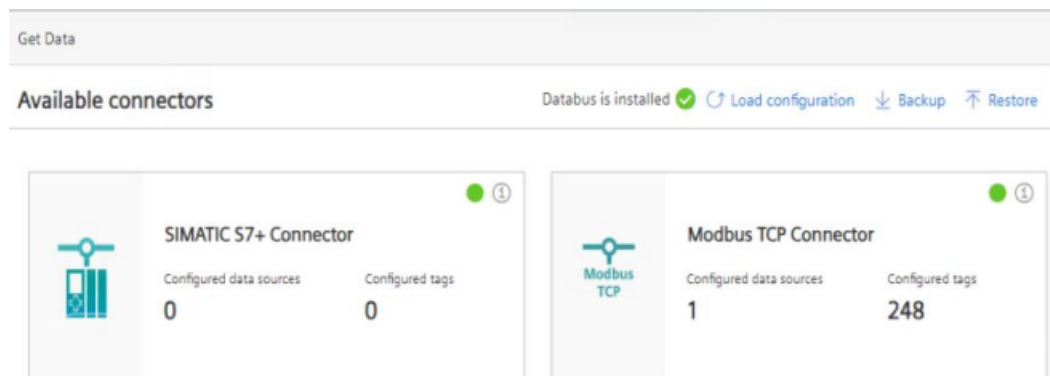
Um die Konfiguration wiederherzustellen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Restore" und wählen Sie die Konfigurationsdatei.

Konfigurationen einzelner Konnektoren importieren

Sie können die Konfigurationen einzelner Konnektoren, inkl. aller angelegten Tags, importieren.

Gehen Sie dazu folgendermaßen vor.

1. Klicken Sie im Register "Get Data" auf den gewünschten Konnektor und wählen Sie "Tags"
2. Klicken Sie "Add Datasource" und wählen Sie den PLC-Typ.



3. Wählen Sie "Add from File" und wählen Sie mit "Browse" die gewünschte Datei zum Import. Sobald Sie eine Datei ausgewählt haben, zeigt die Seite "Add Datasource" weitere Details.

Hinweis

Die Importdatei kann Standardwerte für die erforderlichen Felder enthalten. Ist dies der Fall, werden diese Felder vorausgefüllt.

Get Data / SIMATIC S7+ Connector / Add Datasource

Available Connectors

- SIMATIC S7+ Connector
- SIMATIC S7 Connector
- OPC UA Connector
- Ethernet IP Connector
- Modbus TCP Connector
- SLMP Connector

Add Data source

Communication Protocol *
S7-1500 / S7-1200

☐ Add Manually ☒ Add from File

Export_30_05_82.zip

Name *
PLC_1

IPv4 address *
192.168.160.82

Password

☐ Use source-timestamp (when available)

Accepted range of time-difference before correcting source-timestamp in seconds
10

☐ Provide PLC alarms

Alarm classes table of the PLC
alarm_classes.json

Available languages of the alarm messages
en-US

End Entity Certificate (DER or PEM format)

CA Certificate Chain (for multiple use PEM containing the chain)

8.4 Standardwerte durch ein Schema vorbelegen

- Klicken Sie "Proceed to Select Tags" und wählen Sie die zu importierenden Tags. Tags, die nicht importiert werden können ("Error Tags") werden mit einem Warnsymbol angezeigt. Mit dem Button "Reset configuration" setzen Sie die Auswahl zurück.

The screenshot shows the 'Add Datasource' dialog box with the 'Select tags' tab active. The 'PLC_1' node is expanded, showing a list of tags. The 'TAG_1' tag is selected. The 'Acquisition cycle' and 'Access mode' dropdowns are set to '-Select-'. The 'Apply' button is visible. Below the list, there are 'Import' and 'Cancel' buttons.

Tag	Name	Data Type	Array Dimensions	Array Lower Bounds	Address	Access Mode	Publish on the database	Acquisition Cycle
☐	PLC_1							
☐	TAG_1	int			0001.TS.S2.D5392656...	Read	☐	--
☐	TAG_1(1)	int			0001.TS.S2.S5E100CE...	Read	☐	--
☐	TAG_1(10)	int			0001.TS.S2.2ACS821.1...	Read	☐	--
☐	TAG_1(11)	int			0001.TS.S2.C259F883...	Read	☐	--
☐	TAG_1(12)	int			0001.TS.S2.2616F280...	Read	☐	--
☐	TAG_1(2)	int			0001.TS.S2.D1A6D9CD...	Read	☐	--
☐	TAG_1(3)	int			0001.TS.S2.11537A5F...	Read	☐	--
☐	TAG_1(4)	int			0001.TS.S2.ED8111E4...	Read	☐	--
☐	TAG_1(5)	int			0001.TS.S2.2D44B276...	Read	☐	--
☐	TAG_1(6)	int			0001.TS.S2.C9038875...	Read	☐	--

> Invalid tags: 5

- Klicken Sie auf "Import". Die gewählten Tags werden importiert und die Datenquelle dem Konnektor hinzugefügt.

8.4 Standardwerte durch ein Schema vorbelegen

Beschreibung

Sie können bestimmte Standardwerte für die Konfiguration der Konnektoren in einem Schema vorgeben.

Diese Werte müssen Sie bei der Konfiguration dann nicht mehr einzeln auswählen.

Standardwerte können sein: Rack, Slot oder Zertifikatsoptionen.

Standardwerte vorgeben

Sie definieren einen Wert als Standardwert, indem Sie das Argument "default" im Schema definieren.

Im folgenden Beispiel ist der Standardwert für den Zugriffsmodus auf einen Datenpunkt auf "r" für "read only" (nur lesen) gesetzt.


```

"datapoint_owner": {
  "$ref": "#/$defs/owner"
},
"datapoint_access_mode": {
  "type": "string",
  "oneOf": [ ...
],
  "default": "r",
  "examples": [ ...
]

```

Hinweis**Standardwerte für Pflichtfelder**

Vorbelegungen für Standardwerte und Pflichtfelder schließen sich gegenseitig aus.

Es wird empfohlen keine Standardwerte für Pflichtfelder vorzugeben.

8.5 Namensbeschränkung der MQTT-Verbindung

Kernaussage

Bei der Namensgebung für eine MQTT-Verbindung gelten folgende Einschränkungen:

- Die Zeichen "#", "/" und "+" sind nicht erlaubt.
- Leerzeichen vermeiden.

Wenn ein Konnektor über die Konfigurationsdatei konfiguriert wird und der Name des MQTT-Topics nicht angegeben wird, wird ein Default-Name aus der Verbindung generiert. Wenn der Name der Datenquelle eines der oben aufgelisteten, nicht erlaubten Zeichen enthält, wird es im MQTT-Topic entsprechend der URL-Zeichenkodierung ersetzt, z. B. "#" durch "%23".

8.6 Rendering-Zeit in der UI

Tag-Details	Dateigröße (MB)	Dateityp	IED: IPC227E Rendering-Zeit in der UI (ms)	IED: IPC427E Rendering-Zeit in der UI (ms)
Import auf der Datenquellenebene				
50k Tags, 30 Zeichen	10	.zip	13700	7610
50k Tags, 130 Zeichen	14.5	.zip	16120	9090
100k Tags, 30 Zeichen	19.5	.zip	23650	13660

8.6 Rendering-Zeit in der UI

Tag-Details	Dateigröße (MB)	Dateityp	IED: IPC227E Rendering-Zeit in der UI (ms)	IED: IPC427E Rendering-Zeit in der UI (ms)
100k Tags, 130 Zeichen	28.4	.zip	27490	15690
200k Tags, 30 Zeichen	56.7	.zip	52330	22200
200k Tags, 130 Zeichen	57.1	.zip	53110	31220
300k Tags, 30 Zeichen	58	.zip	100100	36660
Import auf der Tag-Ebene				
50k Tags, 30 Zeichen	10	.zip	17950	10130
50k Tags, 130 Zeichen	14.5	.zip	20200	11260
100k Tags, 30 Zeichen	19.5	.zip	34050	19310
100k Tags, 130 Zeichen	28.4	.zip	41200	24610
Datenebene BACKUP abrufen				
200k Tags, 30 und 130 Zeichen	49.7	.json	20090	13890
Datenebene RESTORE abrufen				
200k Tags, 30 und 130 Zeichen	49.7	.json	21150	15600

Daten definieren

9.1 Übersicht

Beschreibung

Sind Konnektoren mit dem Common Configurator verbunden, können Sie die Datenströme näher definieren, für Ihre Zwecke filtern und weiterverarbeiten.

Vorgehensweise

1. Legen Sie ein Asset-Modell an.
Das Asset-Modell ist ein virtuelles Abbild Ihrer Anlagenstruktur. Diesem Asset-Modell weisen Sie dann die Daten der Konnektoren oder der OPC UA-Modelle zu.
2. Optional: Wenn Sie mit einem OPC UA-Modell (XML basiert oder Server-Variante) arbeiten möchten, laden Sie das OPC UA-Modell.
3. Je nach Systemkonfiguration haben Sie jetzt drei verschiedene Möglichkeiten, um die Daten von einer Datenquelle in das Asset-Modell zu übertragen:
 - Sie können die Tags von Konnektoren, wie z. B. einem SIMATIC S7+ Connector, direkt einem Asset-Modell zuordnen (Seite 75).
 - Sie können die Tags eines Konnektors zuerst einem OPC UA-Modell zuordnen (Seite 76), um diese zu standardisieren und danach über das OPC UA-Modell Ihrem Asset-Modell zuordnen.
Sie erstellen das OPC UA-Modell in einem externen Programm und laden es dann als XML-Datei in den IIH.
Anwendungsfälle: z. B. Das Gerät hat keinen integrierten OPC UA-Server; Sie möchten nur mit einer dedizierten Auswahl der Tags eines Konnektors arbeiten.
 - Sie können die Variablen eines OPC UA-Servermodells direkt dem Asset-Modell zuordnen (Seite 74), wenn das Gerät, wie z. B. eine S7-1500-CPU, einen OPC UA-Server beinhaltet.
4. Optional: Sollen einzelne Datenpunkte miteinander kombiniert werden, um z. B. aus dem Messwert der Stromstärke und der Spannung die Leistung zu berechnen, können Sie im Asset-Modell die Daten vorverarbeiten (Seite 79).

Siehe auch

OPC UA-Modell über eine XML-Datei laden (Seite 69)

OPC UA-Modell über OPC UA-Server laden (Seite 63)

9.2 Mit einem Asset-Modell arbeiten

9.2.1 Assets exportieren/importieren

In der Ansicht "Daten definieren" können Sie Assets verwalten, indem Sie die Assets exportieren, importieren, mehrere Zuordnungen erstellen und löschen.

Das Ergebnis des Exportes ist eine .zip Datei. Bevor Sie die Daten importieren, löschen Sie alle bestehenden Assets, um Konflikte auszuschließen.

Hinweis

Assets importieren

Beim Importieren von Assets, die bestehenden Assets mit denselben IDs/URLs werden nicht überschrieben.

Vorgehen

1. Navigieren Sie zur Ansicht "Define Data > Organize Data".
2. Klicken Sie auf "Exportieren."
Die Datei download_mnt.zip wird exportiert. Die Datei enthält 2 JSON Dateien:
 - datasources_data.json
Die Liste von allen konfigurierten Tags von Connectivity Suite und Databus Connectoren.
 - model_data.json
Informationen über das gewählte Modell und den Namensraum.

Hinweis

Der Export ist deaktiviert, wenn keine Zuordnungen vorhanden sind.

3. Um die Daten zu importieren, klicken Sie auf "Importieren".

Ergebnis

Sie haben das gewählte Modell mit allen Assets und Zuordnungen exportiert/importiert.

Mit dem Asset-Modell können Sie Ihre Daten frei modellieren, Ihre Anlage abbilden und in logischen Einheiten (Assets) strukturieren. Wenn die Assets (Ordner) angelegt sind, können Sie in den jeweiligen Assets Variablen erstellen, die die benötigten Daten aus der Datenquelle (z. B. Konnektoren) transferieren. Die Variablen können mithilfe von Aspekten logisch gruppiert werden.

Anwendungen wie z. B. Performance Insight können die Datenstruktur des Asset Modells anzeigen und bestimmte Daten für die Dashboards nutzen. Anhand verschiedener Widgets lassen sich die Daten auswerten und darstellen.

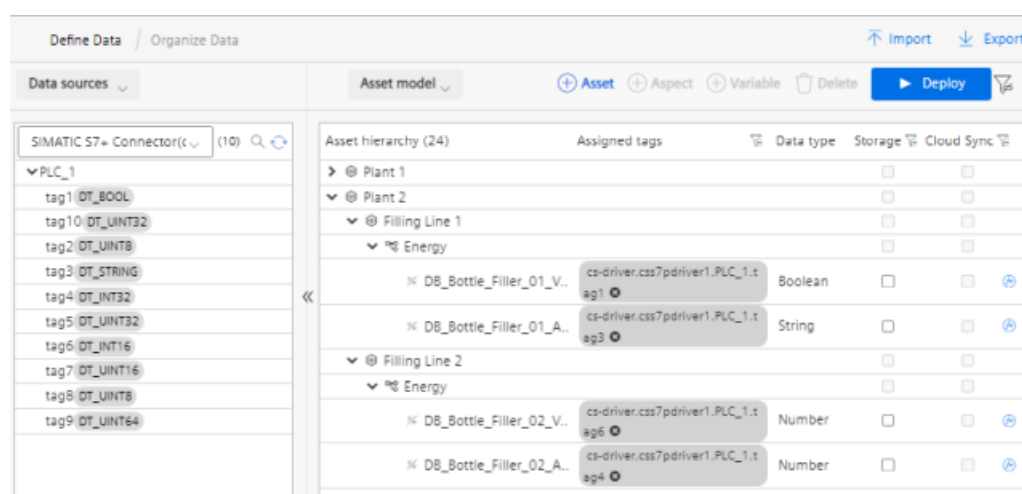
Vorgehensweise

Um ein Asset-Modell zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Register "Define Data > Organize Data".
2. Wählen Sie auf der rechten Seite "Asset model" und fügen Sie mit  neue Assets, Aspekte und Variablen hinzu.
3. Weisen Sie die Variablen Ihrer Datenquelle (Seite 59) Ihrem Asset-Modell zu.
4. Definieren Sie in den Spalten "Storage" und "Cloud Sync", ob Daten gespeichert (Seite 109) oder mit der Cloud synchronisiert (Seite 85) werden sollen.
5. Definieren Sie mit , ob die Daten der Variable vorverarbeitet (Seite 79) werden sollen.
6. Bestätigen Sie mit "Deploy".

Ergebnis

Sie haben ein Asset-Modell als virtuelles Abbild Ihrer Anlagenstruktur angelegt.



9.3 Mit einem OPC UA-Modell arbeiten

9.3.1 Grundlagen zu OPC UA-Modell

Mit OPC wird der Zugriff auf Maschinen, Geräte und andere Systeme im industriellen Umfeld standardisiert und ermöglicht den gleichartigen und herstellerunabhängigen Datenaustausch. Das UA in OPC UA steht dabei für "Unified Architecture" und bezeichnet die neueste Spezifikation des Standards.

OPC UA-Modell

OPC UA definiert ein generisches Objektmodell inklusive des zugehörigen Typsystems. Zusätzlich zu diesem Datenmodell sind Regeln definiert, die beschreiben, wie man jedes physikalische System in eine UA-konformes Modell transformiert, um es im OPC Server zu repräsentieren. Mit diesem Metamodell kann jede Art von Geräte-, Funktions- oder Systeminformation beschrieben werden.

Knoten im Adressraum

Auf dem OPC UA-Server werden Objekte und Variablen als "Knoten" (Nodes) abgebildet. Ein Knoten im Adressraum von OPC UA ist von einem bestimmten Typ (wie z. B. Objekt, Variable oder Methode) und wird durch eine Liste von Attributen beschrieben. Alle Knoten haben gemeinsame Attribute, wie z. B. Name oder Beschreibung und spezifische Attribute, wie z. B. den Wert einer Variablen. Die Knoten sind mit Referenzen untereinander verbunden. Die Referenzen sind typisiert. Es gibt zwei Hauptgruppen: Hierarchische Referenzen für die Komponenten eines Objektes oder nicht-hierarchische Referenzen für eine Verbindung von einer Objektinstanz zu einem Objekttyp.

Namensräume und Knoten-IDs

Jeder Knoten im OPC UA Adressraum wird durch eine Knoten-ID eindeutig identifiziert. Diese Knoten-ID setzt sich aus einem Namensraum zur Unterscheidung von Kennungen aus verschiedenen Subsystemen und einer Kennung, die entweder ein numerischer Wert, ein String oder eine GUID sein kann, zusammen.

Die vom Server definierten Namensräume sind variabel und können sich ändern. Deshalb empfiehlt sich für den Client die Erfragung der aktuellen Namensraum beim Sessionaufbau.

Verwendung des OPC UA-Modells im IIH

Das OPC UA-Modell kann im IIH wie folgt verwendet werden:

- Variablen eines OPC UA-Servermodells lassen sich direkt dem Asset-Modell zuordnen, wenn das Gerät, wie z. B. eine S7-1500-CPU, einen OPC UA-Server beinhaltet. Das Anbinden eines OPC UA-Servers hat den großen Vorteil, dass alle relevanten Tags mitgeliefert werden und direkt im erstellten Asset-Modell verwendet werden können. Es wird kein Konnektor benötigt.
- Ein OPC UA-Modell können Sie mit einem externen Programm erstellen, wenn ein Gerät über keinen integrierten OPC UA-Server verfügt und dadurch keine Verbindung zu diesem Gerät möglich ist. Das erstellte OPC UA-Modell können Sie danach als XML-Datei in den IIH laden und ihrem Asset-Modell zuordnen. Diese Vorgehensweise empfiehlt sich auch, wenn Sie mit einer dedizierten Auswahl der Tags eines Konnektors arbeiten möchten oder manuelle Anpassungen vornehmen möchten. In diesem Fall spricht man von einem virtuellen OPC UA-Modell.

Informationen über weitere Möglichkeiten, wie Sie Daten von einer Datenquelle in das Asset-Modell übertragen, finden Sie im Abschnitt Übersicht (Seite 59).

9.3.2 OPC UA-Modell über OPC UA-Server laden

Bei Geräten mit einem OPC UA-Server, wie z. B. eine S7-1500-CPU mit OPC UA-Server, können Sie den Common Configurator direkt mit dem OPC UA-Server verbinden und das OPC UA-Modell laden.

Das Anbinden eines OPC UA-Servers hat den großen Vorteil, dass alle relevanten Tags mitgeliefert werden und kein Konnektor benötigt wird.

Vorgehensweise

Um ein OPC UA-Modell auf Basis von OPC UA-Serverdaten zu laden, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf "Define Data > OPC UA model".

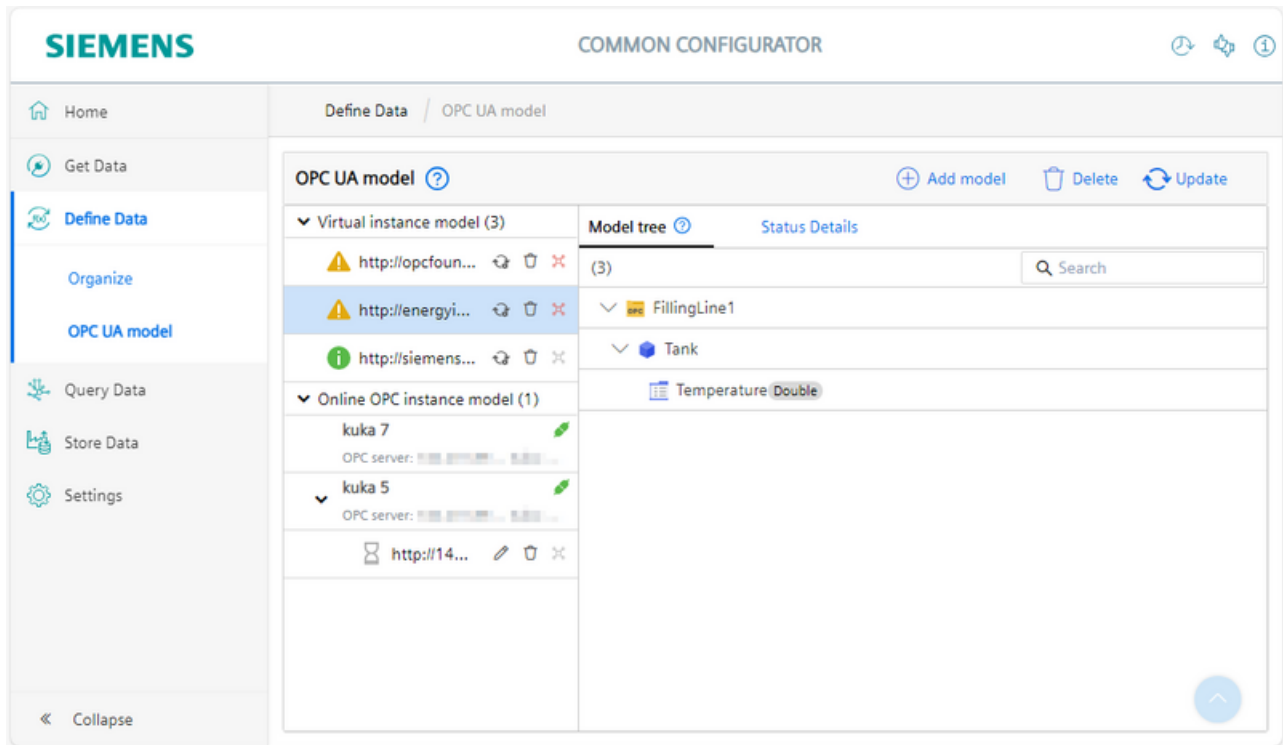


Bild 9-1 OPCUA_Modell_ueber_Server_laden_3_Ergebnis

2. Klicken Sie auf "Modell hinzufügen".

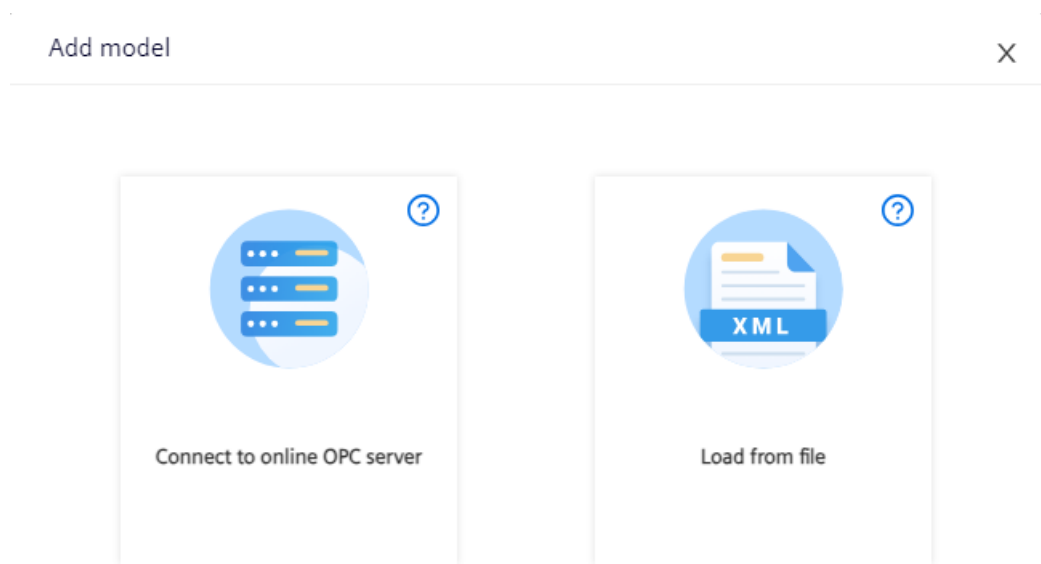


Bild 9-2 OPCUA_Server_laden_New

3. Klicken Sie auf "Connect to online OPC server".
4. Geben Sie die Server-URL ein.
5. Klicken Sie auf "Nächster Schritt".
6. Wählen Sie eine Endpunktbeschreibung, z. B. Basic256Sha256.
7. Wählen Sie den entsprechenden Authentifizierungstyp, z. B. anonym.
8. Klicken Sie auf "Nächster Schritt".
9. Geben Sie den Verbindungsnamen ein und wählen Sie einen oder mehrere Namensräume.

10. Mit den zwei Kontrollkästchen können Sie entscheiden, ob Sie GraphQL-Generierung aktivieren möchten und ob Sie Abhängigkeiten wiederverwenden möchten.

11. Klicken Sie auf "Connect directly", wenn Sie das gesamte OPC UA-Modell laden möchten.

Connect to online OPC server

X

Step1
Server info

Step2
Auth info

Step3
Namespace

* Connection name

example

Namespace ? (Select only instance namespaces.)

http://opcfoundation.org/UA/DI/ X + 1 ...

☐ Select this option to activate GraphQL generation for all selected namespaces.

☒ Select this option to reuse dependencies for all selected namespaces ?

Previous step

Browse and connect ?

Connect directly ?

Alternative Vorgehensweise

Oder:

1. Klicken Sie auf "Browse and connect", um bereits beim Hinzufügen des OPC UA-Modells einzelne Knoten auszuwählen und nur diese zu laden und zu abonnieren:

Connect to OPC server

Select the corresponding nodes to be able to load and subscribe.

Search

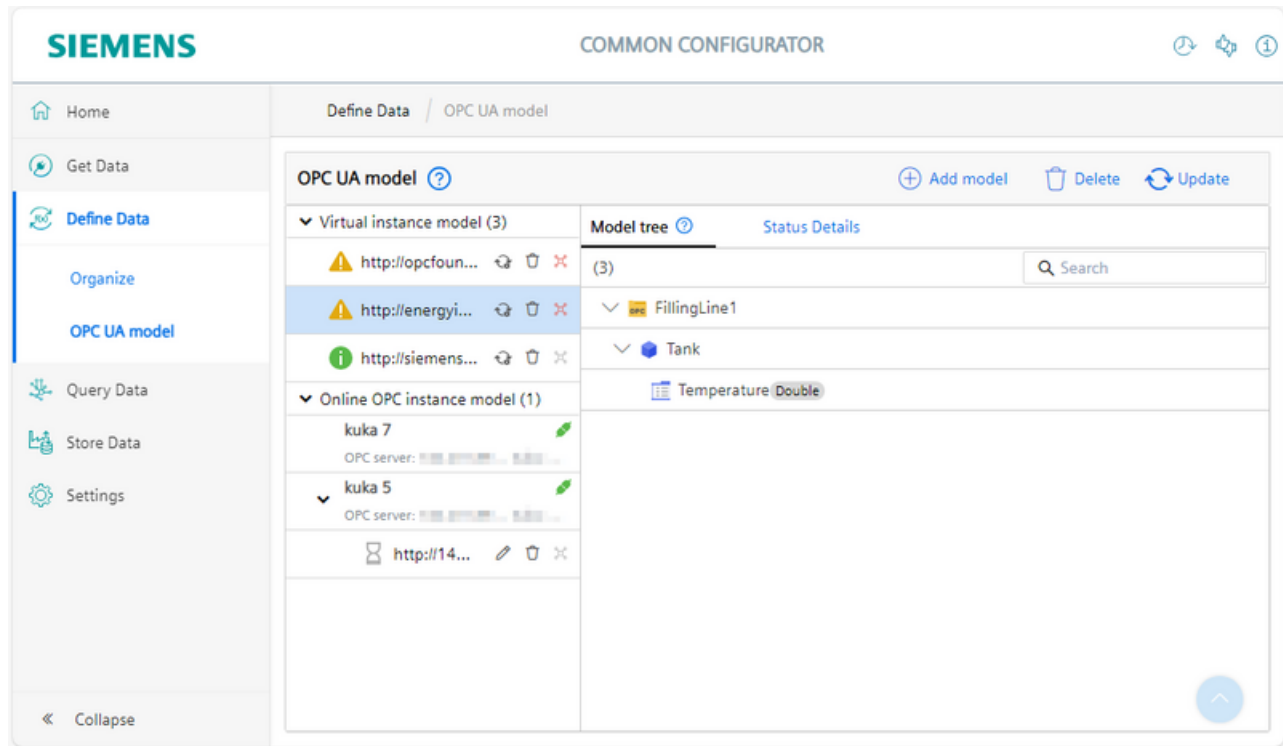
Load	Subscribe	Nodes
☐	☐	▼ KUKABfr
☐	☐	▼ Controllers
☐	☐	▼ KRC1
☒	☒	> CurrentUser
☒	☒	> Software
☒	☒	> TaskControls
☒	☒	Manufacturer
☐	☐	Model
☒	☒	ProductCode
☐	☐	SerialNumber
☐	☐	> MotionDevices

Previous Connect

2. Klicken Sie auf "Connect".

Ergebnis

Das OPC UA-Modell wird angezeigt:



In der linken Spalte werden Ihnen die OPC UA-Instanzmodelle und die online OPC UA-Server angezeigt. Sie können weitere OPC UA-Modelle hinzufügen oder löschen.

Klicken Sie auf  um weitere Details zu den OPC UA-Modellen zu erhalten.

9.3.3 Namensraum einem OPC UA-Modell hinzufügen

Nachdem Sie ein online OPC UA-Modell erstellt haben, haben Sie die Möglichkeit, einen oder mehrere Namensräume hinzuzufügen, um Objekte bzw. Subsysteme zu beschreiben.

Vorgehensweise

Um einen Namensraum hinzuzufügen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf "Define Data > OPC UA model".
2. Wählen Sie ein online OPC UA-Modell.
Rechts werden die Namensräume angezeigt.
3. Um einen Namensraum hinzuzufügen, klicken Sie auf "Add" neben dem Namensraum.
Ein Menü wird angezeigt.

4. Klicken Sie auf "Connect directly", wenn Sie das gesamte OPC UA-Modell laden möchten.
Oder:
Klicken Sie auf "Browse and connect", um bereits beim Hinzufügen des OPC UA-Modells einzelne Knoten auszuwählen und nur diese zu laden und zu abonnieren.
5. Aktivieren Sie die entsprechenden Option für den Namensraum. Bei "Browse and connect" können Sie entscheiden, ob Sie GraphQL-Generierung aktivieren möchten. Bei "Connect directly" können Sie entscheiden, ob Sie GraphQL-Generierung aktivieren möchten und ob Sie Abhängigkeiten wiederverwenden möchten.
6. Klicken Sie auf "OK".

9.3.4 OPC UA-Modell über eine XML-Datei laden

Bei Geräten, die keinen integrierten OPC UA-Server haben und damit keine direkte Verbindung zu diesen möglich ist, können Sie ein OPC UA-Modell als xml-Datei erstellen und in IIH laden. In diesem Fall handelt es sich um ein virtuelles OPC UA-Modell.

Für das Erzeugen einer XML-Datei können Sie z. B. SiOME verwenden: Siemens OPC UA Modeling Editor (SiOME) (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109755133>)

Ordnen Sie später die Tags aus einem oder mehreren Konnektoren den Variablen dieses OPC UA-Modells zu, damit die Tags übertragen werden können.

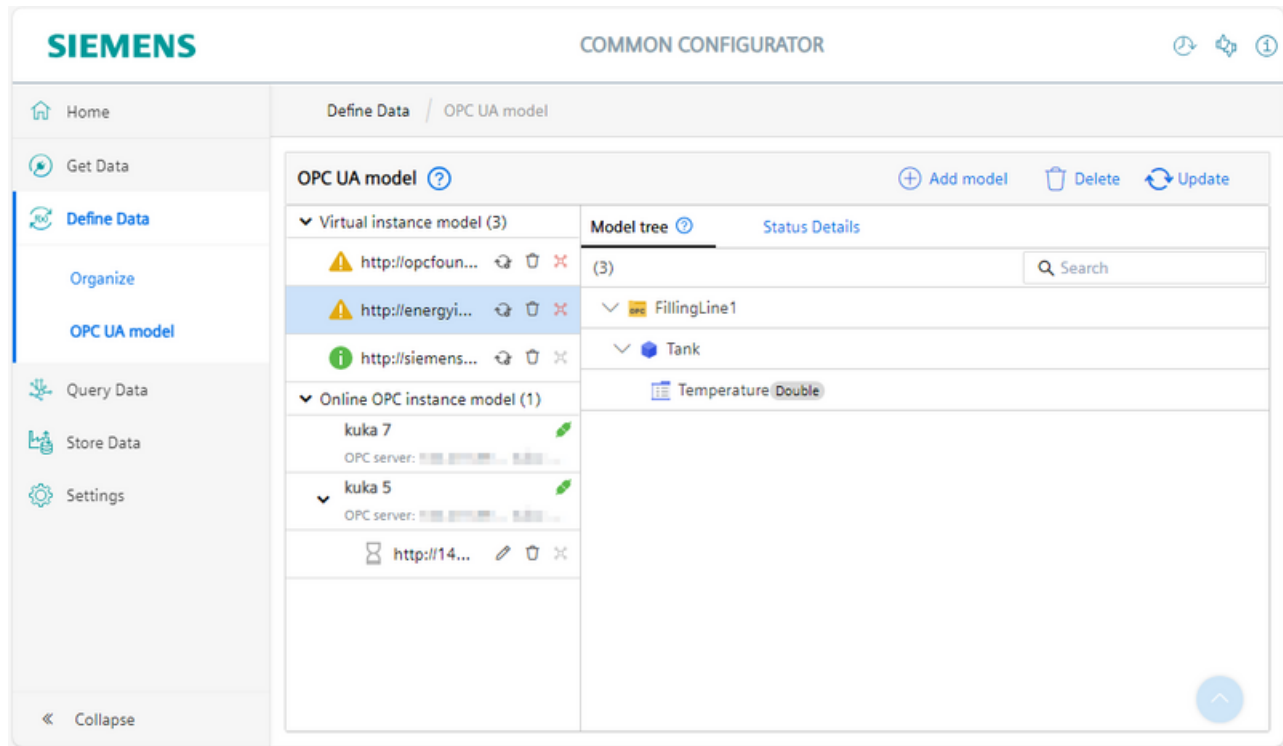
Vorgehensweise

Um eine OPC UA XML-Datei hochzuladen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf "Define Data > OPC UA model".
2. Klicken Sie auf "Modell hinzufügen".
3. Klicken Sie auf "Von Datei laden".
4. Fügen Sie die XML-Datei per Drag & Drop ein.
5. Klicken Sie auf "Laden".
6. Wählen Sie den entsprechenden Namensraum aus.
7. Klicken Sie auf "Bestätigen".

Ergebnis

Das OPC UA-Modell wird angezeigt:



In der linken Spalte werden Ihnen die OPC UA-Instanzmodelle und die online OPC UA-Server angezeigt. Sie können weitere OPC UA-Modelle hinzufügen oder löschen.

Klicken Sie auf  um weitere Details zu den OPC UA-Modellen zu erhalten.

OPC UA-Modell über eine XML-Datei ändern

Wenn die Struktur des geladenen OPC UA-Modells geändert werden soll, nachdem Sie es in den IIH geladen haben, können Sie nachträglich eine geänderte XML-Datei hochladen. Das virtuelle Asset Modell wird dann im IIH aktualisiert.

Sollten Sie das geladene Modell schon zu einem ein Asset-Modell zugeordnet haben, bleibt diese Zuordnung erhalten.

Sie können das OPC UA-Modell auf 2 Arten ändern:

1. Sie laden die geänderte XML-Datei wie oben beschrieben per Drag & Drop hoch.
2. Sie laden die geänderte XML-Datei per PUT-Anfrage über die Schnittstelle.

Schnittstelle verwenden

Damit Sie eine neue XML-Datei über eine PUT-Anfrage senden können, muss der Namensraum der Datei bereits existieren.

Ist dies nicht der Fall, generieren Sie über folgende POST-Anfrage einen neuen Namensraum:
 POST /api/opcua/namespaces/nodeset

Um eine neue XML-Datei über die Schnittstelle hochzuladen, senden Sie eine PUT-Anfrage wie in folgendem Beispiel:

```
PUT /api/opcua/namespaces/nodeset
Sample multi-part input:
  NamespaceUri=http://example.ur.robot
  NodeSetFile=@semantica_example.ur.robot.xml;type=text/xml
```

Für eine korrekte Anfrage gelten folgende Parameter:

- "NamespaceURI"
Pflichtangabe, entspricht dem Eintrag im "NamespaceUris" Element in der XML-Datei.
- "NodeSetFile"
Mehrteilige Abfrage mit der die zu importierende Datei definiert wird.

Hinweis

Umgang mit speziellen Erweiterungen

Spezielle Erweiterungen an existierenden Knoten, wie z. B. "Sync und Semantica"-Definitionen, werden über die Schnittstelle nicht aktualisiert.

Die folgenden Änderungen sind möglich:

- Knoten hinzufügen
Neue Knoten werden hinzugefügt, "Sync und Semantica"-Definitionen der neuen Knoten werden gelöscht.
- Knoten entfernen
Existierende Knoten werden aus dem Adressraum entfernt.
- Knoten aktualisieren
Existierende Knoten werden aktualisiert, die "Sync und Semantica"-Definitionen der neuen Knoten werden gelöscht und die Definitionen der bestehenden Knoten beibehalten.
Alle anderen Erweiterungen der neuen Knoten werden beibehalten.
Alle Erweiterungen, die nicht Teil des neuen Knotens sind, werden gelöscht.

9.3.5 Namensraum über eine XML-Datei aktualisieren

Wenn Sie Namensräume eines virtuellen OPC UA-Modells, z. B. aufgrund notwendiger Änderungen oder Ergänzungen aktualisieren möchten, können Sie die entsprechende XML-Datei anpassen und laden.

Vorgehensweise

Um den Namensraum eines virtuellen OPC UA-Modells zu aktualisieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf "Define Data > OPC UA model".
2. Klicken Sie auf  neben dem virtuellen OPC UA-Modell, dessen Namensraum Sie aktualisieren möchten.
3. Fügen Sie die XML-Datei per Drag & Drop ein.
4. Klicken Sie auf "Laden".
5. Wählen Sie den entsprechenden Namensraum aus.
6. Klicken Sie auf "Bestätigen".

9.4 Mit Daten arbeiten

9.4.1 MultiSelect-Modus wählen

Im MultiSelect-Modus können Sie mehrere Tags wählen, um sie dann alle gleichzeitig zu bearbeiten.

Vorgehen

1. Navigieren Sie zur Ansicht "Define Data > Organize Data".
2. Klicken Sie auf .
3. Um mehrere Tags gleichzeitig zu löschen, klicken Sie auf "Bulk remove assigned Tags".
4. Um mehrere Tags gleichzeitig den gewählten Variablen zuzuordnen, klicken Sie auf "Bulk assign Tags".
5. Wählen Sie die Tags und Variablen, die Sie zuordnen möchten.

6. Im Pop-up-Fenster prüfen Sie die Zuordnungen und passen Sie die Reihenfolge an.

Variable (4)		Assigned Tag (4)
Asset / Aspect / E	String	Test2 (DT_STRING)
Asset / Aspect / F	String	Test3 (DT_STRING)
Asset / Aspect / G	String	Test4 (DT_STRING)
Asset / Aspect / H	String	Test5 (DT_STRING)

Cancel Confirm

7. Klicken Sie auf "Bestätigen".

Ergebnis

Sie haben mehrere Tags gleichzeitig bearbeitet.

9.4.2 Tags filtern

Beschreibung

Sie können im Asset-Modell die Tags nach folgenden Kriterien filtern:

- Datenspeicherung aktiviert/deaktiviert
- Insights Hub Sync aktiviert/deaktiviert
- Tag zugeordnet/nicht zugeordnet

Alle Änderungen, die Sie in der gefilterten Ansicht vornehmen, wie z. B. Datenspeicherungen für Variablen zu aktivieren/deaktivieren, werden für die gefilterten Tags in der gesamten Liste übernommen.

Sie können die Änderungen auch aus der gefilterten Ansicht deployen.

Vorgehensweise

Um die Tags zu filtern, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie auf das Symbol  in der Kopfzeile.
2. Wählen Sie den gewünschten Filter aus.

Ergebnis

Es werden nur noch die gefilterten Tags angezeigt und das Filtersymbol ist blau hinterlegt .

Um den Filter zu löschen, klicken Sie auf das Symbol  neben der Schaltfläche "Deploy".

9.4.3 Variablen eines OPC UA-Servermodells dem Asset-Modell zuordnen

Sie können die Variablen eines OPC UA-Servermodells direkt dem Asset-Modell zuordnen, wenn das Gerät, wie z. B. eine S7-1500-CPU, einen OPC UA-Server beinhaltet.

Voraussetzung

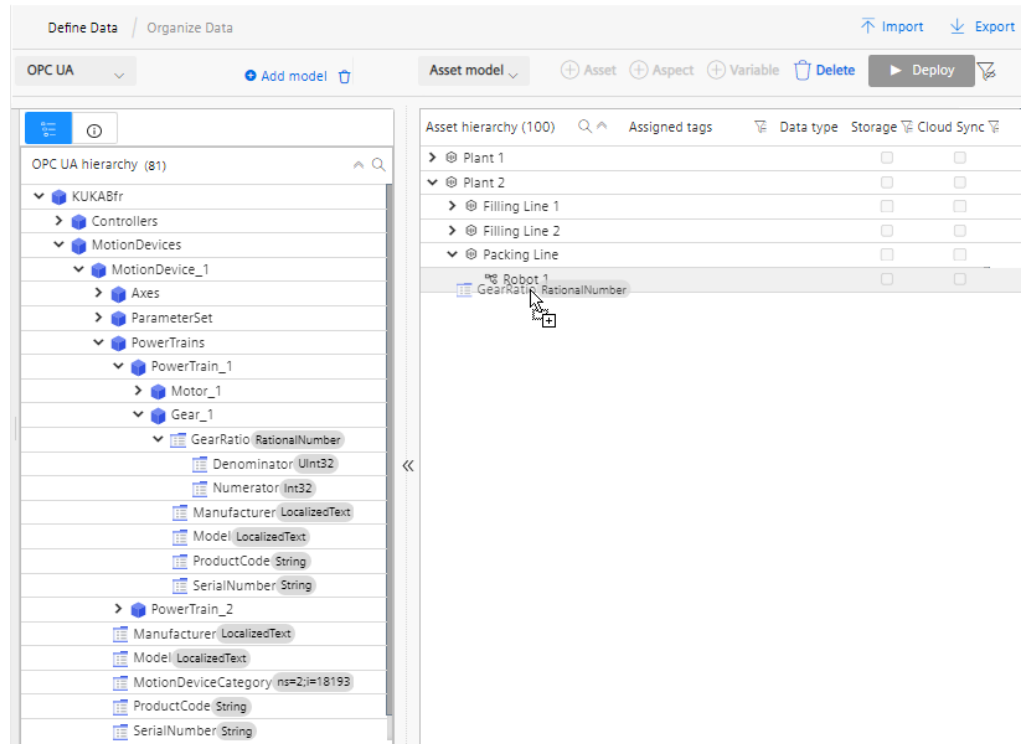
Der OPC UA-Server ist mit dem Common Configurator verbunden und das OPC UA-Modell ist geladen (Seite 63).

Vorgehensweise

Um die Variablen eines OPC UA-Servermodells direkt einem Asset-Modell zuzuordnen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Register "Daten definieren > Verwalten".
2. Wählen Sie auf der linken Seite unter "Data sources > OPC UA" aus.
3. Wählen Sie das gewünschte OPC UA-Servermodell aus.

4. Ziehen Sie per Drag & Drop die Variable aus dem OPC UA-Servermodell auf die gewünschte Variable des Asset-Modells:



5. Optional:

- Aktivieren Sie das Kästchen in der Spalte "Storage", um die Werte der Variable zu speichern.
- Aktivieren Sie das Kästchen in der Spalte "Cloud Sync", um die Variable mit Insights Hub zu synchronisieren.

Hinweis

Verfügbarkeit der beiden Optionen "Storage" und "Cloud Sync"

Diese beiden Optionen stehen Ihnen nur zur Verfügung, wenn der IIH Essentials in den IIH integriert wurde.

- Legen Sie eine Vorverarbeitung (Seite 79) der Werte fest, indem Sie auf das Symbol klicken.
6. Klicken Sie auf "Deploy".
Die durchgeführte Zuordnung der gewählten Daten wird validiert. Sie werden benachrichtigt, wenn Warnungen oder Fehler für die Zuordnung auftreten.

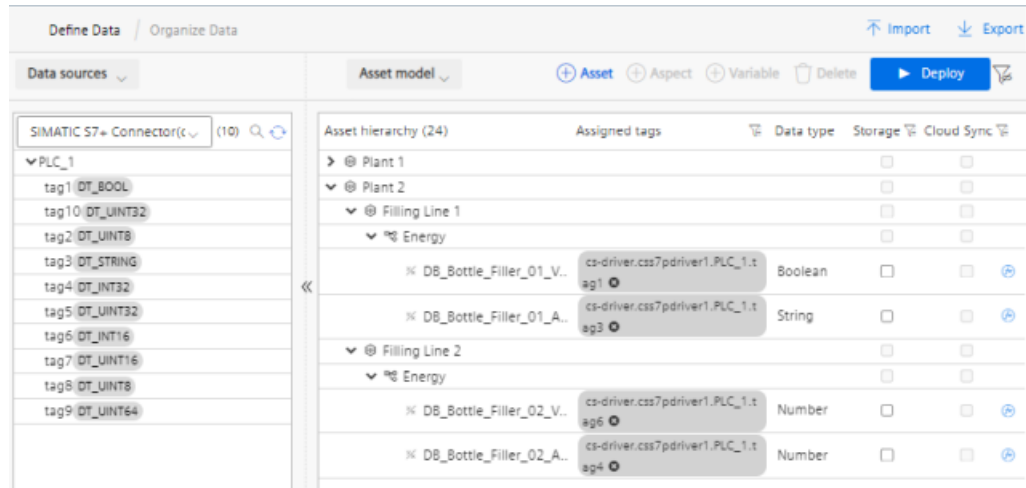
9.4.4 Tags eines Konnektors dem Asset-Modell direkt zuordnen

Um die Tags von Konnektoren, wie z. B. einem SIMATIC S7+ Connector für den Datenaustausch zu nutzen, werden diese einem Asset-Modell zugeordnet.

Vorgehensweise

Um die Tags eines Konnektors einem Asset-Modell zuzuordnen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Register "Daten definieren > Verwalten".
2. Wählen Sie den gewünschten Konnektor aus unter "Data sources".
3. Wählen Sie das gewünschte Asset-Modell aus unter "Asset model".
4. Ziehen Sie per Drag & Drop den Tag aus dem Konnektor auf die gewünschte Variable des Asset-Modells.



5. Optional:
 - Aktivieren Sie das Kästchen in der Spalte "Storage", um die Werte der Variable zu speichern.
 - Aktivieren Sie das Kästchen in der Spalte "Cloud Sync", um die Variable mit Insights Hub zu synchronisieren.

Hinweis

Verfügbarkeit der beiden Optionen "Storage" und "Cloud Sync"

Diese beiden Optionen stehen Ihnen nur zur Verfügung, wenn der IIH Essentials in den Common Configurator integriert wurde.

- Legen Sie eine Vorverarbeitung (Seite 79) der Werte fest, indem Sie auf das Symbol  klicken.
6. Klicken Sie auf "Deploy"
Die durchgeführte Zuordnung der gewählten Daten wird validiert. Sie werden benachrichtigt, wenn Warnungen oder Fehler für die Zuordnung auftreten.

9.4.5 Tags eines Konnektors per OPC UA-Modell dem Asset-Modell zuordnen

Sie können die Tags eines Konnektors einem OPC UA-Modell zuordnen und anhand OPC UA diese Tags standardisieren. Das erstellte OPC UA-Modell kann danach Ihrem Asset-Modell zugeordnet werden.

Anwendungsfälle: z. B. Das Gerät hat keinen integrierten OPC UA-Server oder Sie möchten nur mit einer dedizierten Auswahl der Tags eines Konnektors arbeiten.

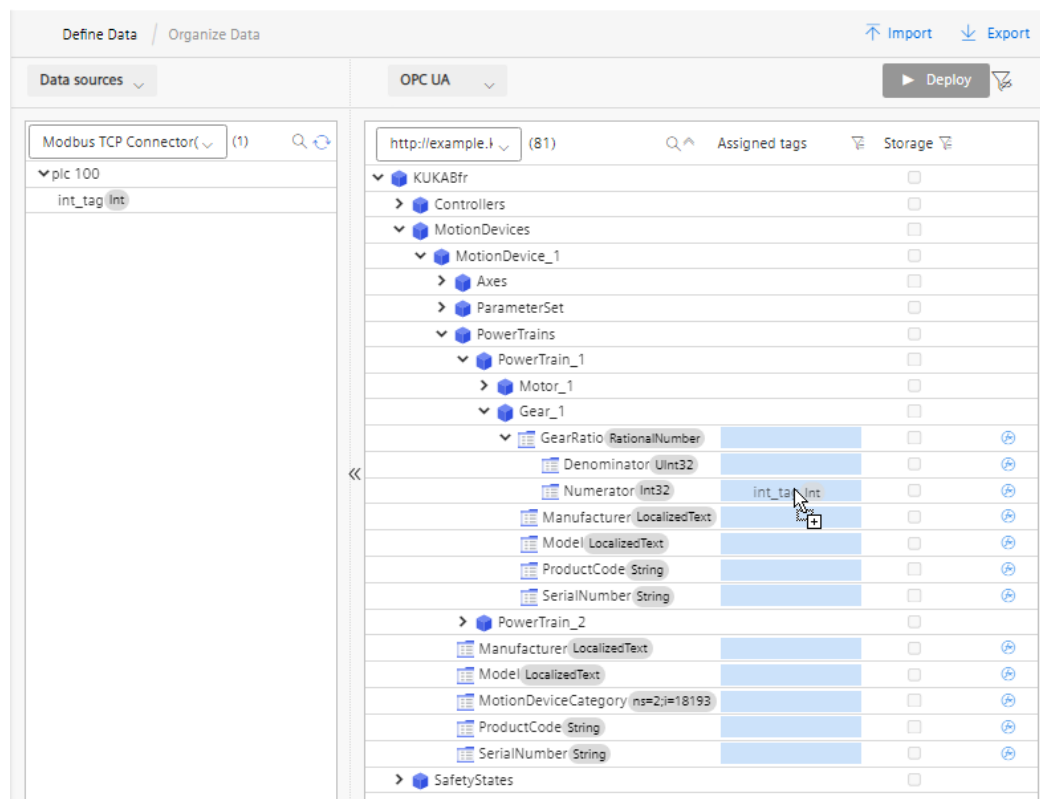
Voraussetzung

Das OPC UA-Modell ist in den IIH geladen (Seite 69).

Vorgehensweise

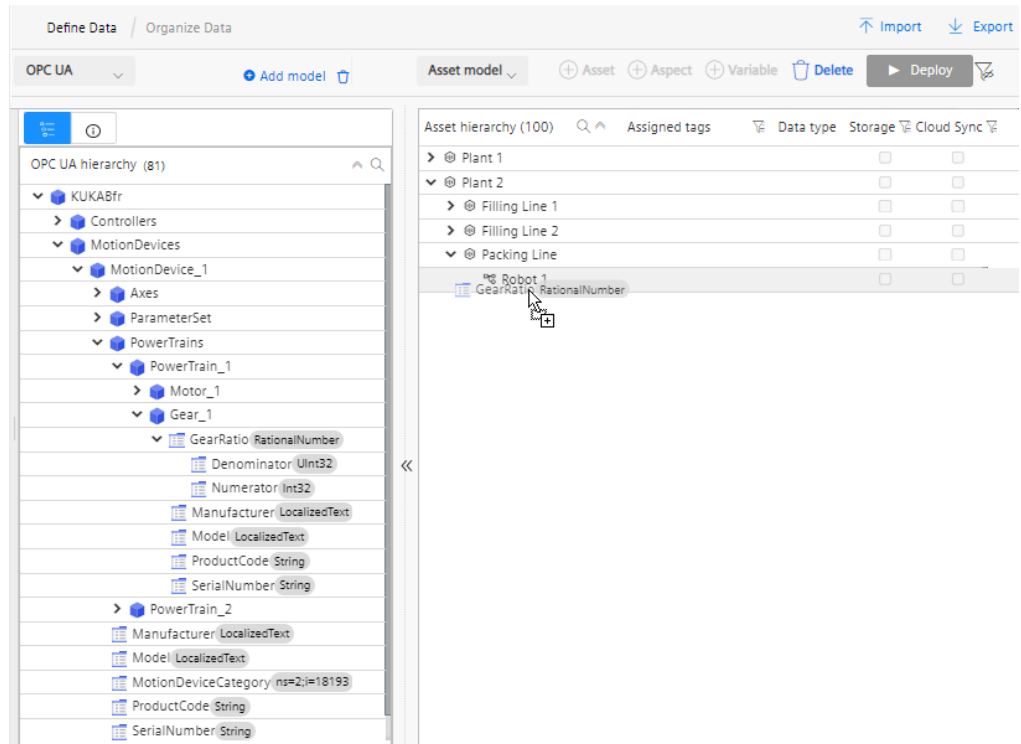
Um die Tags eines Konnektors über ein OPC UA-Modell zu standardisieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Register "Daten definieren > Verwalten".
2. Wählen Sie auf der linken Seite den gewünschten Konnektor aus unter "Data sources".
3. Wählen Sie auf der rechten Seite unter "OPC UA" das gewünschte OPC UA-Modell aus, indem Sie einen Namensraum auswählen.
4. Ziehen Sie per Drag & Drop den Tag aus dem Konnektor auf die gewünschte Variable des OPC UA-Modells:



5. Klicken Sie auf "Deploy".
6. Wählen Sie jetzt auf der linken Seite unter "Data sources > OPC UA" aus.
7. Wählen Sie unter "Virtual instance model" das OPC UA-Modell aus, dem Sie die Tags aus dem Konnektor zugeordnet haben.

8. Ziehen Sie per Drag & Drop die Variable aus dem OPC UA-Modell auf das gewünschte Asset des Asset-Modells:



9. Optional:

- Aktivieren Sie das Kästchen in der Spalte "Storage", um die Werte der Variable zu speichern.
- Aktivieren Sie das Kästchen in der Spalte "Cloud Sync", um die Variable mit Insights Hub zu synchronisieren.

Hinweis

Verfügbarkeit der beiden Optionen "Storage" und "Cloud Sync"

Diese beiden Optionen stehen Ihnen nur zur Verfügung, wenn der IIH Essentials in den Common Configurator integriert wurde.

- Legen Sie eine Vorverarbeitung (Seite 79) der Werte fest, indem Sie auf das Symbol  klicken.

10. Klicken Sie auf "Deploy".

Die durchgeführte Zuordnung der gewählten Daten wird validiert. Sie werden benachrichtigt, wenn Warnungen oder Fehler für die Zuordnung auftreten.

9.4.6 Daten vorverarbeiten

Beschreibung

Im Regeleditor des Common Configurator können Sie Vorverarbeitungsregeln mit vordefinierten Operatoren erstellen. Eine Vorverarbeitungsregel kann aus folgenden Elementen bestehen:

- Tags aus der Datenquelle
- Prozessvariablen
- Konstanten

Eine **Datenquelle** wird durch den Namen der Datenquelle referenziert, aus der die Daten geladen werden. Das können Konnektoren oder ein OPC UA-Servermodell sein. Eine Datenquelle besteht aus Quelltyp, Quell-ID, Verbindungsname und Tag-Name.

Beispiele für TagNames: sourceType.sourceId.connectionName.tagName

1. cs-driver.css7pdriver1.PLC_3.AlwaysTRUE
2. databus.mbtcp1.turbofan.sensor1

Hinweis

Benennungsregeln für MQTT

Der "MQTT Topic Connection Name" wird automatisch aus dem Datenquellen-Namen erstellt, wenn die Datenquelle erstellt wird, und ist normalerweise identisch damit. Nur wenn nicht zulässige Zeichen verwendet werden, werden diese Zeichen durch das Unterstreichungszeichen ("_") ersetzt. Wenn der resultierende Name nicht eindeutig ist, wird "<Nummer>" angehängt, um den Namen eindeutig zu machen. Der Name kann nachträglich bearbeitet werden.

Folgende Regeln gelten für die Topic-Namen:

- # und + sind nach den MQTT-Regeln für Topic-Namen verboten
 - / ist im Common Payload-Format nicht erlaubt, da es die Teile des Topic-Namens trennt
 - Leerzeichen ist veraltet, aber nicht streng verboten
-

Eine **Konnektor-ID** wird durch den Namen des Konnektors referenziert, von dem Daten abgerufen werden (z. B. SIMATIC S7+ CONNECTOR).

Eine **Prozessvariable** besteht aus dem Namen der CPU, gefolgt von einem Punkt, gefolgt von einem Tag-Namen (z. B. "plc.tagName").

Eine **Konstante** kann sein:

- Ganzzahlen
Eine Zahl darf nur dezimal verwendet werden, z. B. 4711.
- Gleitpunktzahlen
Eine Gleitpunktzahl ist eine Ziffernfolge, gefolgt von einem Punkt, gefolgt von einer Ziffernfolge
- true oder false

Hinweis**Kleinschreibung beachten**

Bei Zeichenfolgen müssen alle Buchstaben klein geschrieben sein, wie z. B. true, false

Ein blauer Hintergrund im Datenmodell zeigt an, dass eine Formel zur Datenvorverarbeitung hinterlegt wurde.

Beispiel: (('turbofan.sensor4' + 'PLC_4.AlwaysFALSE') * 'PLC_4.DataInByte'/'PLC_5.Pressure_1' + 10)

Unterstützte Datentypen

Bei den Variablen im Asset-Modell werden für die Vorverarbeitung u. a. folgende Datentypen unterstützt:

- Ganzzahlen
- Gleitpunktzahlen
- true oder false
- Zeichenfolgen (Strings)

Hinweis**Kleinschreibung beachten**

Bei Zeichenfolgen müssen alle Buchstaben klein geschrieben sein, wie z. B. true, false

Liste aller unterstützten Operatoren

Einem Primär- oder (Teil-)Ausdruck kann ein unärer Operator vorangestellt werden.

Folgende unäre Operatoren werden unterstützt:

Operator	Beschreibung	Anmerkungen
!	Multiplikation aller positiven Zahlen kleiner als oder gleich	
Factorial	Zahl	

Folgende binäre Operatoren werden unterstützt (von der höchsten zur niedrigsten Priorität):

Operator	Beschreibung	Anmerkungen
* / %	Multiplikation Division Modulo	Mathematische Operatoren
+ -	Addition Subtraktion	
< > <= >=	Vergleichsoperatoren	Vergleichsoperatoren haben eine höhere Priorität als Gleichheitsoperatoren, im Gegenteil zu IEC 6113-1
== !=	Gleichheitsoperatoren	Gleichheitsoperatoren haben eine niedrigere Priorität als Vergleichsoperatoren, im Gegenteil zu IEC 6113-1
^	Bitweises Exclusives Oder	von den C-Sprachen
AND	logisches UND	
OR	logisches ODER	

Folgender ternäre Operatoren werden unterstützt:

Operator	Beschreibung	Anmerkungen
? :	Bedingter Operator	Die Priorität der ternären Operatoren ist niedrigeren als die aller anderen Operatoren.

Alle aufgeführten Operatoren können mit beliebigen Prozessvariablen und Konstanten kombiniert werden (solange die Datentypen passen). Die Reihenfolge der Operationen kann geändert werden, indem Klammern verwendet werden: Im Ausdruck $(x+y)*z$ wird der Unterausdruck $x+y$ zuerst berechnet und dann das Ergebnis mit z multipliziert.

Für boolesche Werte können entweder die Textdarstellungen `true` und `false` oder die Zahlenwerte 0 und 1 verwendet werden. Eine numerische Berechnung mit einem Ergebnis vom Datentyp `BOOL` muss ausgewertet werden zu entweder 0 oder 1. Jeder andere Wert führt zu einem Bewertungsfehler.

Mit dem ternären Operator können bedingte Auswertungen gemacht werden. Die allgemeine Syntax ist `<condition> ? <true case> : <false case>` :

wenn das Ergebnis des Unterausdrucks `<condition>` `TRUE` ist (oder ungleich 0), dann ist das Ergebnis der Wert des Unterausdrucks `<true case>`. Andernfalls ist das Ergebnis der Wert von `<false case>`.

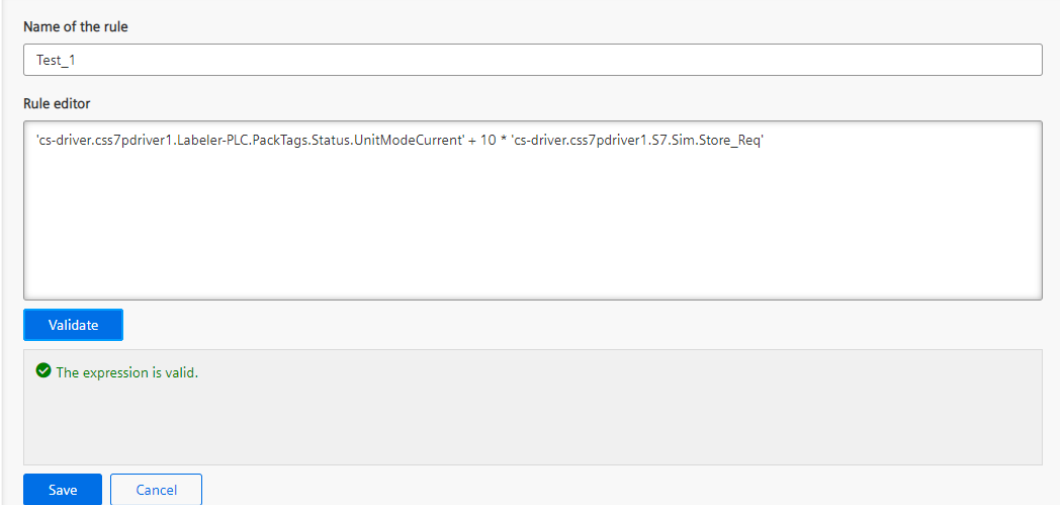
Beispiele für Vorverarbeitungsregeln

- $a > b ? x + 1 : 0$
Wenn der tatsächliche Wert der Variablen a größer als der tatsächliche Wert der Variablen b ist, wird der Wert der zugeordneten Variablen auf das Ergebnis der Auswertung von $x+1$ gesetzt.
Andernfalls, wenn a kleiner oder gleich b ist, wird der Wert der zugeordneten Variablen auf 0 gesetzt.
- $a > b ? 1 : x + y$
Wenn der tatsächliche Wert der Variablen a größer als der tatsächliche Wert der Variablen b ist, wird der Wert der zugeordneten Variablen auf 1 gesetzt. Andernfalls wird der Wert der zugeordneten Variablen auf das Ergebnis der Auswertung von $x+y$ gesetzt.
- $(a > b ? 1 : x) + y$
Wenn der tatsächliche Wert der Variablen a größer als der tatsächliche Wert der Variablen b ist, wird der Wert der zugeordneten Variablen auf $1+y$ gesetzt. Andernfalls wird der Wert der zugeordneten Variablen auf das Ergebnis der Auswertung von $x+y$ gesetzt.

Vorgehensweise

Um einen zugeordneten Tag im Asset-Modell vorzuverarbeiten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie entweder auf das Symbol  neben der Variable oder ziehen Sie einen anderen Tag auf den vorzuverarbeitenden Tag.
Der Regeleditor wird geöffnet.
2. Vergeben Sie einen Namen für die Vorverarbeitungsregel.
3. Erstellen Sie die Vorverarbeitungsregel im Regeleditor.
4. Klicken Sie auf "Validate", um die Syntax der Vorverarbeitungsregel, der Operanden und Operatoren sofort zu überprüfen.



Der Tag muss in einfache Anführungszeichen gesetzt werden.

5. Klicken Sie auf "Save".

Ergebnis

Sobald die Vorverarbeitungsregel erstellt wurde, wird der Tag ersetzt durch die blau hinterlegte Formel:

Asset hierarchy (110)	Assigned tags	Data type	Storage	Cloud Sync
▼ Plant 1			☐	☐
% New Variable-Number...		Number ▼	☐	☐
% TaskProgramLoaded1...		Boolean ▼	☐	☐
% New Variable		Boolean ▼	☐	☐
% New Asset			☐	☐
▼ New Asset			☐	☐
% S7Tag593	Test	Number	☐	☐

9.4.7 Arrays zuordnen

Beschreibung

In Common Configurator 1.9 können Sie Arrays von Daten aus dem S7+ Connector und aus dem Databus den Variablen aus dem OPC UA-Modell zuordnen. Die Konnektoren stellen Tags bereit, die für Sammlungen der verbundenen Werte stehen. In Common Configurator ist die Synchronisation von Daten in beiden Richtungen gewährleistet:

- wenn die Daten aus der Quelle (S7+Connector oder Databus) ins OPC UA-Modell gelesen werden.
- wenn die Daten im OPC UA-Modell bearbeitet und an die Konnektoren weitergeleitet werden.

Sie können Arrays von Daten den Variablen im OPC UA-Modell unter Berücksichtigung der folgenden Parameter zuordnen:

- **valueRank:** legt die Dimension der Werte fest.
 - -1 steht für einen Skalarwert
 - 1 steht für eindimensionale Arrays
 - 2 steht für zweidimensionale Arrays
 - n steht für n-dimensionale Arrays
- **arrayDimensions:** legt die Größe einer Variable im OPC UA-Modell fest.
 - Beispiel: arrayDimensions [3]: eine Variable, die für ein eindimensionales Array mit drei Elementen steht.

Beispiel

Ein Tag im S7+ Connector oder im Databus, der für ein Array mit 5 Integer-Werten steht, wird ins OPC UA-Modell folgendermaßen übertragen.

Tag im S7+ Connector oder im Databus	Variable im OPC UA-Modell
Array mit 5 Integer-Werten <code>arrayDimensions = 3</code>	<code>valueRank = 1</code> Nur die 3 ersten Werten aus dem Array werden ins OPC UA-Modell übertragen.

9.4.8 Eine Variable archivieren

Beschreibung

IIH Semantics unterstützt die Speicherung historischer Daten für Variablen. Sie können Variablen zuordnen und die Daten archivieren.

Voraussetzung

- Sie haben die entsprechenden Tags den Variablen zugeordnet.

Vorgehensweise

Um eine Variable zu archivieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Register "Define Data" > "Organize".
2. Wählen Sie das entsprechende Servermodell und Asset-Modell.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Storage" für die entsprechenden Variablen.
4. Klicken Sie auf "Deploy".

Ergebnis

Sie haben die Variablen archiviert. Sie erscheinen im Register "Store Data".

9.5 Daten mit Insights Hub synchronisieren

Sie können Variablen des Asset-Modells mit der Insights Hub synchronisieren. Dabei werden alle Assets, Variablen und Aspekte automatisch in der Insights Hub angelegt und die Echtzeitdaten der Zeitreihendaten synchronisiert (pro Sekunde).

- Wenn keine Variable mit einem Asset oder Aspekt in der Hierarchie verknüpft ist, wird kein Asset-Modell in der Insights Hub erstellt.
- Wenn eine Variable direkt mit einem Aspekt verknüpft ist, wird ein impliziter Aspect-Typ für die Insights Hub erstellt.
- Wenn ein Asset ein untergeordnetes Asset hat und es eine Hierarchie von mehreren Assets gibt, in der das Asset keine direkte Variable oder keinen Aspekt hat, werden ein impliziter Aspekt und ein leerer Asset-Typ in der Insights Hub erstellt.

Hinweis

Cloud Connector

Mit dieser Funktion ist kein Cloud Connector mehr notwendig.

Weitere Informationen zur Verwendung der asynchronen Insights Hub-APIs finden Sie hier:

- Asset Modeler Async API Service (<https://developer.mindsphere.io/apis/connectivity-assetmodeler/api-assetmodeler-overview.html>)
- MindConnect Async API (<https://documentation.mindsphere.io/MindSphere/apis/connectivity-mindconnect-async/api-mindconnect-async-sample.html>)

Weitere Informationen, wie Sie die Verbindung mit Insights Hub einrichten können, finden Sie im Abschnitt: "Mit Insights Hub verbinden (Seite 36)".

Voraussetzung

- Den jeweiligen Variablen im Asset-Modell muss ein Tag oder eine OPC UA-Variable zugeordnet worden sein.
- Der Variablenname entspricht folgenden Konventionen.
 - Keine Leerzeichen
 - Anzahl der Zeichen min. 1 bis max. 64
 - Der Variablenname besteht aus regulären Ausdrücken [a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*
 - Der Variablenname enthält keine geschützten Ausdrücke (id, name, description, tenant, etag, scope, properties, propertySets, extends, variables, aspects, parentTypeld)
- Für die jeweilige Variable muss die Option "Datenspeicherung" aktiviert sein.
- Die Firewall muss für zwei Ports geöffnet werden
 - 443 – Standard-HTTPS-Port zur Kommunikation mit der Insights Hub-REST-Schnittstelle
 - 8883 – MQTT-Port von Insights Hub

Vorgehen

1. Öffnen Sie das Register "Daten definieren > Verwalten".
2. Wählen Sie auf der rechten Seite das Asset-Modell aus.
3. Aktivieren Sie für die Variablen, die Sie mit Insights Hub synchronisieren möchten, die Spalte "Cloud Sync".
4. Klicken Sie auf "Deploy".

Ergebnis

Die Variablen werden in Insights Hub angelegt und die Echtzeitdaten der Zeitreihendaten synchronisiert (pro Sekunde). Auch Änderungen an den Variablen, wie z. B. eine Namensänderung, oder das Löschen von Variablen werden direkt mit Insights Hub synchronisiert.

ACHTUNG

Variablen von einem Asset zu einem anderen verschieben

Wenn Sie Variablen auf einem IED von einem Asset einem anderen Asset zuordnen, dann wird diese Verschiebung nicht mit Insights Hub synchronisiert.

Wir empfehlen Ihnen in diesem Fall, die Variablen zu löschen und am entsprechenden Asset neu anzulegen.

9.6 Daten mit Senseye synchronisieren

Beschreibung

Sie können pro Variable festlegen, ob Sie die Daten mit Senseye synchronisieren möchten. Dabei werden automatisch die Assets, Variablen und Aspektnamen in Senseye angelegt.

- Wenn keine Variable mit einem Asset oder Aspekt in der Hierarchie verknüpft ist, wird kein Asset-Modell in Senseye erstellt.
- Wenn eine Variable direkt mit einem Aspekt verknüpft ist, wird ein impliziter Aspect-Typ für Senseye erstellt.
- Wenn ein Asset ein untergeordnetes Asset hat und es eine Hierarchie von mehreren Assets gibt, in der das Asset keine direkte Variable oder keinen Aspekt hat, werden ein impliziter Aspekt und ein leerer Asset-Typ in Senseye erstellt.

Weitere Informationen, wie Sie die Verbindung mit Senseye einrichten können, finden Sie im Abschnitt: "Mit Senseye verbinden (Seite 43)".

Hinweis

Cloud Connector

Mit dieser Funktion ist kein Cloud Connector mehr notwendig.

Voraussetzung

- Den jeweiligen Variablen im Asset-Modell muss ein Tag oder eine OPC UA-Variable zugeordnet worden sein.
- Der Variablenname entspricht folgenden Konventionen.
 - Keine Leerzeichen
 - Anzahl der Zeichen min. 1 bis max. 64
 - Der Variablenname besteht aus regulären Ausdrücken [a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*
 - Der Variablenname enthält keine geschützten Ausdrücke (id, name, description, tenant, etag, scope, properties, propertySets, extends, variables, aspects, parentTypeId)
- Für die jeweilige Variable muss die Option "Datenspeicherung" aktiviert sein.

Vorgehensweise

Um die Daten für die Senseye Synchronisation auszuwählen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Register "Daten definieren > Verwalten".
2. Wählen Sie auf der rechten Seite das Asset-Modell aus.
3. Aktivieren Sie für die Variablen, die Sie mit Senseye synchronisieren möchten, die Spalte "Cloud Sync".
4. Klicken Sie auf "Deploy".

Ergebnis

Die Variablen werden in Senseye angelegt und die Echtzeitdaten der Zeitreihendaten synchronisiert (pro Sekunde). Auch Änderungen an den Variablen, wie z. B. eine Namensänderung, oder das Löschen von Variablen werden direkt mit Senseye synchronisiert.

ACHTUNG

Variablen von einem Asset zu einem anderen verschieben

Wenn Sie Variablen auf einem IED von einem Asset einem anderen Asset zuordnen, dann wird diese Verschiebung nicht mit Senseye synchronisiert.

Wir empfehlen Ihnen in diesem Fall, die Variablen zu löschen und am entsprechenden Asset neu anzulegen.

Daten abfragen

10.1 OPC UA Daten über Aggregating Server abfragen

10.1.1 OPC UA Daten über Aggregating Server abfragen

Beschreibung

Sie können sich mithilfe des Aggregating Server die Ansicht der OPC UA Daten im Common Configurator anzeigen lassen. Damit haben Sie die Möglichkeit nach Fehlerursachen zu suchen und sich anzuschauen, in welchem Zustand der IIH Semantics aktuell ist.

Für OPC UA spezifische Anwendungsfälle brauchen Sie auch direkten Zugriff auf den OPC UA Server.

Um sich mit dem Aggregating Server zu verbinden, können Sie z. B. den UA Expert über den Port 62520 verwenden oder Sie können den GraphQL API Endpunkt nutzen, der entsprechende Abfragemöglichkeiten bietet.

Ein Anwendungsbeispiel für das Auslesen von Daten über den OPC UA Client "UaExpert" finden Sie hier: Daten über den OPC UA Client "UaExpert" auslesen (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109781701>)

Stellen Sie im UaExpert eine Verbindung zum IIH OPC UA-Server her, indem Sie die unten beschriebene Endpunkt-URL verwenden. Wählen Sie dann den Sicherheitsmodus, die Richtlinie und die Anmeldeinformationen aus, wie unten aufgeführt.

Serverendpunkt-URL für den Aggregating Server

opc.tcp:// <IP-Adresse oder Host-Name>:62520

Anmeldedaten für den Aggregating Server

Default Username: iihcore

Default Password: iihcore

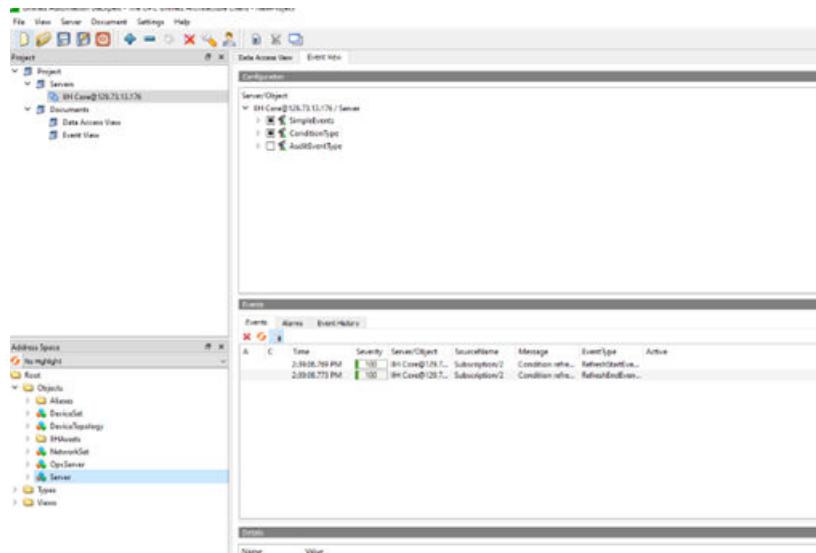
Default SecurityPolicy: Basic256Sha256

Default SecurityMode: SignAndEncrypt

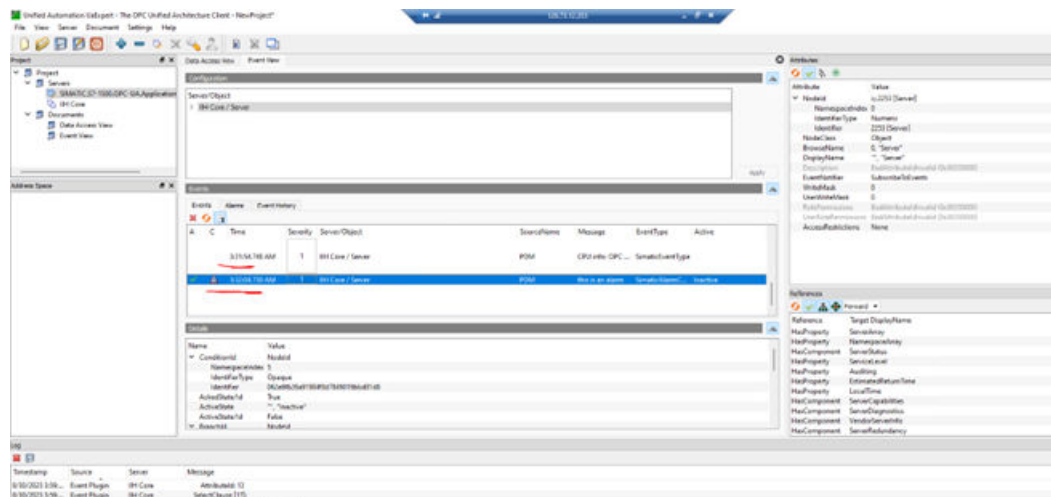
Ereignisse und Meldungen abrufen

1. Stellen Sie im UaExpert eine Verbindung zum IIH OPC UA-Server her und melden Sie sich an.
2. Navigieren Sie zu "Dokument > Gewählten Dokumenttyp hinzufügen "Erignisansicht" und klicken Sie auf "Hinzufügen".

3. Ziehen Sie per Drag&Drop den Server-Knoten aus dem Namensraum in die Ereignisansicht.



4. Um Ereignisse anzusehen, navigieren Sie zum Ereignisbereich und dem Register "Ereignisse".
5. Um Meldungen anzusehen, wechseln Sie im Ereignisbereich zum Register "Meldungen".
6. Um Details über eine Meldung anzusehen, klicken Sie auf die gewählte Meldung. Die Details werden im Seitenbereich angezeigt.

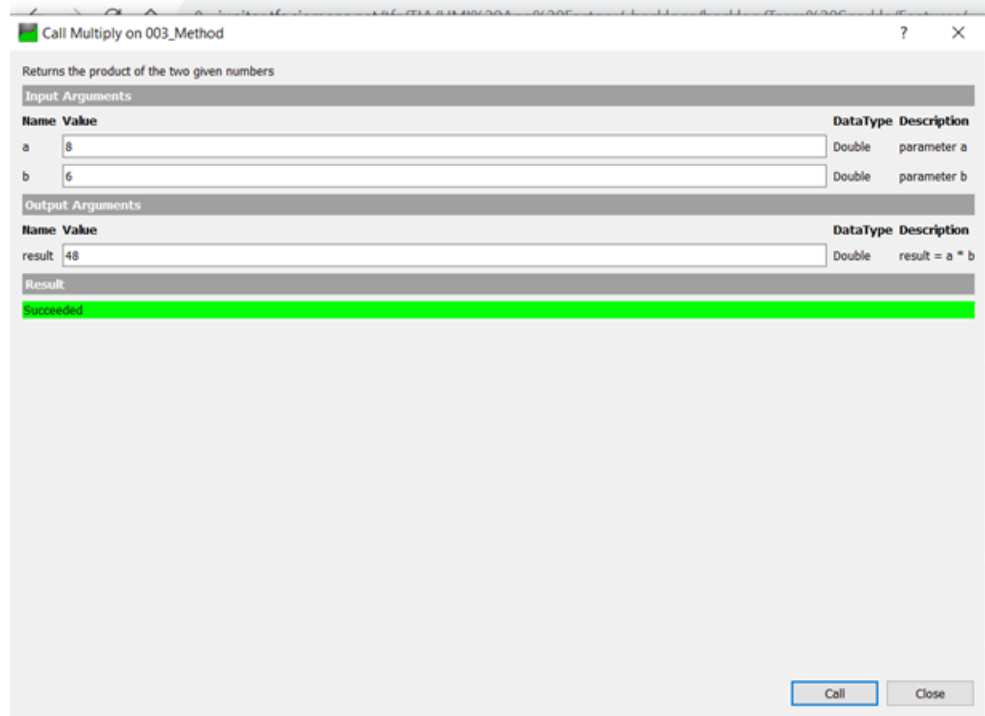


OPC UA-Methode durch einen Client aufrufen

Mit Common Configurator 1.9 können Sie OPC UA-Methoden durch einen Client aufrufen, um eine konsistente und vertrauenswürdige Datenübergabe zu gewährleisten.

1. Stellen Sie im UaExpert eine Verbindung zum IIH OPC UA-Server her und melden Sie sich an.
2. Navigieren Sie zu "Root > Objects > Servername > Method > Multiply".

3. Im Kontextmenü für "Multiply" klicken Sie auf "Call".
4. Geben Sie die Werte für Input-Argumente für a und b in GUI und klicken Sie auf "Call". Unter "Output-Argumente" wird das Ergebnis des Methodenaufufes in GUI angezeigt.



10.2 Daten mit GraphQL abfragen

10.2.1 Einführung in GraphQL

Beschreibung

Zusammenhängende Informationen werden aus einem OPC UA-Modell extrahiert und automatisch in ein semantisches Datenmodell (Knowledge Graph) umgewandelt und dargestellt. Mithilfe der Abfragesprache GraphQL können Sie aus diesem Datenmodell Informationen abfragen und hierarchisch darstellen.

Als eine zustandslose Abfragesprache ermöglicht GraphQL, die genaue Struktur der benötigten Daten zu definieren. Durch diese Parametrisierung wird vermieden, bei jeder Anfrage unnötig große Datenmengen zu übermitteln – ganz im Gegensatz zu vielen anderen REST API-Schnittstellen. GraphQL unterstützt das Lesen, Schreiben und Abonnieren von Datenänderungen (Echtzeit-Updates).

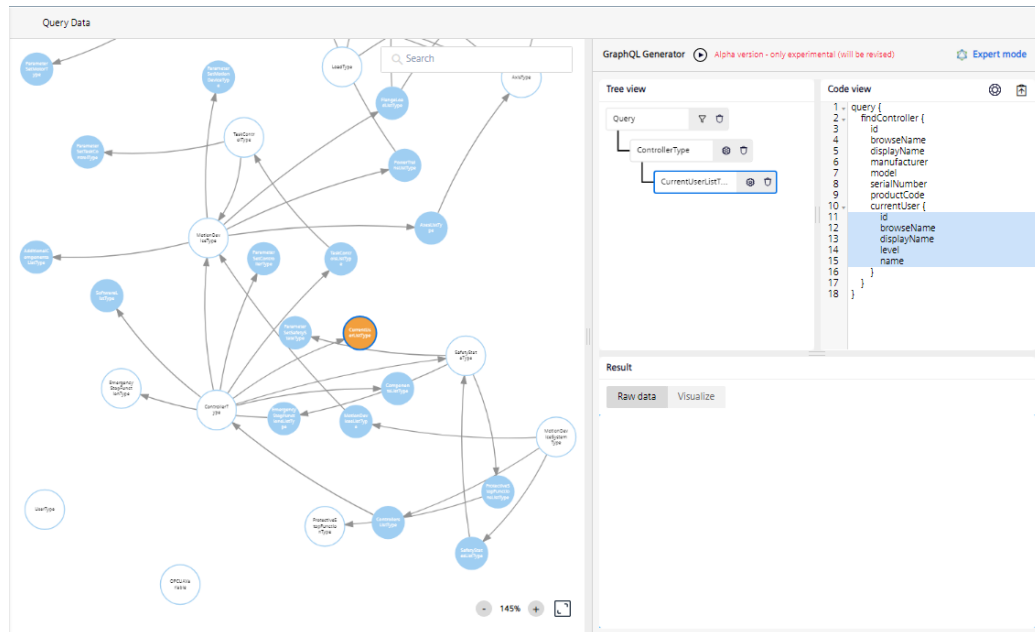
Weitere Informationen zur Abfragesprache GraphQL finden Sie hier: GraphQL.org Foundation (<https://graphql.org/>)

Vorgehensweise im IIH

Voraussetzung:

Damit Ihnen im Abfrageeditor ein visuelles Datenmodell angezeigt werden kann, müssen Sie im Register "Daten definieren > Verwalten" ein OPC UA-Modell hinzugefügt haben.

Im IIH können Sie die Abfragestruktur erstellen, indem Sie die jeweiligen Abfrageebenen von innen nach außen beginnend bei "Query" im visuellen Datenmodell doppelklicken:



Um Informationen im IIH abzufragen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie auf das Register "Daten abfragen".
2. Klicken Sie im visuellen Datenmodell doppelt auf "Query".
Die nächstmögliche Informationsebene, die Sie abfragen können, wird dunkelblau dargestellt.
3. Suchen Sie auf der nächsten Informationsebene nach dem gewünschten Knoten und machen Sie einen Doppelklick auf den entsprechenden Knoten.
Im Fenster "Tree view" wird Ihnen die Abfragehierarchie und im Fenster "Code View" der entsprechend dazugehörige Code angezeigt.
4. Klicken Sie auf "Ausführen" (Play-Symbol) rechts neben "GraphQL Generator", um die Abfrage zu starten.
5. Das Ergebnis wird im Fenster "Result" angezeigt.
Sie können die Daten als Rohdaten ansehen oder graphisch visualisieren lassen.

10.2.2 Daten mit GraphQL abfragen

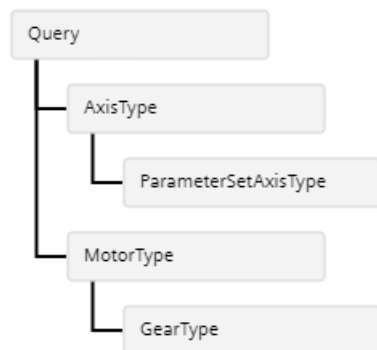
10.2.2.1 Daten lesen (Query)

Objektinformationen hierarchisch abfragen

Die Codebeispiele können Sie im IIH verwenden.

Im Ergebnis der Abfrage werden die Beziehungen der Informationen zueinander in einer Eltern-Kind-Struktur der Objekte ausgegeben.

In diesem Beispiel hat ein Roboter einen Antriebsstrang, der wiederum einen Motor mit Getriebe und eine Achse mit einem bestimmten Parameterset hat. Diese Art von Beziehungen kann mit GraphQL abgerufen werden:



Visuelle Darstellung im Tree View:

Codebeispiel

```
query {  
  findAxis {  
    id  
    browseName  
    displayName  
    motionProfile  
    parameterSet {  
      id  
      browseName  
      displayName  
      actualPosition  
      actualSpeed  
      actualAcceleration  
    }  
  }  
  findMotor {  
    id  
    browseName  
    displayName  
    manufacturer  
    productCode  
    model  
    serialNumber  
    gearIdentifier {  
      id  
      browseName  
      displayName  
      productCode  
      model  
      manufacturer  
      serialNumber  
      gearRatio  
      pitch  
    }  
  }  
}
```

Ergebnis:

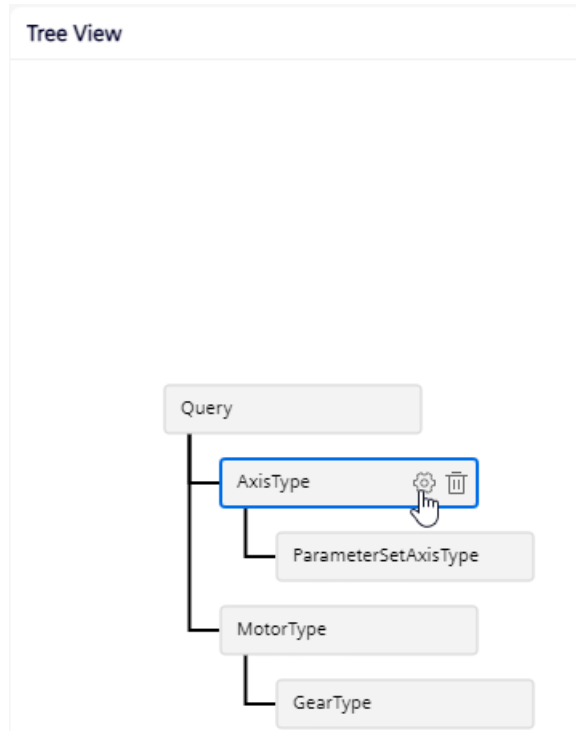
Result

```
{
  "data": {
    "findAxis": [
      {
        "id": "http://kuka-robot-1/example.kuka.robot/i5017",
        "browseName": "http://kuka-robot-1/example.kuka.robot/Axis_1",
        "displayName": "Axis_1",
        "motionProfile": 0,
        "parameterSet": {
          "id": "http://kuka-robot-1/example.kuka.robot/i5020",
          "browseName": "http://opcfoundation.org/UA/DI/ParameterSet",
          "displayName": "ParameterSet",
          "actualPosition": 24.66086998333264,
          "actualSpeed": null,
          "actualAcceleration": null
        }
      },
      {
        "id": "http://kuka-robot-1/example.kuka.robot/i5027",
        "browseName": "http://kuka-robot-1/example.kuka.robot/Axis_2",
        "displayName": "Axis_2",
        "motionProfile": 0,
        "parameterSet": {
          "id": "http://kuka-robot-1/example.kuka.robot/i5028",
          "browseName": "http://opcfoundation.org/UA/DI/ParameterSet",
          "displayName": "ParameterSet",
          "actualPosition": 12.654074711098371,
          "actualSpeed": null,
          "actualAcceleration": null
        }
      },
      {
        "id": "http://kuka-robot-1/example.kuka.robot/i5017",
        "browseName": "http://kuka-robot-1/example.kuka.robot/Axis_1",
        "displayName": "Axis_1",
        "motionProfile": 0,
        "parameterSet": {
          "id": "http://kuka-robot-1/example.kuka.robot/i5020",
          "browseName": "http://opcfoundation.org/UA/DI/ParameterSet",
          "displayName": "ParameterSet",
          "actualPosition": 18.77489977924847,
          "actualSpeed": null,
          "actualAcceleration": null
        }
      }
    ]
  }
}
```

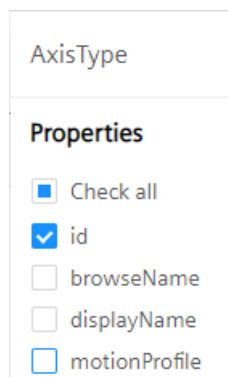
Wenn das OPC UA-Modell, wie in diesem Beispiel, mehrere Achsen und Motoren enthält, dann kann das Ergebnis sehr umfangreich werden. Daher können Sie z. B. Parameter abwählen, damit Sie in der Abfrage nicht mehr berücksichtigt werden.

Parameter für Abfrageergebnis an-/abwählen

Im IIH können Sie einzelne Parameter abwählen, indem Sie im "Tree View" z. B. rechts neben "AxisType" oder "MotorType" auf das Symbol  klicken:



Und die entsprechenden Parameter abwählen:



Oder Sie löschen im Code View die entsprechenden Code Zeilen.

Klicken Sie anschließend auf  "Execute".

Ergebnis:


```
Result
{
  "data": {
    "findAxis": [
      {
        "id": "http://kuka-robot-1/example.kuka.robot/i5017",
        "displayName": "Axis_1",
        "motionProfile": 0,
        "parameterSet": {
          "id": "http://kuka-robot-1/example.kuka.robot/i5020"
        }
      },
      {
        "id": "http://kuka-robot-1/example.kuka.robot/i5027",
        "displayName": "Axis_2",
        "motionProfile": 0,
        "parameterSet": {
          "id": "http://kuka-robot-1/example.kuka.robot/i5028"
        }
      },
      {
        "id": "http://universal-robot/example.ur.robot/i5017",
        "displayName": "Axis_1",
        "motionProfile": 0,
        "parameterSet": {
          "id": "http://universal-robot/example.ur.robot/i5020"
        }
      }
    ],
    "findMotor": [
      {
        "id": "http://kuka-robot-1/example.kuka.robot/i5021",
        "browseName": "http://kuka-robot-1/example.kuka.robot/Motor_1",
        "gearIdentifier": [
          {
            "id": "http://kuka-robot-1/example.kuka.robot/i5024",
            "displayName": "Gear_1"
          }
        ]
      },
      {
        "id": "http://kuka-robot-1/example.kuka.robot/i5025",
        "browseName": "http://kuka-robot-1/example.kuka.robot/Motor_2",
        "gearIdentifier": [
          {
            "id": "http://kuka-robot-1/example.kuka.robot/i5029",
            "displayName": "Gear_2"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

Es werden pro Achse und Motor nur noch die ausgewählten Parameterinformationen ausgegeben.

10.2.2.2 Daten filtern

Hierarchisches Filtern von Objekten

Der Filteransatz folgt auch derselben allgemeinen Syntax wie die Objektabrufsyntax. Es ist möglich, nach mehr als einem Objekt zu filtern. Die Objekte können verschiedene grundlegende Datentypen haben, wie z. B. String, Numerisch, Boolesch. Der Filter kann nur am Anfang der Objektabfrage und nur auf das Objekt der obersten Ebene angewendet werden. Somit wird die Liste der Objekte der obersten Ebene gefiltert.

Nur das untergeordnete Objekt von Objekten der obersten Ebene kann die erste Ebene des Filter sein, und sein untergeordnetes Objekt in der Hierarchie kann in späteren Ebenen verwendet werden.

Es ist auch möglich mit Alternativen zu filtern (Und/Oder).

Filter-Operatoren

Literale Objekte sind die einzigen, bei denen ein Filteroperator angewendet werden kann. Die für die einzelnen Literaltypen verfügbaren Operatortypen variieren. Nachfolgend sind die Operatortypen verschiedener Datentypen aufgeführt:

- String
 - Gleich (Equal; eq)
 - Enthält (Contains)
- Gleitpunktzahlen (Float)/Zahlen (Integer)
 - Gleich (Equal; eq)
 - Kleiner (Less than; lt)
 - Größer (Greater than; gt)
- Bool
 - Gleich (Equal; eq)

Erklärung:

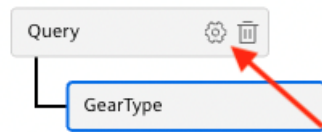
- eq: Das ist der Gleich-Operator; `searchItem = ProvidedValue`
- contains: Das ist der Such-Operator für Teilzeichenfolgen; Das `searchItem` enthält die Teilzeichenfolge `ProvidedValue`.
- lt: Das ist der Kleiner-Operator, angewandt auf numerische Datentypen; `searchItem < ProvidedValue`
- gt: Das ist der Größer-Operator, angewandt auf numerische Datentypen; `searchItem > ProvidedValue`

Filtern von Informationen im Common Configurator

Um die Abfragen nach bestimmten Informationen zu filtern, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie den Common Configurator.
2. Öffnen Sie im Register "Informationen bereitstellen" den Abfrageeditor.
3. Klicken Sie doppelt auf das Objekt "Query".
4. Suchen Sie nach den gewünschten Knoten und machen Sie jeweils einen Doppelklick auf den/die Knoten im Abfrageeditor.
Die Knoten werden in der Baumansicht angezeigt.

5. Gehen Sie mit dem Mauszeiger über den Knoten "Query" und klicken Sie auf das Symbol  Einstellungen:



In den Einstellungen können Sie den Abfragetyp auswählen und den Filter für jedes untergeordnete Objekt einstellen:

Query Setting

Query Type

☒ Live data ☐ Historical data

Filter

Query from [findGear]

Where

displayName

contains

a

and

serialNumber

contains

123

and

browseName

contains

e

and

All of the following are true

Where

Select property

operator

Enter string

+ add condition

+ add condition group

6. Klicken Sie auf "Bestätigen".

10.2.2.3 Codebeispiele für das Filtern

Beschreibung

Die Codebeispiele können Sie im IIH verwenden.

```
query demo5 {  
  findMotor(filter: {parameterSet: {motorTemperature: {gt: 10 lt: 30}}}) limit: 2) {  
    targetName:id  
    browseName  
    parameterSet {  
      motorTemperature  
    }  
  }  
}  
// Filtern nach "größer als", "kleiner als" und einem Grenzwert von 2.
```

```
query demo {  
  findMotor(filter: {browseName: {contains: "_2"}}) {  
    targetName:id  
    browseName  
    parameterSet {  
      motorTemperature  
    }  
  }  
}  
// Filtern nach allen Motoren, die die Endung "_2" im "browseName" haben.
```

```
query demo4 {  
  findMotor {  
    targetName:id  
    browseName  
    parameterSet {  
      motorTemperature  
    }  
  }  
}
```

```
# motorName != "Motor_2"

query demo1{
  findMotor(filter: {
    not: {displayName: {eq: "Motor_2"}}
  }) {
    displayName
    parameterSet {
      motorTemperature
    }
  }
}
// Beim Filtern sollen Motoren mit dem "displayName" => "Motor_2" ausgeschlossen werden.
```

```
# trainName == "PowerTrain_1" || motorName == "Motor_1"

query demo2 {
  findPowerTrain(filter: {
    or: [
      {and: [
        {motorIdentifier: {browseName: {contains: "Motor_1"}}}
      ]}
      {displayName: {eq: "PowerTrain_1"}}
      {motorIdentifier: {displayName: {eq: "Motor_1"}}}
    ]
  }) {
    displayName
    motorIdentifier {
      displayName
      parameterSet {
        motorTemperature
      }
    }
  }
}
```

```
# (machine == UR3 && motorTemp > 20) || (machine == KUKAfr && motorName != Motor_1)

query demo3{
  findMotionDeviceSystem(filter: {
    or: [
      {and: [
        {displayName: {eq: "UR3"}}
        {motionDevices: {motionDeviceIdentifier: {powerTrains: {powerTrainIdentifier:
{motorIdentifier: {parameterSet: {motorTemperature: {gt: 10}}}}}}}}}}
      ]}
      {and: [
        {displayName: {eq: "KUKABfr"}}
        {motionDevices: {motionDeviceIdentifier: {powerTrains: {powerTrainIdentifier:
{motorIdentifier: {not: {displayName: {eq: "Motor_1"}}}}}}}}}}
      ]}
    ]
  }) {
    displayName
    motionDevices {
      displayName
      motionDeviceIdentifier {
        displayName
        powerTrains {
          displayName
          powerTrainIdentifier {
            displayName
            motorIdentifier{
              displayName
              parameterSet{
                motorTemperature
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

10.2.3 Drittanbieter-Apps mit GraphQL verbinden

Kernaussage

Wenn Sie mit selbst entwickelten Anwendungen Daten aus GraphQL abfragen möchten, verwenden Sie folgende Verbindungsinformationen.

Zugriff innerhalb der App

Endpunkt für GraphQL Abfragen: `http://pdm-core-service:80/api/graphql`

Websocket-Abonnements: `ws://pdm-core-service:80/api/graphql`

Zugriff außerhalb der App

Endpunkt für GraphQL Abfragen: <https://<IED-IP/IED-DNS>/iih-core-config/api/graphql>

Websocket-Abonnements: <wss://<IED-IP/IED-DNS>/iih-core-config/api/graphql>

Daten speichern

11.1 Übersicht

Beschreibung

Die Edge App "IIH Essentials" kann in den Common Configurator integriert werden. Dabei bleiben alle APIs/Schnittstellen erhalten.

Nach der Integration in den IIH stellen Sie die Aufbewahrungsrichtlinie der Variablen im Register "Daten speichern" ein.

Weitere Informationen zur Integration finden Sie hier: IIH Essentials in den Common Configurator integrieren (Seite 105)

Weitere Informationen zu den APIs des IIH Essentials finden Sie hier: IIH Essentials OpenAPI Spezifikation (Seite 113)

Datenspeicherung aktivieren

Die Datenspeicherung können Sie für folgende Variablen einstellen:

- Variablen von Nicht-Connectivity Suite Konnektoren (MQTT)
- Variablen von Connectivity Suite Konnektoren (gRPC)
- REST-API Variablen
- OPC UA Variablen

11.2 IIH Essentials in den Common Configurator integrieren

Hinweis

Integration IIH Essentials (ehemals Data Service) V1.5 in den Common Configurator

Auf Basis der Version 1.5 werden alle Daten, Assets und Variablen des IIH Essentials automatisch in den Common Configurator migriert ohne Datenverlust.

Beschreibung

Sie können den eigenständigen IIH Essentials mit eigener Benutzeroberfläche in den Common Configurator integrieren und dort verwenden.

Die Integration können Sie ausgehend vom IIH Essentials oder vom Common Configurator vornehmen.



WARNUNG

Daten gehen verloren mit Version 1.4

Sie können die Integration des IIH Essentials (ehemals Data Service) in den Common Configurator bereits mit der V1.4 vornehmen. Dann gehen allerdings alle Daten des IIH Essentials verloren.



VORSICHT

Integration rückgängig machen

Die Integration kann nicht mehr rückgängig gemacht werden und nach der Integration können im IIH Essentials keine vom Common Configurator unabhängigen Daten/Variablen mehr gespeichert werden.

Voraussetzung

Folgende Apps müssen zusätzlich auf dem IED installiert sein:

- Common Configurator
- IIH Semantics

Der grüne Haken zeigt Ihnen an, dass alle notwendigen Apps auf dem IED installiert sind:



IIH available

Vorgehensweise ausgehend vom IIH Essentials

Um den IIH Essentials in den Common Configurator zu integrieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

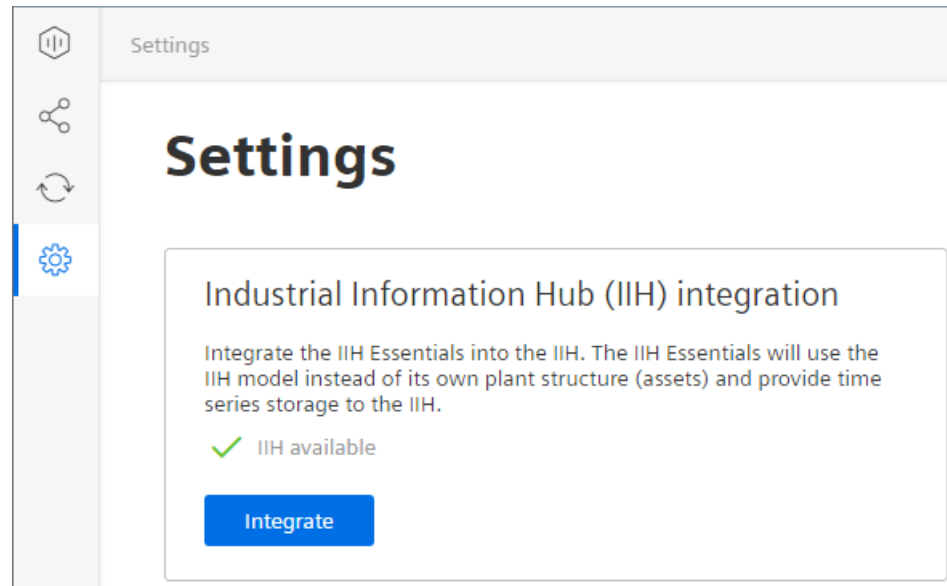
1. Öffnen Sie die "Einstellungen".
2. Klicken Sie auf "Integrieren".

Vorgehensweise ausgehend vom Common Configurator

Um den IIH Essentials in den Common Configurator zu integrieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Register "Daten speichern".

Wenn der IIH Essentials noch nicht integriert ist, sehen Sie folgendes Fenster:



2. Klicken Sie auf "Integrate".

Ergebnis

Der IIH Essentials ist jetzt im Common Configurator integriert. Der integrierte IIH Essentials hat keine eigene Benutzeroberfläche mehr. Wechseln Sie zum Common Configurator, um neue Konnektoren, Assets und Variablen anzulegen. Die Datenspeicherung stellen Sie im Common Configurator in der Navigation unter "Daten speichern" ein.

Die API bleibt durch die Integration in den Common Configurator unverändert, dadurch funktionieren darauf aufbauende Apps, wie z. B. Performance Insight oder der Notifier, wie gewohnt weiter.

11.3 Aufbewahrungsrichtlinie für ein Asset einstellen

Beschreibung

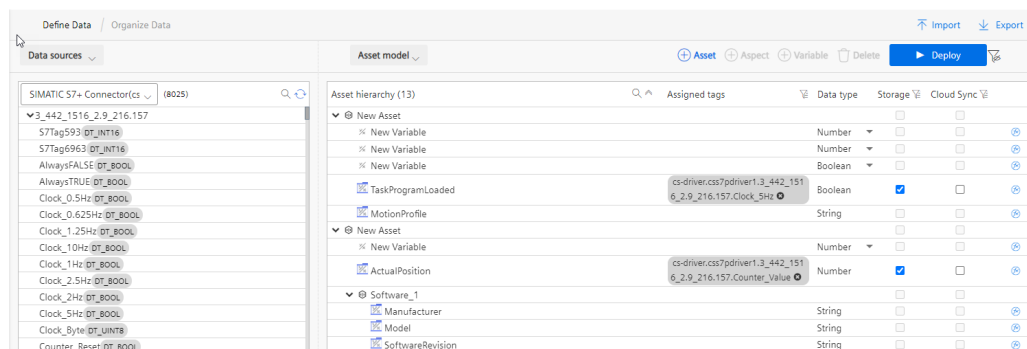
Sie können den Zeitraum der Datenspeicherung für ein Asset und alle darin enthaltenen Variablen definieren. Die Daten werden dann nur so lange gespeichert, wie Sie als Zeitraum definiert haben. Wenn Sie z. B. einen Zeitraum von 10 Tagen definieren, werden die Daten der jeweils letzten 10 Tage gespeichert und ältere Daten gelöscht.

11.3 Aufbewahrungsrichtlinie für ein Asset einstellen

Die Datenspeicherung wird an alle untergeordneten Assets inkl. der dazugehörigen Variablen vererbt, sofern Sie an den untergeordneten Assets keine eigene Aufbewahrungsrichtlinie definiert haben.

Voraussetzung

- Sie haben die entsprechenden Tags den Variablen zugeordnet.
- Sie haben jeweils in der Spalte "Storage" den Haken gesetzt.
- Sie haben das Modell deployt.



Vorgehensweise

Um den Zeitraum für die Aufbewahrungsrichtlinie eines Assets einzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Register "Daten speichern".
2. Wählen Sie das entsprechende Asset in der Hierarchie aus.
3. Klicken Sie auf das Symbol  neben dem Asset-Namen. Das Dialogfenster "Asset bearbeiten" wird angezeigt:

Edit asset

Name *

Displayed name of the asset

Data retention

☒

Use data retention for this asset.

4. Aktivieren Sie die Option "Retention policy".
5. Wählen Sie einen Zeitraum aus, nach dem die Daten gelöscht werden sollen.
6. Klicken Sie auf "Asset bearbeiten".

11.4 Aufbewahrungsrichtlinie für eine einzelne Variable einstellen

Ergebnis

Der Zeitraum aus der Aufbewahrungsrichtlinie wird entsprechend am Asset angezeigt, z. B. 2 Wochen:

Store	Name	Aspects	Type	Unit	Topic	Preview data	Connection
☒	WriteSpeed	New Aspect	UInt32	mg	write_speed		CONNECTED
☒	No_Values		Bool				
☒	Test		Bool				
☒	ActiveState	jkasdfksa	Bool				
☒	Product	jkasdfksa	String				
☒	DatabaseSize	New Aspect	Double		database_size		CONNECTED
☒	WriteQueueValueCount		UInt32				

Variablen, für die die Aufbewahrungsrichtlinie aktiv ist, haben den Status **CONNECTED**.

Um die Datenspeicherung pro Variable zu deaktivieren, entfernen Sie den Haken in der jeweiligen Zeile.

11.4 Aufbewahrungsrichtlinie für eine einzelne Variable einstellen

Beschreibung

Wenn Sie für einzelne Variablen nicht den Zeitraum der Aufbewahrungsrichtlinie übernehmen möchten, den Sie am Asset definiert haben, dann können Sie individuell für jede einzelne Variable einen eigenen Zeitraum definieren.

Voraussetzung

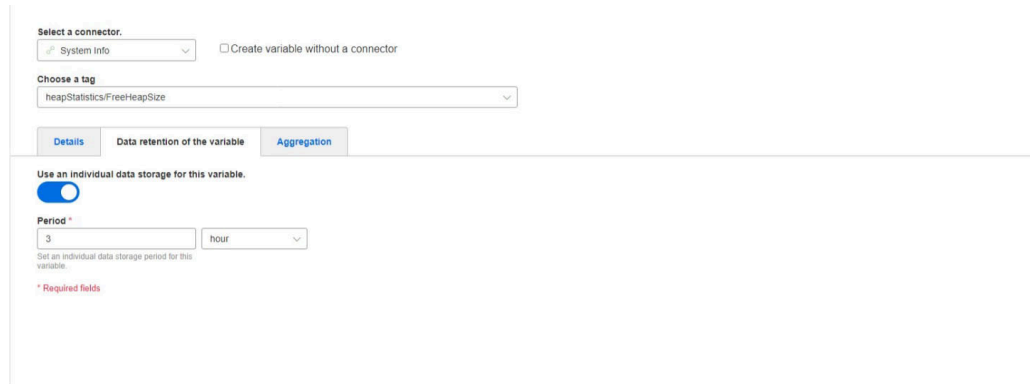
- Sie haben die entsprechenden Tags den Variablen zugeordnet.
- Sie haben pro Variable in der Spalte "Storage" den Haken gesetzt:
- Sie haben das Datenmodell deployed.

Define Data / Organize Data	Asset model	Import	Export
Data sources SIMATIC 57+ Connector(cs) (8025) 3_442_1516_2_9_216.157 - S7Tag593 DT_INT16 - S7Tag6963 DT_INT16 - AlwaysFALSE DT_BOOL - AlwaysTRUE DT_BOOL - Clock_0.5Hz DT_BOOL - Clock_0.625Hz DT_BOOL - Clock_1.25Hz DT_BOOL - Clock_10Hz DT_BOOL - Clock_1Hz DT_BOOL - Clock_2.5Hz DT_BOOL - Clock_2Hz DT_BOOL - Clock_5Hz DT_BOOL - Clock_Byte DT_UINT8 - Counter_Reset DT_BOOL	Asset hierarchy (13) - New Asset - New Variable - Number - Number - Boolean - String - TaskProgramLoaded - Boolean - String - MotionProfile - String - New Asset - New Variable - Number - Number - ActualPosition - Number - Software_1 - Manufacturer - Model - SoftwareRevision	Assigned tags cs-driver.cs7pdriver1.3_442_1516_2_9_216.157.Clock_3Hz cs-driver.cs7pdriver1.3_442_1516_2_9_216.157.Counter_Value	Data type Storage Cloud Sync

Vorgehensweise

Um die Aufbewahrungsrichtlinie für eine einzelne Variable zu definieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Register "Daten speichern".
2. Klicken Sie in der Detailansicht in der Zeile der entsprechenden Variable auf das Symbol . Das Dialogfenster "Variable bearbeiten" wird geöffnet:



The screenshot shows the 'Edit Variable' dialog box with the 'Data retention of the variable' tab selected. At the top, there is a 'Select a connector.' dropdown menu with 'System Info' selected, and a checkbox 'Create variable without a connector' which is unchecked. Below this is a 'Choose a tag' dropdown menu with 'heapStatistics/FreeHeapSize' selected. The 'Data retention of the variable' tab is active, showing a toggle switch 'Use an individual data storage for this variable.' which is turned on. Below the toggle is a 'Period' field with a value of '3' and a unit dropdown menu set to 'hour'. A small text note below the period field says 'Set an individual data storage period for this variable.' At the bottom left, there is a red asterisk and the text '* Required fields'.

3. Aktivieren Sie unter "Aufbewahrungsrichtlinie" die Funktion "Verwenden Sie eine individuelle Aufbewahrungsrichtlinie für diese Variable".
4. Stellen Sie den gewünschten Zeitraum ein.

5. Wählen Sie bei Bedarf eine oder mehrere Aggregationen aus:

The screenshot shows the 'Aggregation' tab of a configuration interface. It contains two rows for aggregations: 'Sum' and 'Count'. Each row has a 'Cycles' column with a dropdown menu (showing 1 and 2) and a unit dropdown (showing Hour and Second). To the right of each row is a 'Variable' column with a toggle switch. Further right is a 'Delete' button (labeled 'Delete 'Sum'' and 'Delete 'Count'' respectively). At the bottom of the interface, there is an 'Average' dropdown menu and a plus icon.

Hinweis

Performance verbessern

Vorberechnete Aggregationen werden bei der Abfrage der Daten berücksichtigt. Dadurch wird die Dauer der Abfrage entscheidend verkürzt. Zum Beispiel wird über die Aggregations API der letzte Monat mit Aggregation "Sum" abgefragt.

Dafür wird bei Bedarf aus den Rohdaten die Aggregation berechnet (bei 1 ms Zyklus = 2 628 000 000 Datenpunkte). Wenn jedoch vorberechnete Aggregationen an der Variable konfiguriert wurden, kann die Aggregation aus diesen berechnet werden (z. B. 1h Aggregation konfiguriert = 730 Datenpunkte).

Es stehen Ihnen folgende Aggregationen zur Verfügung:

- Sum
- Count
- Average
- Min
- Max
- First
- Last
- Counter
- Timer
- TimeWeightedAverage
- StandardDeviation
- Variance

6. Klicken Sie auf "Variable bearbeiten".

11.5 Variablendaten exportieren/importieren

Beschreibung

Sie können die Daten einer Variable für einen ausgewählten Zeitraum einschließlich vorhandener Aggregationen in eine *.txt-Datei exportieren und diese in eine beliebige andere Variable wieder importieren.

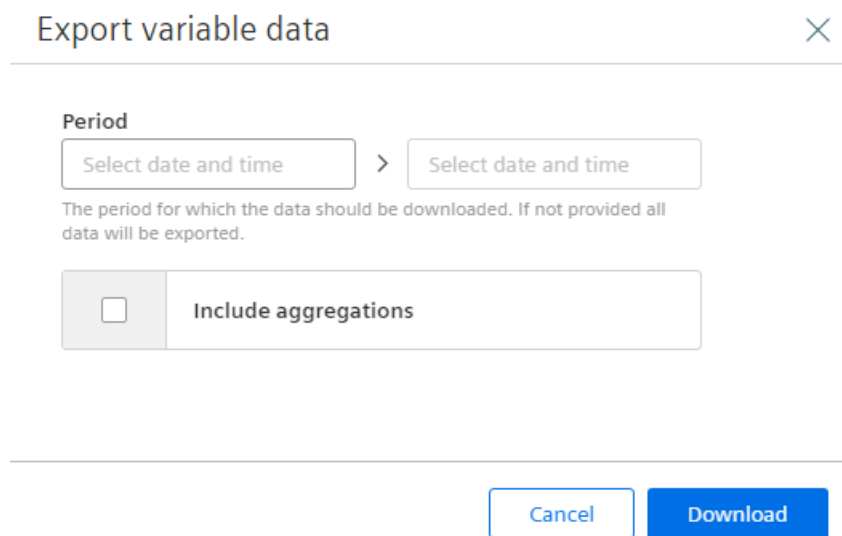
Verwendungsbeispiele:

- eine Variable mit Daten initialisieren
- Daten in einem generischen Format sichern/exportieren
- Daten an eine andere IIH Essentials-Instanz übertragen

Vorgehensweise, um Variablendaten zu exportieren

Um Variablendaten zu exportieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf "Daten speichern" und wählen Sie die gewünschte Variable aus.
2. Klicken Sie auf  und dann auf "Exportieren".
Das folgende Dialogfenster wird angezeigt:



Export variable data ✕

Period

Select date and time > Select date and time

The period for which the data should be downloaded. If not provided all data will be exported.

☐ Include aggregations

Cancel Download

3. Wählen Sie den Zeitraum für den Sie die Daten der Variable exportieren möchten und ob Aggregationen exportiert werden sollen.
4. Klicken Sie auf "Exportieren".

Ergebnis

Eine *.txt-Datei mit dem Namen "dataservice-exported-data.txt" wird erstellt und im Download-Verzeichnis Ihres PCs abgelegt.

11.6 IIH Essentials OpenAPI Spezifikation

Beschreibung

Die IIH Essentials OpenAPI Spezifikation ist ein Standard zur Beschreibung von REST-konformen Programmierschnittstellen (API). Mit der OpenAPI können Sie Ihre selbst entwickelte App mit dem IIH Essentials verbinden und auf die Schnittstellen des IIH Essentials zugreifen.

Die Routen für den IIH Essentials finden Sie in der Titelleiste unter "API Dokumentation", indem Sie auf das Symbol ⓘ klicken.

Die Routen bleiben mindestens 1 Jahr stabil bzw. kompatibel. Wenn eine Route so geändert wird, dass bereits bestehende Schnittstellen angepasst werden müssen (breaking change), dann wird das in der OpenAPI Spezifikation in der Beschreibung der Route angekündigt (deprecated) und Sie haben 1 Jahr Zeit Ihre Routen entsprechend anzupassen.

Voraussetzung

Die OpenAPI des IIH Essentials ist im Industrial Edge Device-weiten Docker Netzwerk "proxy-redirect" verfügbar.

Um mit der OpenAPI vom IIH Essentials zu kommunizieren muss eine App dieses Netzwerk "external" mit Driver "bridge" definieren:

```
networks:
  proxy-redirect:
    external:
      name: proxy-redirect
      driver: bridge
```

Der IIH Essentials ist dort, abhängig von der Umgebung, unter dieser URL verfügbar:

Edge Box: `http://edgeappdataservice:4203`

Industrial Edge App Publisher

Weitere Informationen, wie Sie Ihre selbst entwickelte App im Industrial Edge Management integrieren können, finden Sie hier: Industrial Edge App Publisher (<https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109780392>)

Vorgehensweise

Hinweis

Für einen erfolgreichen Aufruf der IIH Essentials API auf einem IED, muss eine Authentifizierung gegenüber dem IED OS vorhanden sein. Dazu muss ein Token im Cookie-Header des Requests gesetzt sein ("authToken=<token>"). Den Token erhalten Sie über die IED API oder das Web-Login Cookie.

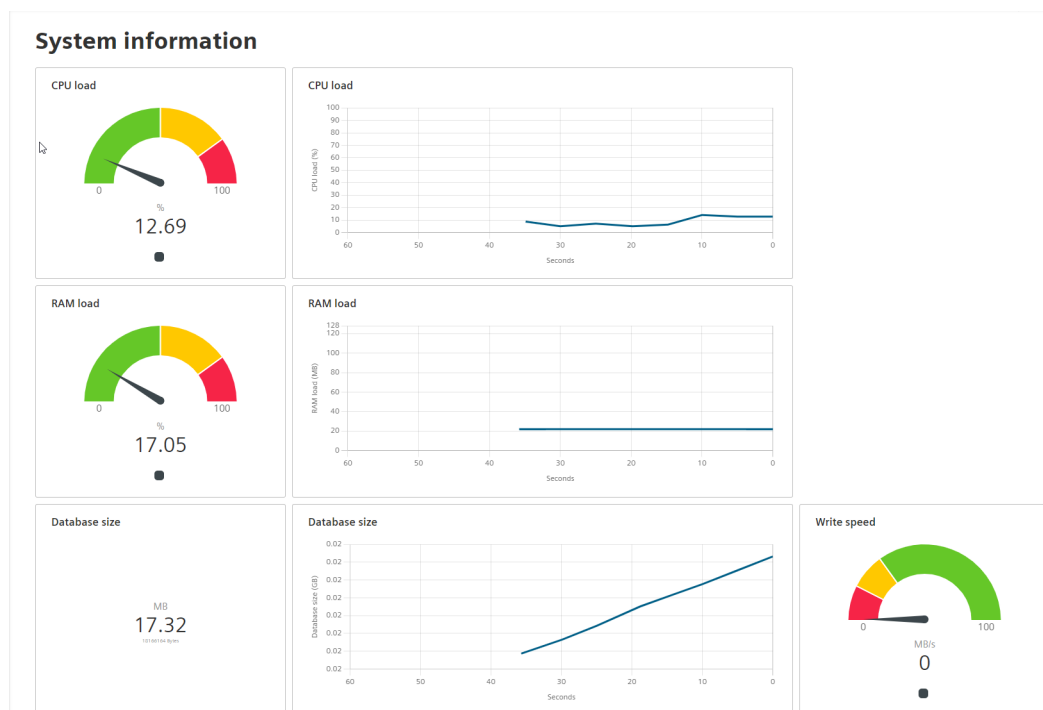
Um eine Verbindung zur OpenAPI des IIH Essentials herzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Rufen Sie die in der API-Spezifikation definierten Routen mit einem HTTP-Client auf.
 - URL, z. B.: `https://<iid-ip>/iih-essentials/AssetService/Assets`
 - HTTP-Methode, z. B.: "GET"
 - HTTP-Body

11.7 Systeminformationen anzeigen

Beschreibung

Im Systeminformationen-Dashboard können Sie sich verschiedene Informationen, die vom System Info Konnektor zur Verfügung gestellt werden, anzeigen lassen, wie z. B. die CPU-Auslastung, die RAM-Auslastung, die Datenbankgröße und die Schreibgeschwindigkeit:



Vorgehensweise

Um sich die Systeminformationen anzeigen zu lassen, gehen sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie die "Einstellungen". (Im eigenständigen IIH Essentials)
-oder-
2. Klicken Sie in der Navigation auf "Daten speichern > Konfiguration". (Im integrierten IIH Essentials im Common Configurator)
3. Klicken Sie auf "Systeminformationen".

Daten sichern und wiederherstellen

12.1 Daten sichern

Beschreibung

Sie können die Konfigurations- und Zeitreihendaten im Common Configurator (Konnektorverbindungen, Asset-Modelle, Variablen, Aspekte, etc.) sichern und z. B. auf einem anderen IED wieder herstellen oder eine Datensicherung Ihrer Konfiguration erstellen.

Hinweis

Datensicherung (Backup) wiederherstellen

Wenn Sie eine Datensicherung Ihrer Daten wiederherstellen, dann werden nur die Daten wiederhergestellt, die zum Zeitpunkt der letzten Datensicherung enthalten waren. Neuere Änderungen, die nach dem Zeitpunkt der letzten Datensicherung im Common Configurator gemacht wurden, gehen beim Wiederherstellen der Datensicherung verloren.

Aus diesem Grund empfehlen wir regelmäßige Datensicherungen zu machen.

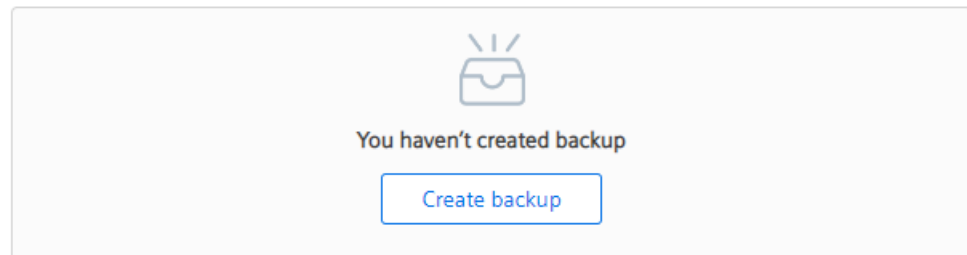
Vorgehensweise

Um die Daten zu sichern, gehen Sie folgendermaßen vor:

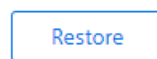
1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf "Einstellungen > Sichern & Wiederherstellen".
2. Klicken Sie auf "Create backup":

Backup & Restore

Backup



Restore



3. Um den Erstellungsprozess der Dateien zu verfolgen, können Sie die Entwicklertools im Browser aktivieren (F12 oder ctrl + shift + I) und das Register "Network" öffnen.

12.2 Daten wiederherstellen

Beschreibung

Sie können eine Datensicherung Ihrer Konfiguration oder der Zeitreihendaten wiederherstellen oder Sie können z. B. mehrere andere IEDs mit der Konfiguration des Common Configurator befüllen und müssen so keine neuen Konfigurationen aufsetzen.

Hinweis

Datensicherung (Backup) wiederherstellen

Wenn Sie eine Datensicherung Ihrer Daten wiederherstellen, dann werden nur die Daten wiederhergestellt, die zum Zeitpunkt der letzten Datensicherung enthalten waren. Neuere Änderungen, die nach dem Zeitpunkt der letzten Datensicherung im Common Configurator gemacht wurden, gehen beim Wiederherstellen der Datensicherung verloren.

Aus diesem Grund empfehlen wir regelmäßige Datensicherungen zu machen.

Voraussetzung

Vorhandene Dateien:

- .tgz Datei

Vorgehensweise

Um z. B. Konfigurationsdaten hochzuladen, bzw. wiederherzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf "Einstellungen > Sichern & Wiederherstellen".
2. Klicken Sie auf "Wiederherstellen".
3. Ziehen Sie die gewünschte Datei (.tgz) per Drag & Drop in das Fenster.

Hinweis

Daten werden überschrieben

Wenn Sie das Dialogfenster bestätigen, dann werden die alten Daten überschrieben.

4. Klicken Sie auf "Bestätigen".

Ergebnis

Die Konfiguration ist wiederhergestellt.

Performance verbessern

Beschreibung

Mit den folgenden Konfigurations-Beispielen können wir die größtmögliche Performance der App IIH Essentials gewährleisten:

Hinweis

Gültigkeit

Diese Informationen gelten nur für das Speichern der Daten und das Lesen der historischen Daten. Ausgenommen ist das Lesen der Live-Daten.

Schreib-Performance

Die App IIH Essentials unterstützt 5.000 Tagänderungen pro Sekunde. Eine Tagänderung bedeutet, dass ein Schreibvorgang in der Datenbank stattfindet. Im schlechtesten Fall wird pro Schreibvorgang nur ein Wert geschrieben.

Damit sind z. B. folgende Szenarien möglich, sofern diese auch vom verwendeten Konnektor unterstützt werden:

- 5.000 Variablen mit einem Schreibzyklus von 1s ($5000 * 1000/1000 = 5000$ Änderungen)
- 500 Variablen mit einem Schreibzyklus von 100ms ($500 * 1000/100 = 5000$ Änderungen)
- 50 Variablen mit einem Schreibzyklus von 10ms ($50 * 1000/10 = 5000$ Änderungen)
- etc.

Wenn die Werte vom Adapter in Paketen geschickt werden, können mehr Daten verarbeitet werden. Z. B. Ein Adapter schickt die Werte einer Variablen jede Sekunde in 1.000er Paketen. Damit gibt es pro Sekunde nur einen Schreibvorgang.

Lese-Performance

Die Lese-Performance wird von vielen Faktoren beeinflusst. Zwei Beispiele geben hier einen Richtwert:

Eine Variable mit 1ms Schreibzyklus soll über eine Stunde abgefragt werden. 1ms in 1h = 3,6 Mio. Werte.

- Aggregierte Abfrage (z. B. Average) = 10 Sekunden Ladezeit
- Rohdaten Abfrage = 30 Sekunden Ladezeit

Datenbasis (Dashboard-Konfiguration in Performance Insight)		
4 Zähler-Variablen in 1 Sek Auflösung		
Widget 1: Chart (Diagramm)	3 Zähler-Variablen	keine Aggregation
Widget 2: Chart (Diagramm)	3 Zähler-Variablen	Aggregation: Durchschnitt

Datenbasis (Dashboard-Konfiguration in Performance Insight)		
Widget 3: Gauge (Zeigerdiagramm)	1. Zähler-Variable	Aggregation: Durchschnitt
Widget 4: Value	2. Zähler-Variable	Aggregation: Durchschnitt
Widget 5: Heatmap	3. Zähler-Variable	keine Aggregation

Die Testläufe fanden auf einem Unified Comfort Panel (UCP) statt (mit der kleinsten Hardware-Ausstattung).

Ladezeiten der Datenbasis		
1 Tag laden	10:70 s	777.600 Datenpunkte
1 Woche laden	58.00 s	5.443.200 Datenpunkte

Einfluss der Parameter auf den Test:

Zeitraum		
1 Tag	10:70 s	777.600 Datenpunkte
2 Tage	19:21 s	1.555.200 Datenpunkte
3 Tage	28:99 s	2.332.800 Datenpunkte
4 Tage	37:09 s	3.110.400 Datenpunkte
5 Tage	50:57 s	3.888.000 Datenpunkte
6 Tage	61:01 s	4.665.600 Datenpunkte
7 Tage	68:00 s	5.443.200 Datenpunkte
=> Linearer Einfluss		

Berechnungszeitraum (1 Tag)		
10 Min	11:83 s	777.600 Datenpunkte
20 Min	10:41 s	
30 Min	11.03 s	
40 Min	11.46 s	
50 Min	11.84 s	
60 Min	11.68 s	
= hat keinen Einfluss		

Variablen-Zyklus (1 Tag)		
1 s	11.50 s	777.600 Datenpunkte
2 s	8.50 s	388.800 Datenpunkte
3 s	4.30 s	259.200 Datenpunkte
4 s	4.09 s	194.400 Datenpunkte
5 s	4.23 s	155.520 Datenpunkte

Variablen-Zyklus (1 Tag)		
6 s	3.12 s	129.600 Datenpunkte
7 s	3.01 s	111.086 Datenpunkte
8 s	2.52 s	97.200 Datenpunkte
=> Linearer Einfluss		

Aggregation (1 Tag, alle Anfragen verwenden nur eine bestimmte Aggregation)		
Average	3.28 s	777.600 Datenpunkte
Min	2 s	
Max	2.5 s	
Sum	4 s	
Last	2 s	
Counter	70 s	
Timer	62 s	
=> kleiner Einfluss der Aggregationen, die in der Datenbank enthalten sind		
=> großer Einfluss der Aggregationen, die im Programmcode enthalten sind		

Datenverbrauch und Rechenzeiten

14.1 Berechnungsbeispiel für den Datenverbrauch

Beschreibung

Sie können berechnen, wie viele GB Speicher für welche Datenpunkte benötigt werden.

Hinweis

Gültigkeit

Diese Informationen gelten nur für das Speichern der Daten und das Lesen der historischen Daten. Ausgenommen ist das Lesen der Live-Daten.

Berechnungsformel

Die Berechnungsformel setzt sich wie folgt zusammen:

$DBGröße = Variablenanzahl * WerteProVariable * Datentypgröße$

Die Datentypgröße ergibt sich aus der Addition von:

- Zeitstempel 8 Bytes
- Qualitycode 2 Bytes
- Wert
 - Bool 1 Byte
 - (U)Int8 1 Byte
 - (U)Int16 2 Bytes
 - (U)Int32 4 Bytes
 - (U)Int64 8 Bytes
 - Float 4 Bytes
 - Double 8 Bytes
 - String, abhängig von Länge und enthaltenen Zeichen: 1 Byte (einfaches Zeichen) bis 4 Byte (UTF-8) pro Zeichen

Beispiel

5 Millisekunden-Zyklus -> 200 Werte pro Sekunde

8 Stunden Speicherzeit -> $200 * (60 * 60 * 8) = 5.760.000$ Werte pro Variable (5,76 Millionen)

90 Int32 Variablen -> $14 * 5.760.000 * 90 = 7.257.600.000$ Byte = 6.921 MB = 6.759 GB

14.2 Performance und unterstützte Tags mit IIH Semantics

Beschreibung

Die Performance von IIH Semantics wurde für Live-Wertaktualisierungen für bestimmte Mengengerüste für das IED 227E bewertet. Die Performance Statistiken werden gesammelt, sobald IIH Semantics die Daten von der zugrundeliegenden Quelle erhält. Es wird dann gemessen wie lange es dauert, die Daten innerhalb von IIH Semantics zu verarbeiten, bevor sie dem jeweiligen Client zur Verfügung stehen. Die Auswertung wird für verschiedene Mengenstrukturen (5K, 10K, 15K und 20K Knoten) in den folgenden Anwendungsfällen erfasst:

- Live-Wert-Aktualisierung
- Asset-Modell Live-Wert-Aktualisierung
- RDF-Aktualisierung

Im Folgenden finden Sie die Leistungsrichtlinien für Asset Model, Virtual OPC Model und wenn die Quelle S7+ Konnektor oder Databus ist.

Use Case	Anzahl der Tags	Live-Wert-Aktualisierung (Verarbeitungszeit in Millisekunden)	Asset-Wert-Aktualisierung (Verarbeitungszeit in Millisekunden)	RDF-Wert-Aktualisierung (Verarbeitungszeit in Millisekunden)	Durchschnittliche CPU-Auslastung (%)	IIH Semantics - Initialer Speicher	IIH-Semantics - Minimale Speicherverwendung (Modell + Wertaktualisierung)	IIH-Semantics - Maximale Speicherverwendung (Modell + Wertaktualisierung)
Asset-Modell mit virtuellem OPC-Modell & Quelldaten über S7+ Connector	10k	30	30	100	12%	90mb / 750mb	338mb/ 750mb	372mb/ 750mb
Asset-Modell mit virtuellem OPC-Modell & Quelldaten über Databus	10k	55	55	110	15%	90mb / 750mb	312mb/ 750mb	336mb/ 750mb
Virtuelles OPC-Modell, Quelldaten über S7+ Connector	10k	30	NA	65	11%	90mb / 750mb	264mb/ 750mb	292mb/ 750mb
Virtuelles OPC-Modell, Quelldaten über Databus	10k	45	NA	75	13%	90mb / 750mb	312mb/ 750mb	336mb/ 750mb

14.2 Performance und unterstützte Tags mit IIH Semantics

Use Case	Anzahl der Tags	Live-Wert-Aktualisierung (Verarbeitungszeit in Millisekunden)	Asset-Wert-Aktualisierung (Verarbeitungszeit in Millisekunden)	RDF-Wert-Aktualisierung (Verarbeitungszeit in Millisekunden)	Durchschnittliche CPU-Auslastung (%)	IIH Semantics -Initialer Speicher	IIH-Semantics - Minimale Speicherverwendung (Modell + Wertaktualisierung)	IIH-Semantics - Maximale Speicherverwendung (Modell + Wertaktualisierung)
Asset-Modell ohne OPC-Modell	10k	30	30	100	11%	90mb / 750mb	261mb/ 750mb	294mb/ 750mb
Asset-Modell mit virtuellem OPC-Modell & Quelldaten über S7+ Connector	5K	20	20	34	7%	90mb / 750mb	258mb/ 750mb	265mb/ 750mb
Asset-Modell mit virtuellem OPC-Modell & Quelldaten über Databus	5K	38	38	31	19%	90mb / 750mb	237mb/ 750mb	247mb/ 750mb
Virtuelles OPC-Modell, Quelldaten über S7+ Connector	5K	15	NA	35	10%	90mb / 750mb	237mb/ 750mb	247mb/ 750mb
Virtuelles OPC-Modell, Quelldaten über Databus	5K	37	NA	32	16%	90mb / 750mb	255mb/ 750mb	281mb/ 750mb
Asset-Modell ohne OPC-Modell	5k	20	20	35	11%	90mb / 750mb	261mb/ 750mb	286mb/ 750mb

14.2 Performance und unterstützte Tags mit IIH Semantics

Im Folgenden finden Sie die Performance-Richtlinien für das Physical OPC Model (die Ergebnisse werden für einen einzelnen Client und eine einzelne Verbindung ausgewertet).

Use Case	Anzahl der Tags	Live-Wert-Aktualisierung (Verarbeitungszeit in Millisekunden)	RDF-Wert-Aktualisierung (Verarbeitungszeit in Millisekunden)	PDM Durchschnittliche CPU-Auslastung (%)	PDM - Initialer Speicher	IIH-Semantics - Durchschnittliche Speicherverwendung (Modell + Wertaktualisierung)	IIH-Semantics - OPC UA Connector - Durchschnittliche CPU-Auslastung (%)	IIH-Semantics - OPC UA Connector - Initialer Speicher	IIH-Semantics - OPC UA Connector Durchschnittliche Speicherverwendung
Physical/ Online OPC Model	5K	18	35	3%	90mb / 750mb	253mb/ 750mb	2%	3.8mb/ 128mb	56mb/ 128mb
Physical/ Online OPC Model	10k	55	65	7%	90mb / 750mb	353mb/ 750mb	3%	3.8mb/ 128mb	72mb/ 128mb
Physical/ Online OPC Model	15k	80	85	17%	90mb / 750mb	412mb/ 750mb	7%	3.8mb/ 128mb	98mb/ 128mb
Physical/ Online OPC Model	20k	115	125	16%	90mb / 750mb	460mb/ 750mb	9%	3.8mb/ 128mb	109mb/ 128mb

Hinweis

Die Tests wurden mit dem Prosys OPC Server durchgeführt, indem Knoten vom Typ numerisch erstellt wurden. Die Performance kann durch die Verwendung verschiedener Knotentypen, die Länge des Knotennamens und die Größe des Namespace-URLs variieren.

Einschränkungen für den IIH

Limitierungen

Im folgenden sind die aktuellen Limitierungen des IIH aufgezählt:

1. Die Verwendung eines Schemas unterstützt keine Gruppierung von Feldern und es können keine Felder als Teil einer Connectivity Suite-Schnittstelle definiert werden. Aufgrund dessen kann der OPC UA-Konnektor ohne die Angabe von Nutzernamen oder Passwort als Datenquelle eingerichtet werden.

Hinweis

Fehlender Hinweis auf fehlgeschlagene Verbindung

Auch wenn OPC UA-Konnektoren ohne die Angabe von Nutzernamen als Datenquellen eingerichtet werden können, kann ohne Nutzernamen und Passwort keine Verbindung aufgebaut werden.

Bitte beachten Sie, dass das System Sie nicht auf eine fehlende Authentifizierung (Nutzernamen, Passwort) hinweist.

2. Ethernet IP-, Modbus- und SLMP-Konnektoren können XLSX-Dateien importieren. Öffnen Sie die Datei in Microsoft Excel und speichern Sie sie ab. Importieren Sie die gespeicherte Datei.
3. Beim Import aus einer Datei wird die Option "Im Databus veröffentlichen" nicht angezeigt. Aktivieren Sie diese Option nach dem Import manuell für die gewünschten Tags.
4. Beim Import aus einer Datei sind alle Tags bereits vorausgewählt. Wenn Sie nur bestimmte Tags importieren möchten, wählen Sie die nicht benötigten ab.
5. Fehlen beim Import einer SCADA-Exportdatei verpflichtende Angaben, können diese nicht nachträglich eingegeben werden. Die betroffenen Tags werden als "ungültig" dargestellt und behandelt. Stellen Sie in TIA-Portal sicher, dass in Ihrer Import-Datei alle verpflichtenden Angaben vorgegeben sind.
6. Der Import in den Common Configuration wurde getestet mit bis zu 300.000 Tags mit jeweils 30 bis 120 Zeichen pro Tagnamen.
7. Beim Update auf die neuere Version des Common Configurator werden ausschließlich Daten im Status "Deployed" übernommen. Daten, die nicht den Status "Deployed" haben, werden nicht beibehalten.
8. Wurden mehrere Datenquellen auf Konnektorebene auf einmal gesichert, wird bei der Wiederherstellung nur die erste Datenquelle wiederhergestellt.
9. Die Funktion "Durchsuchen" für OPC UA-Konnektoren unterstützt keine hierarchische Darstellung. Filter- und Sortierfunktionen werden nicht unterstützt.
10. Beim Import einer SCADA-Exportdatei sind alle Tags automatisch vorausgewählt und mit Leseberechtigung konfiguriert.
11. Sind alle Datenquellen auf Konnektorebene zugeklappt, wenn Sie eine neue Datenquelle hinzufügen, werden dann alle Datenquellen aufgeklappt.

Bekannte Probleme

IED Proxy Änderungen

Änderungen an einem IED Proxy führen dazu, dass alle Apps manuell neu gestartet werden müssen.

OPC UA-Modell laden auf Basis ausgewählter Knoten

Wenn Sie beim Laden eines OPC UA-Modells die neue Funktion "Browse and connect" verwenden, dann ist es aktuell auf dieser Basis nur möglich, die Subscription für diese geladenen Knoten wieder rückgängig zu machen.

Es ist nicht möglich, aus dieser Ansicht die geladenen Knoten zu löschen. Wenn Sie Knoten löschen möchten, dann verbinden Sie sich bitte direkt mit dem OPC UA-Server.

OPC UA-Modell deployen

Das Deployen eines OPC UA-Modells dauert für 5000 Knoten und 2000 Mappings aktuell ca. 20 Sekunden.

Parallele Nutzung des Common Configurator auf einem IED

Der Common Configurator kann nur von einem Benutzer gleichzeitig auf einem IED geöffnet werden.

Dateigröße (IPC 227E)

Aus Performance Gründen sollten OPC UA Nodeset XML Dateien nicht größer als 5 MB sein.

Zuordnung & Vorverarbeitung von Tags mit Namensräumen

Es wird empfohlen, die Zuordnung und Vorverarbeitung von Tags von Konnektoren (basierend auf Databus und Connectivity Suite) mit Namensräumen zu verwenden, die statischen virtuellen Namensräumen zugeordnet sind.

Die Zuordnung und Vorverarbeitung auf physische Namensräume ist zwar zulässig, wird jedoch nicht empfohlen.

Kompatibilität mit dem Common Configurator - Databus Gateway V1.2.1410

Der Common Configurator (ehemals IIH Configurator) V1.4 ist kompatibel mit dem CS Databus Gateway V1.2.1407. Daher müssen Sie beide, sowohl den Common Configurator als auch das CS Databus Gateway, auf die genannten Versionen aktualisieren.

Anzahl konfigurierbarer Tags

Aufgrund der Systemeinschränkungen ist die Anzahl der konfigurierbaren Tags auf 32.000 beschränkt. Diese Anzahl umfasst alle Tags, die in verschiedenen Konnektoren zusammen konfiguriert sind.

Synchronisation mit der Insights Hub Cloud

- Wenn Asset-Modelle gelöscht werden, werden Aspekte und Assets in Insights Hub nicht gelöscht.
- Das Umbenennen von Variablen, Assets oder Aspekten spiegelt sich nicht in Insights Hub wider.
- Synchronisation ist mit Variablennamen mit Leerzeichen nicht möglich.
 - Ändern Sie die Namen, sodass Sie keine Leerzeichen enthalten.

Verschachtelte Hierarchie

Für die Variablen im Asset-Modell ist keine verschachtelte Hierarchie möglich, obwohl das zugrunde liegende OPC UA-Modell eine verschachtelte Hierarchie unterstützt.

Export- / Importfunktion ist nicht abwärtskompatibel

Die Export- / Importfunktion ist für das Asset-Modell nicht abwärtskompatibel. Exportierte Dateien in Version 1.5.0 der App können nicht zurück in Version 1.6.0 der App importiert werden. Alternativ aus Version 1.6.0 exportieren und zurück importieren.

Instanzmodell aktualisieren

Das Aktualisieren des Instanzmodells führt zum Verlust aller vorhandenen Zuordnungen. Alternativ können Sie die Zuordnungen exportieren, das Instanzmodell aktualisieren und die Zuordnungen für das OPC UA-Modell zurück importieren.

Regeleditor

Der Regeleditor unterstützt derzeit nur die englische Sprache.

Variablen mit Vorberechnungen

Für Variablen, auf die eine Vorberechnung angewendet wurde, können Sie die Werte nicht speichern oder in die Insights Hub Cloud synchronisieren.

Konnektoren-Logs

In der Übersicht der Konnektoren werden pro Konnektor maximal die letzten 10 Log-Nachrichten angezeigt.

Konnektoren installieren/deinstallieren

1. Wird ein Konnektor deinstalliert, können Daten des Konnektors im Datenbus gespeichert sein. Der Konnektor wird dann weiterhin angezeigt.
 - Workaround: Wählen Sie in den Databus-Einstellungen "Disable and delete storage" und klicken Sie auf "Deploy", dann werden die nicht installierten Konnektoren entfernt.
2. Werden Nicht-Connectivity Suite Konnektoren deinstalliert, ist dies erst nach ca. 15 min. im IIH sichtbar.
3. Aktualisieren Sie den IIH, wenn neu installierte Konnektoren nicht angezeigt werden oder deinstallierte Konnektoren noch sichtbar sind.

Einzelne Topics pro Konnektor im Databus abonnieren

Aktuell können einzelnen Topics pro Konnektor für den Databus nicht abonniert werden. Sie brauchen die Berechtigung zum Veröffentlichen und Abonnieren des ie/# Topic.

Datenspeicherung

Es können aktuell nur Daten vom Databus, den Connectivity Suite Konnektoren und REST API Variablen gespeichert werden.

Es können keine Daten von OPC UA-Modellen gespeichert werden.

Konnektoren von Drittanbietern

Konnektoren von Drittanbietern (SLMP, Ethernet, Modbus TCP) übermitteln derzeit den Status nicht an Databus, wenn der Konnektor deinstalliert oder gestoppt wird. Daher werden Konnektoren in "Define data" für die Modellierung aufgelistet, auch wenn sie deinstalliert oder gestoppt sind.

Asset-Modell-Variablen

Asset-Modell-Variablen können in der Vorverarbeitungsregel derzeit nicht genutzt.

Datentyp "Objekt" mit der App IIH Essentials

Die App IIH Essentials unterstützt den Datentyp "Objekt" nicht. Es wird empfohlen, für die Modellierung von Tags mit aktivierter Cloud Sync nicht den Datentyp "Objekt" zu verwenden.

Datenquellen-Tabellen

Die minimierte Datenquellen-Tabelle wird nach dem Hinzufügen einer neuen Datenquelle aufgeklappt.

Breadcrumb trail

Der Breadcrumb trail wird standardmäßig auf Englisch angezeigt.

"Delete selected" Datenquellen oder Tags

Wenn Sie bei Datenquellen oder Tags auf "Delete selected" klicken, werden nur die Daten aus der Benutzeroberfläche gelöscht. Keine Daten werden für den Konnektor deployed. Um die für den Konnektor konfigurierten Datenpunkte und Verbindungen zu sehen, verwenden Sie "Load configuration".

Tag-Einschränkungen

- S7+ Connector unterstützt bis zu 50k Tags beim Deployen.
- Für Konnektoren von Drittanbietern (SLMP, Ethernet, Modbus TCP) beträgt die maximale Konfiguration 5000 Tags. Sie unterstützen bis zu 4000 Tags beim Deployen.

Automatische Neuregistrierung der Konnektoren

- Connectivity Suite Konnektoren werden innerhalb einer Minute nach Aktualisierung der Seite neu registriert.
- Konnektoren von Drittanbietern werden innerhalb fünfzehn Minuten nach Aktualisierung der Seite neu registriert.

Im-/Exportieren von Assets kann fehlschlagen

Das Im-/Exportieren von Assets über "Define Data" kann fehlschlagen. Dies wird in V1.10 behoben.